

ROYAUME DU MAROC

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

N°//2025

Relatif à :

**TRAVAUX POUR USINE DE FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES Z.I SIDI BOUATHMANE**

Cahier des Prescriptions Spéciales

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : LOT ELECTRICITE	12
Prix N° 1. Sources d'alimentation	12
Poste de livraison	12
Prix N° 1.1. Cellule interrupteur arrivée – départ Motorisé type ISM :	13
Prix N° 1.2. Cellule de comptage type TT :	13
Prix N° 1.3. Cellule disjoncteur (protection générale), type DB:	14
Prix N° 1.4. Cellule interrupteur arrivée – départ Manuelle type DC :	14
Prix N° 1.5. Mise à la terre du PLG	15
Prix N° 1.6. Equipements annexes du PLG	15
Prix N° 1.7. Verrouillage du PLG	16
Prix N° 1.8. Eclairage et prise de courant du PLG	16
Prix N° 1.9. Indicateur de défaut HTA du PLG	17
Prix N° 1.10. Poste asservi du PLG.	17
Prix N° 1.11. Transformateur de puissance de 50KVA du local PLG	28
Prix N° 1.12. Cellule de protection du transformateur 50KVA du local PLG	29
Prix N° 1.13. Liaison MT pour transformateur 50KVA du local PLG	30
Prix N° 1.14. Liaison BT pour transformateur 50KVA du local PLG	30
Prix N° 1.15. Disjoncteur général basse tension pour transformateur 50KVA du local PLG	30
Prix N° 1.16. Compensation a vide pour transformateur 50KVA du local PLG	31
Poste de transformateur	32
Prix N° 1.17. Cellule interrupteur arrivée – départ Manuelle type DC :	32
Prix N° 1.18. Cellule protection type DC :	32
Prix N° 1.19. Poste HTA/BT avec transformateur 1600 kVA	34
Prix N° 1.20. Liaison moyen tension entre la cellule de protection et transformateur	36
Prix N° 1.21. Liaison basse tension entre transformateur et TGBT.	37
Prix N° 1.22. Mise à la terre du poste de transformateur	37
Prix N° 1.23. Comptage BT du poste de transformateur	37
Prix N° 1.24. Equipements annexes du poste de transformateur	38
Prix N° 1.25. Verrouillage du poste de transformateur	38
Prix N° 1.26. Eclairage et prises de courant du poste de transformateur	38
Prix N° 1.27. Disjoncteur débrochable général basse tension du poste de transformateur.	39
Prix N° 1.28. Compensation de l'énergie réactive à vide des transformateurs MT/BT.	40

Prix N° 1.29.	Dispositif de détection et signalisation de défaut des câbles MT	40
Prix N° 1.30.	Ventilation forcée du local des transformateurs MT/BT	41
Prix N° 2.	Groupe électrogène de sécurité	41
Prix N° 2.1.	Groupe électrogène 250KVA	41
Prix N° 2.2.	Ventilation forcée du local groupe électrogène (en option)	42
Prix N° 2.3.	Liaison basse tension entre groupe électrogène et l'armoire d'inverseur.	43
Prix N° 2.4.	Mise à la terre du groupe électrogène (option).	43
Prix N° 3.	Alimentation statique sans interruption (ONDULEUR30 KVA).	43
Prix N° 4.	Tableau générale basse tension	45
Prix N° 4.1.	Tableau général basse tension Normal TGBTN	50
Prix N° 4.2.	Tableau général basse tension Normal TGBTNS	50
Prix N° 5.	Inverseur Normal Secours	50
Prix N° 6.	Tableau électrique secondaires	52
Prix N° 6.1.	Tableau électrique normal.	55
Prix N° 6.2.	Tableau électrique ondulée.	56
Prix N° 7.	Câbles basse tension	56
Prix N° 7.1.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 240 MM ²)	57
Prix N° 7.2.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 185 MM ²)	57
Prix N° 7.3.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X150 MM ²)	57
Prix N° 7.4.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 120 MM ²)	57
Prix N° 7.5.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 95 MM ²)	57
Prix N° 7.6.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 70 MM ²)	57
Prix N° 7.7.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 50 MM ²)	57
Prix N° 7.8.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 35 MM ²)	57
Prix N° 7.9.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 25 MM ²)	57
Prix N° 7.10.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 70 MM ²)	57
Prix N° 7.11.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 50 MM ²)	57
Prix N° 7.12.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 35 MM ²)	57
Prix N° 7.13.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 25 MM ²)	57
Prix N° 7.14.	Câble basse tension U1000R02V (5 G 16 MM ²)	57
Prix N° 7.15.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 10 MM ²)	57
Prix N° 7.16.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 6 MM ²)	57
Prix N° 7.17.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 4 MM ²)	57
Prix N° 7.18.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 2,5 MM ²)	57
Prix N° 7.19.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 1,5 MM ²)	57
Prix N° 7.20.	Câble basse tension U1000RO2V (4 G150 MM ²)	57
Prix N° 7.21.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G16 MM ²)	57
Prix N° 7.22.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G10 MM ²)	57

Prix N° 7.23.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 6 MM²)	58
Prix N° 7.24.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 4 MM²)	58
Prix N° 7.25.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 1,5 MM²)	58
Prix N° 7.26.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 2,5 MM²)	58
Prix N° 7.27.	Câble CR1 1x50 mm²	58
Prix N° 7.28.	Câble CR1 4x70 mm²	58
Prix N° 7.29.	Câble CR1 5G10 mm²	58
Prix N° 7.30.	Câble CR1 5G4 mm²	58
Prix N° 8.	Canalisation préfabriquée 1250A	58
Prix N° 9.	Chemin de câbles	60
Prix N° 9.1.	Chemin de câble 305x63 mm²	61
Prix N° 9.2.	Chemin de câble 215x63 mm²	61
Prix N° 10.	Foyers lumineux	61
Prix N° 10.1.	Interrupteur simple allumage	61
Prix N° 10.2.	Interrupteur simple allumage étanche	61
Prix N° 10.3.	Interrupteur double allumage	62
Prix N° 10.4.	Interrupteur VA et Vient	62
Prix N° 10.5.	Foyer lumineux commande par détecteur de mouvement	62
Prix N° 10.6.	Bouton poussoir	62
Prix N° 10.7.	Coffret de commande d'éclairage.	63
Prix N° 10.8.	Commande pour Barrières Automatiques.	63
Prix N° 10.9.	Foyer supplémentaire.	64
Prix N° 11.	Distribution prises de courant et alimentations.	64
Prix N° 11.1.	Bloc type 1	65
Prix N° 11.2.	Bloc type 2	65
Prix N° 11.3.	Prise de courant 2x16A + T	65
Prix N° 11.4.	Prise de courant 2x16A + T étanche	65
Prix N° 11.5.	Prise de courant triphasé 3x32A + T	66
Prix N° 11.6.	Prise de courant 2x16A + T ondulée	66
Prix N° 12.	Lustrerie intérieur et extérieur	67
Prix N° 12.1.	Plafonnier 40W	67
Prix N° 12.2.	Spot 2x26W	68
Prix N° 12.3.	Plafonnier étanche 6W	69
Prix N° 12.4.	Applique murale intérieur up and down	70
Prix N° 12.5.	Armature industriel 160W	70
Prix N° 12.6.	Projecteur 20W encastré au sol	71
Prix N° 12.7.	Luminaire 2x36W	72
Prix N° 12.8.	Réglette led 150W	73

Prix N° 12.9.	Projecteur 70W	74
Prix N° 12.10.	Spot 50W	75
Prix N° 13.	Eclairage de sécurité BAES sati	76
Prix N° 13.1.	Equipement de télécommande	77
Prix N° 13.2.	Bloc Autonome D'ambiance De 100 Lumens	77
Prix N° 13.3.	Bloc Autonome D'ambiance De 400 Lumens	78
Prix N° 14.	Liaisons équipotentielle	78
Prix N° 14.1.	Liaison équipotentielle principale.	78
Prix N° 14.2.	Liaison équipotentielle secondaire des salles d'eau	79
Prix N° 15.	Parafoudre	79
	Ouvrage payé à l'ensemble	79
	CHAPITRE 2 : LOT VDI	80
Prix N° 16.	Précâblage téléphonique et informatique	80
Prix N° 16.1.	Répartiteur général	80
Prix N° 16.2.	Sous répartiteur	82
Prix N° 16.3.	Cordons de brassage Rj45 / Rj45 CAT 6A ISO S/FTP 1 m ou 2 m	83
Prix N° 16.4.	Cordons de liaison Rj45/Rj45 CAT 6A ISO S/FTP 3m	84
Prix N° 16.5.	Câble Quatre Paires Cat 6A Type S/FTP	84
Prix N° 16.6.	Prise courant faible RJ45	84
Prix N° 16.7.	Connecteur	85
Prix N° 16.8.	Panneau de brassage 24 ports RJ45 cat6A	86
Prix N° 16.9.	Switch	86
Prix N° 17.	Equipement en fibre optique	88
Prix N° 17.1.	Câbles fibre optiques multimodes OM3 6brins	88
Prix N° 17.2.	Tiroir fibre optique 24 ports OM4	89
Prix N° 17.3.	Cordons de brassage donnés	89
	CHAPITRE 3 : LOT SURETE ELECTRONIQUE	91
Prix N° 18.	Vidéosurveillance	91
Prix N° 18.1.	Switch	92
Prix N° 18.2.	Prix N° 17.2 Camera dôme intérieure	93
Prix N° 18.3.	Caméra fixe extérieure	94
Prix N° 18.4.	Ecran d'affichage	95
Prix N° 18.5.	Enregistreur Numérique (NVR)	96
Prix N° 18.6.	Câblage et Accessoires	97
Prix N° 19.	Contrôle d'accès	97
Prix N° 19.1.	Contrôleur de portes	98
Prix N° 19.2.	Lecteur triple technologie	98
Prix N° 19.3.	Bris de glace vert	99

Prix N° 19.4.	Bouton poussoir d'ouverture de porte	99
Prix N° 19.5.	Ventouse magnétique pour porte	100
Prix N° 19.6.	Contact magnétique signalisation ouverture/fermeture	101
Prix N° 19.7.	Câblage et Accessoires	101
CHAPITRE 4 : LOT DETECTION INCENDIE		102
Prix N° 20.	Central de détection incendie adressable (C.D.I)	102
Prix N° 21.	Module de commande et asservissement	105
Prix N° 22.	Répéteur gestion centrale	106
Prix N° 23.	Détecteur optique de fumée avec isolateur	107
Prix N° 24.	Détecteur thermique avec isolateur	107
Prix N° 25.	Déclencheur manuel	108
Prix N° 26.	Avertisseur sonore avec flash	109
Prix N° 27.	Indicateur d'action	109
Prix N° 28.	Alimentation électrique de sécurité (AES)	109
Prix N° 29.	Détecteur de fumée linéaire a reflection	110
LOT 2 FLUIDE		112
CHAPITRE 5 : PLOMBERIE SANITAIRE		112
Prix N° 30.	EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU POTABLE- DN 63	112
Prix N° 31.	CANALISATIONS EN PEHD DN 63	112
Prix N° 32.	VANNES D'ARRET	113
Prix N° 32.1.	DN 50	113
Prix N° 32.2.	DN 63	113
Prix N° 33.	VANNES D'ISOLEMENT	113
Prix N° 33.1.	DN 20	113
Prix N° 33.2.	DN 25	113
Prix N° 33.3.	DN 32	113
Prix N° 33.4.	DN 40	113
Prix N° 34.	TUBES EN PPR	113
Prix N° 34.1.	Reseau eau froide tout diamètre	114
Prix N° 34.2.	Reseau eau chaude tout diamètre catégorie M1 épaisseur 19 mm	114
Prix N° 35.	TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE 13/16 MM	114
Prix N° 36.	COLLECTEURS DE DISTRIBUTION :	114
Prix N° 36.1.	2 DEPARTS ;	115
Prix N° 36.2.	7 DEPARTS ;	115
Prix N° 36.3.	9 DEPARTS ;	115
Prix N° 37.	COFFRET POUR COLLECTEUR EN PVC :	115
Prix N° 38.	TUYAUTERIE DE PANNEAU SOLAIRE	115
Prix N° 39.	Chauffe-eau Solaire	115

Prix N° 39.1.	Chauffe-eau solaire de 200 l	116
Prix N° 39.2.	Chauffe-eau solaire de 300 l	116
I.	EVACUATION EU EV EP	116
Prix N° 40.	TUBES EN PVC	116
Prix N° 40.1.	Ø50	117
Prix N° 40.2.	Ø 63	117
Prix N° 40.3.	Ø 75	117
Prix N° 40.4.	Ø 90	117
Prix N° 40.5.	Ø 110	117
Prix N° 40.6.	Ø 125	117
Prix N° 40.7.	Ø 160	117
Prix N° 41.	SIPHON DE SOL EN INOX 15X15 CM	117
Prix N° 42.	TROP PLEIN, GARGOUILLE GUELARD	118
Prix N° 43.	La fosse septique de 140 m3	118
Prix N° 44.	La pompe de relevage	119
Prix N° 45.	Caniveau en béton polyester préfabriqué à grille en Inox	120
CHAPITRE 6 : CLIMATISATION, CHAUDIERE, L'AIR COMPRIME ET TRAITEMENT D'AIR		120
Prix N° 46.	UNITE INTERIEURE DRV TYPE CASSETTE	121
Prix N° 46.1.	PF=2.8 KW	121
Prix N° 46.2.	F=3.6 KW	121
Prix N° 47.	Unités Extérieurs VRV 2 tube	121
Prix N° 47.1.	PF = 28 KW	123
Prix N° 48.	CHAMBRE FROIDE	123
Prix N° 48.1.	Couloir menant à la chambre froide positive	123
Prix N° 48.2.	Chambre froide négative Puissance frigorifique de 25 kW	124
Prix N° 48.3.	Chambre froide positive Puissance frigorifique de 13.3 kW	126
Prix N° 48.4.	Salle de production (chambre froide positive)	127
Prix N° 49.	Liaison frigorifique de tout diamètres toutes dimensions y compris TOUS ACCESOIRES	129
Prix N° 50.	Réseau d'eau condensat en PVC	130
Prix N° 51.	Centrale de traitement D'air	130
Prix N° 51.1.	débit 30 240m3/h	132
Prix N° 51.2.	débit 42 900m3/h	132
Prix N° 52.	GRILLE DE REPRISE D'AIR	132
Prix N° 53.	GRILLE DE SOUFFLAGE D'AIR	132
Prix N° 54.	GAINE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE	133
Prix N° 55.	CLAPET COUPE-FEU	133
Prix N° 56.	Mise à niveau chaudière 5000kg/h Occasion	133

Prix N° 56.1.	Fourniture et installation d'une chaufferie complet a vapeur	133
Prix N° 56.1.1.	CHEMINEES NEUF	133
Prix N° 56.1.2.	STOCKAGE D'EAU	134
Prix N° 56.1.3.	PURGES AUTOMATIQUE NEUF DU fond de la chaudière	134
Prix N° 56.1.4.	ECLATEUR DE PURGE NEUF	135
Prix N° 56.1.5.	COLLECTEUR DISTRIBUTION VAPEUR DN400 : pression service 16 bars	135
Prix N° 56.2.	Fourniture et pose de d'entendeur Gaz PURGES AUTOMATIQUE NEUF DU fond de la chaudière	135
Prix N° 56.3.	ADOUCISSEUR NEUF : traitement d'eau	136
Prix N° 56.4.	Montage passerelle métallique	136
Prix N° 57.	Réseau de tuyauterie Acier y compris TOUS ACCESSOIRES	137
Prix N° 57.1.	Les tubes	137
Prix N° 57.1.1.	Tube tarif 10 Ø1/2	138
Prix N° 57.1.2.	Tube tarif 10 Ø 3/4	138
Prix N° 57.1.3.	Tube tarif 10 Ø1" 1/4	138
Prix N° 57.1.4.	Tube tarif 10 Ø1" 1/2	138
Prix N° 57.1.5.	Tube tarif 10 Ø1"	138
Prix N° 57.1.6.	Tube S/S tarif 10 Ø1"	138
Prix N° 57.1.7.	Tube Ø2" tarif 10	138
Prix N° 57.1.8.	Tube Ø3" tarif 10	138
Prix N° 57.1.9.	Tube Ø4" tarif 10	138
Prix N° 57.2.	Calofugeage inox	138
Prix N° 57.2.1.	Tube Ø 1/2	138
Prix N° 57.2.2.	Tube Ø 3/4	138
Prix N° 57.2.3.	Tube Ø1"	138
Prix N° 57.2.4.	Tube Ø1" 1/4	138
Prix N° 57.2.5.	Tube Ø1" 1/2	138
Prix N° 57.2.6.	Tube Ø2	138
Prix N° 57.2.7.	Tube Ø3	138
Prix N° 57.2.8.	Tube Ø4	138
Prix N° 57.3.	Les coudes	138
Prix N° 57.3.1.	Coude S/S Ø 1/2	139
Prix N° 57.3.2.	Coude S/S Ø 3/4	139
Prix N° 57.3.3.	Coude S/S Ø1" 1/2	139
Prix N° 57.3.4.	Coude S/S Ø1"	139
Prix N° 57.3.5.	Coude A/S GR PN16 Ø1"	139
Prix N° 57.3.6.	Coude A/S Ø2	139
Prix N° 57.3.7.	Coude A/S Ø1" 1/4	139
Prix N° 57.3.8.	Coude Ø2" tarif 10	139

Prix N° 57.3.9.	Coude Ø3" tarif 10	139
Prix N° 57.3.10.	Coude Ø4" tarif 10	139
Prix N° 57.3.11.	Coude Ø1"	139
Prix N° 57.3.12.	Coude DN50	139
Prix N° 57.3.13.	Coude DN 80	139
Prix N° 57.4.	Les robinet	139
Prix N° 57.4.1.	Robinet DN 32 Ø1 1/4	140
Prix N° 57.4.2.	Robinet DN50	140
Prix N° 57.4.3.	Robinet à bride DN50	140
Prix N° 57.4.4.	Robinet a bride Ø3"	140
Prix N° 57.4.5.	Robinet a bride Ø4" support	140
Prix N° 57.4.6.	Robinet DN80	140
Prix N° 57.5.	Les soupape	140
Prix N° 57.5.1.	Robinet à soupape DN80PN16	140
Prix N° 57.5.2.	Robinet à soupape DN50PN16	140
Prix N° 57.6.	Les purgeur	140
Prix N° 57.6.1.	Purgeur fin de ligne complet Ø1"	140
Prix N° 57.6.2.	Pond de fin de ligne avec purgeur	140
Prix N° 57.6.3.	Purgeur 3/4	140
Prix N° 57.6.4.	Purgeur thermodinamique Ø 3/4 complete	140
Prix N° 57.7.	Les bride	141
Prix N° 57.7.1.	Bride plate Ø 1/2	141
Prix N° 57.7.2.	Bride plate Ø 3/4	141
Prix N° 57.7.3.	Bride plate Ø1"	141
Prix N° 57.7.4.	Bride plate Ø1" 1/4	141
Prix N° 57.7.5.	Bride plate Ø1" 1/2	141
Prix N° 57.7.6.	Bride plate PN16 Ø2"	141
Prix N° 57.7.7.	Bride plate Ø2"	141
Prix N° 57.7.8.	Bride Ø2" tarif 10	141
Prix N° 57.7.9.	Bride Ø3" tarif 10	141
Prix N° 57.7.10.	Bride Ø4" tarif 10	141
Prix N° 57.7.11.	Bride DN 80	141
Prix N° 57.8.	Les clapet	141
Prix N° 57.8.1.	Clapet sandwich PN16 Ø1"	141
Prix N° 57.8.2.	Clapet bronze Ø1" a piston	142
Prix N° 57.9.	Les réductions	143
Prix N° 57.9.1.	Reduction a soude Ø3/2	143
Prix N° 57.9.2.	Réduction Ø1" 1/4 x Ø1"	143

Prix N° 57.10.	Les filtres	143
Prix N° 57.10.1.	Filtre à bride DN50	144
Prix N° 57.10.2.	Filtre à DN50	144
Prix N° 57.11.	Les vanne siral	144
Prix N° 57.11.1.	Vanne Siral Ø 1/2	144
Prix N° 57.11.2.	Vanne siral Ø3/4	144
Prix N° 57.11.3.	Vanne siral Ø1"	144
Prix N° 57.12.	Les Boulons	144
Prix N° 57.12.1.	Boulons avec ecrous	144
Prix N° 57.12.2.	Boulons 12/50	144
Prix N° 57.13.	Les raccords	144
Prix N° 57.13.1.	Raccord union MF Ø1/2	144
Prix N° 57.13.2.	Raccord union MF Ø3/4	144
Prix N° 57.13.3.	Raccord union Ø1" M/F	144
Prix N° 57.14.	Boufelete	144
Prix N° 57.14.1.	Boufelete Ø1/4	144
Prix N° 57.14.2.	Boufelete Ø1/2	144
Prix N° 57.14.3.	Boufelete Ø3/4	144
Prix N° 57.14.4.	Boufelete Ø1"	144
Prix N° 57.15.	Mamelon	144
Prix N° 57.15.1.	Mamelon Ø1/2	145
Prix N° 57.15.2.	Mamelon Ø3/4	145
Prix N° 57.15.3.	Mamelon Ø1"	145
Prix N° 57.16.	Lyre Ø ½	145
Prix N° 57.17.	Boutfilié Ø1"	145
Prix N° 57.18.	Support	145
Prix N° 57.19.	Séparateur DN50	145
Prix N° 57.20.	Manomètre 0 à 16bars	145
Prix N° 57.21.	Détendeur vapeur DN50PN16 entrée 9 bars sortie 2,5 bars	145
Prix N° 57.22.	Fourniture collecteur cylindrique horizontal calorifugé en tube schedule 40 ext 168x3 épaisseur avec fond caps au extrémité avec purgeur complet et robinetterie,	146
Prix N° 57.23.	Monometre glycerine 0/16 / 100	146
Prix N° 57.24.	Fourniture collecteur compét cylindrique horizontal calorifugé en tube schedule vapeur avec purge condensat	146
Prix N° 57.25.	5% frais de consommable sauf calorifugeage	146
Prix N° 57.26.	Fourniture finition	146
Prix N° 57.26.1.	Peinture Noir	146
Prix N° 57.26.2.	Peinture Galvafer	146
Prix N° 57.26.3.	Peinture Aluminium	146

Prix N° 57.26.4.	Peinture Vert	146
Prix N° 57.26.5.	Peinture Bleu	146
Prix N° 57.27.	Frais de transports et maind'œuvre	146
TRAITEMENT DE L'EAU ET CITERNE		146
Prix N° 58.	Traitement d'eau par osmose	146
Prix N° 59.	Citerne d'eau de 140 m3	148
Prix N° 60.	Citerne d'eau de 10 m3	149
Prix N° 61.	Réseau de tuyauterie PVC PN16 y compris tous accessoires	150
Prix N° 61.1.	DN25	151
Prix N° 61.2.	DN32	151
Prix N° 61.3.	DN40	151
Prix N° 61.4.	DN50	151
Prix N° 61.5.	DN65	151
Prix N° 61.6.	DN80	151
Prix N° 61.7.	DN100	151
Prix N° 61.8.	DN125	151
Prix N° 61.9.	DN150	151
Prix N° 61.10.	DN200	151
Prix N° 62.	Compresseurs à vis lubrifiées à vitesse fixe TIDY 50 - 37 Kw 324 m3/h à 10 bar. G 1 1/4" - 400V - 50Hz avec accessoires	151
Prix N° 63.	Réseau de tuyauterie Aluminium y compris TOUS ACCESOIRES	153
Prix N° 63.1.	Tuyau alliage aluminium bleu 5.8 m – DN50 (2")	154
Prix N° 63.2.	Tuyau alliage aluminium bleu 5.8 m – DN25 (1")	154
Prix N° 63.3.	Connecteur DN50 (2")	154
Prix N° 63.4.	Connecteur DN25 (1")	154
Prix N° 63.5.	Coude 90° (assemblé avec connecteurs) DN50 (2")	154
Prix N° 63.6.	Coude 90° (assemblé avec connecteurs) DN25 (1")	154
Prix N° 63.7.	Té égal (assemblé avec connecteurs) DN50 (2")	154
Prix N° 63.8.	Té égal (assemblé avec connecteurs) DN25 (1")	154
Prix N° 63.9.	Vanne à bille (assemblée avec connecteurs) DN50 (2")	154
Prix N° 63.10.	Quick Drop (assemblé avec connecteurs) DN50–DN25 (2"–1")	154
Prix N° 63.11.	Vanne à bille femelle (assemblée avec connecteurs) DN25–G1" (1")	154
Prix N° 63.12.	Quick Drop femelle (assemblé avec connecteurs) DN50–G1/2" (2"–G1/2")	154
Prix N° 63.13.	Bouchon de terminaison (assemblé avec connecteurs) DN50 (2")	154
Prix N° 63.14.	Adaptateur mâle (assemblé avec connecteurs) DN50–G2" (2")	154
Prix N° 63.15.	Adaptateur mâle (assemblé avec connecteurs) DN40–G1 1/2"	154
Prix N° 63.16.	Raccord réducteur (assemblé avec connecteurs) DN50–DN40 (2"–1 1/2")	154
Prix N° 63.17.	Collier plastique DN50 (2")	154
Prix N° 63.18.	Collier plastique DN25 (1")	154

Prix N° 63.19.	Supports	154
Prix N° 64.	Fourniture et montage passerelle métallique	154
CHAPITRE 7 : PROTECTION D'INCENDIE		154
Prix N° 65.	SURPRESSEUR INCENDIE	155
Prix N° 66.	EQUIPEMENT BACHE A EAU INCENDIE	156
Prix N° 67.	Robinet d'incendie d'armé RIA DN 25	157
Prix N° 68.	Tube d'acier galvanisée	157
Prix N° 68.1.	Ø 40	158
Prix N° 68.2.	Ø 50	158
Prix N° 68.3.	Ø 65	158
Prix N° 68.4.	Ø 80	158
Prix N° 68.5.	Ø 100	158
Prix N° 69.	EXTINCTEURS PORTATIFS	158
Prix N° 69.1.	EXTINCTEURS A CO2 DE 6 KG	158
Prix N° 69.2.	EXTINCTEURS A EAU PULVERISEE 6L	158
Prix N° 69.3.	EXTINCTEURS à poudre 6 KG	158
Prix N° 70.	BAC à sable de 100 l	158

CHAPITRE 1 : LOT ELECTRICITE

PRIX N° 1.SOURCES D'ALIMENTATION

La liaison moyenne tension au niveau du poste de livraison sera réalisée au moyen de câbles unipolaires à isolation synthétique de type sec PRC en aluminium de section 240 mm² (ou toute autre section exigée par la Régie), avec un niveau d'isolement de 18/30 kV.

Ces câbles devront être conformes à la spécification EDF HN 33-S-23, aux normes en vigueur, aux règles de l'art, ainsi qu'aux exigences de la Régie, et seront fournis avec l'ensemble des accessoires nécessaires au raccordement.

L'ensemble de l'ouvrage, y compris les bornes MT et tous les éléments de raccordement des câbles de part et d'autre, sera payé à l'ensemble.

POSTE DE LIVRAISON

Les travaux consistent à la fourniture, pose et installation des équipements complets du poste de livraison.

Ce poste sera situé dans le local comme représenté sur le plan archi. Il incombe à l'adjudicataire du présent sous-lot de présenter, à l'acceptation de la RIGE et du BET, le plan de l'installation électrique et de maçonnerie du poste et de prévoir les frais de contrôle et de surveillance de l'énergie.

Les cellules proposées par **ENERGY TRANSFO** sont de type **NORMAFIX** fabriquées par **EFACEC** et destinées pour installation type intérieur. Ce sont des cellules avec isolement dans l'air et à coupure dans le SF6.

Ces cellules répondent aux spécifications des normes suivantes :

CEI 298, CEI 694, CEI 56, CEI 265, CEI 129, CEI 185, CEI 62271-102, 62271-103, 62271-105, 62271-200, CEI 186, NFC 13-100, NFC 13-200, NFC 64-130, NFC 64-160, HN 64-S-41, HN 64-S-43.

Les transformateurs HTA/BT de distribution triphasés doit être de marque **ENERGY TRANSFO** et conforme aux dispositions de la norme CEI 60076. II
sera hermétique à remplissage intégral, immergé dans l'huile minérale, à refroidissement naturel ONAN pour service continu intérieur.



Les alimentations seront réalisées en boucle sous la tension de service de 20 KV conformément aux exigences de la REGIE

La tension d'isolement de l'ensemble des cellules de 24KV.

Toutes les cellules seront modulaires, préfabriquées sous enveloppe métallique de 24 /36 kV et motorisées pour être commandées par un système de reconfiguration de boucle.

Toutes les cellules seront équipées des contacts des positions « O + F » pour renvoyer les informations vers la GTC.

Les informations de « défaut protection » transfo MT/BT seront également à remonter sur la GTC.

Une détection homopolaire insensible aux harmoniques H_{3n} sera mise en œuvre sur les liaisons HT.

Il sera également prévu la mise en place des fiches de consignes PR40 sur les cellules ainsi qu'un synoptique plastifié du réseau HT.

L'ensemble des équipements de la HTA seront de dimensions et d'encombres réduits prévus pour les postes intégrés dans le site.

Prix N° 1.1. Cellule interrupteur arrivée – départ Motorisé type ISM :

Équipement standard :

- Compartiment supérieur du jeu de barres 630A ;
- 1 Interrupteur sectionneur tripolaire 630A à coupure dans le SF₆, équipé d'une commande manuelle et électrique type CI1M sur la face avant de la cellule ;
- 1 Sectionneur de terre intégré ;
- Collecteur de terre ;
- Indicateurs de présence de tension avec 3 diviseurs capacitifs ;
- 1 Compartiment des câbles ;
- 1 Verrouillage mécanique entre l'interrupteur – sectionneur et la porte de la cellule ;
- 1 Résistance chauffante 220V, 100W ;
- 1 Moto réducteur ;
- 2 relais 48V_{CC} de courant pour ouverture et fermeture électrique de l'interrupteur en local et à distance ;
- 1 Relais 48 V_{CC} de commande ;
- Des contacts auxiliaires ;
- Des verrouillages électriques pour assurer la sécurité des manœuvres ;
- Protection des organes de commande par fusibles ou disjoncteur ;
- Commutateur (commande à 2 positions à distance ou local).

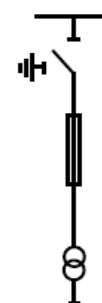


L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

Prix N° 1.2. Cellule de comptage type TT :

Équipement standard :

- Compartiment supérieur avec un jeu de barre en cuivre tripolaire 630A ;
- 1 sectionneur SF avec trois positions (fermé, ouvert et terre), à coupure dans le SF₆, 50 A, équipées avec une commande manuelle ;
- 3 fusibles HPC de 6.3 A ;
- 1 Sectionneur de terre intégré ;
- 1 Verrouillage mécanique, entre SF et la porte de la cellule ;
- 1 Résistance chauffante 220 V, 100 W ;



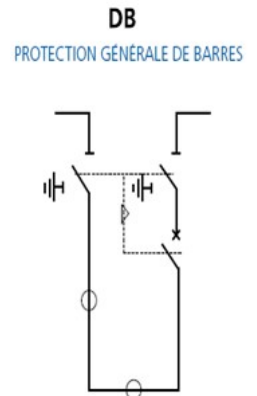
- 3 Fusibles pour protection des secondaires des TT.

L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

Prix N° 1.3. Cellule disjoncteur (protection générale), type DB:

Équipement standard :

- Compartiment supérieur du jeu de barres ;
- Sectionneurs SF avec trois positions (fermé ouvert, terre) tripolaire 630A à coupure dans le SF6, équipé d'une commande manuelle sur la face avant de la cellule ;
- 1 Disjoncteur tripolaire, équipé d'une commande manuelle, verrouillage mécanique entre sectionneurs, Disjoncteur et la porte de la cellule ;
- 3 Transformateur de courant pour la protection ;
- Un relais de protection type SEPAM S20 ou équivalent ;
- 1 Boîte d'essais de courant;
- 1 disjoncteur bipolaire pour la protection des circuits auxiliaires ;
- 1 Sectionneur de terre intégré avec pouvoir de fermeture et sectionneur de terre additionnel pour mise à la terre ;
- Collecteur de terre ;
- Bobine de déclenchement et Bobine d'enclenchement ;
- Contacts auxiliaires supplémentaires pour relais et signalisation de la position du disjoncteur.



L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

Prix N° 1.4. Cellule interrupteur arrivée – départ Manuelle type DC :

Équipement standard :

- Compartiment supérieur du jeu de barres 630A ;
- 1 Interrupteur sectionneur tripolaire 630A à coupure dans le SF₆, équipé d'une commande manuelle type CI1 sur la face avant de la cellule ;
- 1 Sectionneur de terre intégré ;
- Un relais de protection type SEPAM S20 ou équivalent ;
- Collecteur de terre ;
- Indicateurs de présence de tension avec 3 diviseurs capacitifs ;
- 1 Compartiment des câbles ;
- 1 Verrouillage mécanique entre l'interrupteur – sectionneur et la porte de la cellule ;
- 1 Résistance chauffante 220V, 100W ;



L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

Prix N° 1.5. Mise à la terre du PLG

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100. Elles comprendront obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du bâtiment du poste de livraison en câble cuivre nu section 50mm², le quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4 mm de diamètre à mailles de 0,30 m x 0,30 m au minimum suivant les exigences de la REGIE, la prise de terre des masses HTA et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en câbles cuivre nu de 1 x 28 mm².

Toutes ces installations devront être réalisées conformément aux normes en vigueur et aux exigences de la REGIE.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.6. Equipements annexes du PLG

Il sera prévu tous les accessoires des postes de livraison pour une tension d'isolement 24 KV suivant les exigences de la RADEEF et notamment :

- Un tabouret isolant 24KV.
- Une perche à corps 24KV.
- Un extincteur CO2 de 10kg.
- Les gants isolants de protection.
- Paire de sur chaussures isolantes Taille 39/42.
- Le tapis isolant.
- Un vérificateur d'absence de tension
- Les affichages réglementaires en Arabe et en Français.
- Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium.
- Tous les équipements nécessaires suivant les exigences de la REGIE.

Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Prix N° 1.7. Verrouillage du PLG

L'ensemble des dispositifs permettant les verrouillages des cellules est à la charge du présent lot.

Chaque cellule haute tension comprend l'ensemble des verrouillages nécessaires pour rendre impossible l'accès direct à des pièces ou organes de l'installation lorsqu'ils sont sous tension.

Ces verrouillages incluent l'accès aux bornes basses tension des transformateurs. Les schémas de verrouillage sont affichés dans le local.

Le système de verrouillage général doit être approuvé par la REGIE et le BET avant sa commande et son installation.

Ouvrage fourni et posé y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.8. Eclairage et prise de courant du PLG

L'éclairage de poste de livraison sera réalisé par des luminaires LED 2x36W étanches de marque PHILIPS,DISANO ou équivalent.

Il sera prévu deux interrupteurs va et vient étanches en saillie de la série PLEXO 55 de LEGRAND pour chaque poste, branchés avec des câbles de la série U1000 RO2V 3X1,5 mm² posés sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS pour la commande des luminaires.

Un de ces interrupteurs sera placé en hauteur près de la porte d'accès de la REGIE.

Il sera prévu deux prises de courant étanches en saillie de la série PLEXO 55 de LEGRAND branchés avec des câbles de la série U1000 RO2V 3X2,5 mm² posés sous conduit IRO (PVC) avec des colliers ATLAS depuis le tableau BT.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par deux blocs autonomes de sécurité étanches donnant 70 lumens pendant une heure de marque LEGRAND ou équivalent alimentés par un câble de la série U 1000 RO2V 4X1,5 mm² posé sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS.

L'alimentation de ces blocs sera prise en aval de la protection de l'éclairage du poste.

Les protections contre les surintensités et contre les contacts indirects des circuits d'éclairage et prises de courant du poste seront assurées par des disjoncteurs bipolaires de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent ayons un pouvoir de coupure adapté avec le court-circuit au niveau du jeu de barre.

Il sera prévu un interrupteur de tête tétrapolaire 4x25A-différentiel 30mA en amont des protections éclairage et prises de courant du poste.

Ce prix comprendra également toutes les protections des départs auxiliaires du poste.

L'ensemble des protections seront placées dans un tableau en POLYSTER préfabriqué compris dans ce prix placé dans chaque poste. Le tableau sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Ouvrage fourni posé et raccordé, y compris appareillage, Câbles, conduits, tableau de protection et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.9. Indicateur de défaut HTA du PLG

Fourniture, pose, installation, raccordement et mise en service d'un indicateur lumineux de défaut sur les câbles HTA de boucle dans le poste.

Le système sera de type BARDIN à trois tores ou équivalent agréé par la REGIE.

Y compris tableau d'appareillages, câblages, relais, voyant rouge visible de l'extérieur et tous les accessoires de mise en service conformément aux normes.

Ouvrage fourni posé et raccordé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.10. Poste asservi du PLG.

Le présent appel d'offres a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service des postes asservis pour postes HTA/BT.

Caractéristiques et Consistance de la fourniture :

1. Domaine d'application :

Les postes asservis objet de cet appel d'offres seront installés dans des postes de distribution HTA/BT. Ils auront pour rôle de :

- Permettre la manœuvre à distance à partir du système BCC Electricité des interrupteurs HTA installés dans ces postes.
- Détecter et envoyer au système BCC l'information passage I défaut lors de l'apparition d'un défaut sur le réseau.
- Téléchargement des paramètres nécessaires à la gestion du réseau HTA tel la charge du réseau amont.
- Permettre la visualisation des états des équipements ainsi que la commande locale des interrupteurs HTA.

La solution de Poste Asservis ou PA sera de la gamme **T300 de Schneider Electric** ou équivalent.

2. Fonction à réaliser par le PA

Le PA doit assurer :

- La télécommande des interrupteurs HTA.
- La télésignalisation des positions des interrupteurs HTA (fermé, ouvert).
- La télésignalisation des alarmes : Position de la porte, défaut homopolaire, défaut phase, Manque Alimentation...).
- La télémessure des tensions et des courants de charge.
- Enregistrement chronologique horodaté des événements
- Détection des défauts ampèremétriques par départ HTA.
- Fourniture de l'énergie nécessaire pour l'alimentation de la motorisation des cellules, des équipements de transmission et la CPU : l'atelier d'énergie doit assurer une autonomie minimale de **16 heures** en cas de perte d'alimentation secteur.
- Contrôle transmission et réception des données à partir du système de supervision
- Dialogue opérateur /PA via une interface locale : face avant et /ou PC portable pour le paramétrage du PA
- Commande locale des interrupteurs HTA via le PA

3. Exigences et normes de référence :

Le coffret du poste asservi doit répondre aux dispositions de la présente spécification et à toutes les prescriptions qui n'y sont pas contraires, prévues dans les normes de référence à savoir :

- Diélectriques et électromagnétique : CEI 60255-4 et CEI 60255-5 avec une tenue de l'entrée tension d'alimentation de 10kV (50Hz-1mn) et 20kV (onde de choc 1.2/50µs)
- Electrostatiques : CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-8.
- Température de fonctionnement : CEI 610068 (de -40°C à 70°C)

Les rapports des essais et de certification du PA proposé, selon les normes ci-dessus, doivent être présentés avec l'offre technique par les laboratoires accrédités.

4. Coffret PA :

Les coffrets des PA demandés dans le cadre de cet appel d'offres sont du type modulaire et extensible, à fixation murale, et doivent assurer la circulation d'air dans le poste asservi.

Le coffret doit être composé des éléments extensibles suivants :

- Une unité de communication principale qui supporte la communication avec le centre de conduite, avec les autres équipements électroniques du poste et avec les unités d'interfaces de surveillance et commandes des appareils HTA
- Une unité d'interfaces de surveillance et commandes pour chaque voie à superviser. Chaque organe HTA doit être géré par une interface de surveillance et de commande. Il doit être possible d'étendre le nombre cellules gérées en ajoutant une interface pour chaque cellule additionnelle. Pour chaque appareillage MT, les données suivantes doivent être transmises au centre de conduite :
 - Position de l'interrupteur (signalisation double)
 - Position du sectionneur de terre
 - Etat de l'interverrouillage
 - Présence tension MT
 - 2 entrées libres d'usage
- Un atelier d'énergie qui comporte un chargeur de batterie 12Vdc et fourni à la fois une tension 48Vcc pour la commande des moteurs et une tension de 12Vdc pour toutes les unités du PA et une tension de 12Vcc pour l'alimentation des interfaces de transmission.
- Modems interne 3G/4G.

Le coffret doit avoir subi les essais de compatibilité électromagnétique conformément aux normes CEI, étant donné que le PA sera installé à proximité de matériel moyenne tension.

Le matériel proposé devra supporter les conditions d'exploitation climatiques très sévères :

- Température de l'air ambiant : de 0 à 55 ° C

- Les limites extrêmes de stockage sont : - 40°C à + 70°C
- Le taux d'humidité peut atteindre : 90% à 20°C

5. Communication :

Les Postes asservis doivent être multi protocoles afin de permettre leur intégration dans un futur SCADA.

Le poste asservi doit supporter les protocoles de communications sécurisés, et qu'il doive communiquer avec deux systèmes de téléconduite du site principal et de secours (site de reprise).

Le poste asservi doit supporter également les protocoles suivants :

- Protocole CEI 870-5-101 et CEI 870-5-104
- Protocole CEI 870-5-101 et CEI 870-5-101
- Protocole CEI 61850 pour des besoins futurs

Le PA proposé par les soumissionnaires doit être obligatoirement qualifié techniquement pour :

- Répondre aux spécifications techniques du présent appel d'offres et aux caractéristiques spécifiques
- Essais déjà validés du bon fonctionnement avec le SCADA, fournir des références fonctionnelles.
- Essais déjà validés de tous les protocoles de communication demandés avec les différents supports utilisés 3G/4G, Fibre optique et liaison spécialisée (Câble télécontrôle), fournir des références fonctionnelles.
- Tests validés de capacité de résistance dans le milieu électrique (postes HTA/BT), à fournir tous les rapports des essais.

Le soumissionnaire donnera les spécifications techniques des protocoles supportés par le PA.

Le PA doit communiquer avec le système BCC REDAL en CEI 870-5-101, CEI 870-5-104 et via les protocoles sécurisés.

Le PA doit supporter tous les supports de communications et particulièrement :

- Liaison câble LS (Liaison spécialisée) ou fibre optique
- Liaison 3G /4G

6. Affichage et signalisation :

La fonction signalisation devra permettre à l'exploitant moyennant la manipulation d'un clavier et d'un écran ou par un panneau d'affichage, de prendre connaissance au minimum, des informations suivantes :

- Signalisation position interrupteur ouvert
- Signalisation position interrupteur fermé
- Signalisation position sectionneur de terre ouvert : pour les cellules HTA
- Signalisation position sectionneur de terre fermé : pour les cellules HTA

- Signalisation fusion fusible
- Détection de courants de défauts homopolaires et polyphasés
- L'état (présence ou non d'un défaut équipement)
- L'état de la tension d'alimentation des auxiliaires 12 Vcc et 48 Vcc
- L'état des batteries.
- L'état de chaque unité du PA (normale/défaut)
- L'état des moyens de communication
- Signalisation position Local /distant
- La signalisation de l'état de tension du réseau 220 Vac
- L'archivage des événements en local.

La fonction affichage devra permettre à l'exploitant moyennant la manipulation d'un PC connecté en local ou à distance, de prendre connaissance au minimum, des informations ci - avant ainsi que :

- La date et l'heure courante
- Les réglages et les différents paramètres du PA
- Les courants des phases pour chacun des trois phases ;
- L'état de la tension d'alimentation des auxiliaires ;

7. Caractéristiques générales des PA

7.1. Capacité du PA

Le poste asservi surveille son état de fonctionnement ainsi que les informations du poste de distribution. Le résultat de ces surveillances active les signalisations et les événements horodatés. Les signalisations seront disponibles localement sur face avant du poste asservi, au niveau du BCC et depuis le PC portable de configuration.

En plus des événements internes, le poste asservi devra pouvoir gérer des informations supplémentaires propres au poste de distribution.

7.2 Commande locale :

Le panneau d'affichage du poste asservi devra permettre les commandes suivantes :

- Commutateur d'exploitation (local distant)
- Sélection de l'organe à manœuvrer
- Confirmation de la commande de l'organe sélectionné par un bouton pour éviter les commandes involontaires
- Autotest des détecteurs de défaut et des voyants
- Un bouton pour effacer la mémorisation des défauts
- Initialisation du PA (RESET)

7.3. Alimentation et atelier d'énergie :

La tension d'alimentation du poste asservi sera de 230 Vac (+/- 10 %), 50 Hz. Le P.A doit être

fourni avec un atelier d'énergie fournissant les tensions de service secourues :

- Pour la commande motorisée de l'interrupteur HTA : 48 Vcc.
- Pour les cartes électroniques du poste asservi.
- Le soumissionnaire doit présenter la documentation technique relative à l'alimentation des équipements

Batteries de secours :

Le PA doit avoir une unique batterie de l'atelier d'énergie de type plomb, étanche, 12V, 24Ah sans entretien et d'une durée de vie supérieure ou égale à cinq (5) ans, et doit avoir une capacité suffisante pour réaliser un minimum de 10 cycles d'ouverture /fermeture pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil en cas d'absence de l'alimentation électrique BT pendant 16 heures

Le poste asservi doit pouvoir assurer la surveillance de toutes les tensions de service alternatives et continues ainsi que l'état des batteries.

En cas d'absence d'alimentation alternative prolongée des dispositions sont prises (mise en veille du coffret) pour que la batterie conserve une réserve d'énergie (seuil de capacité réglable). Cette limitation ne doit pas intervenir avant 16 heures

L'absence d'alimentation sera détectée si la tension est inférieure à un certain seuil dans ce cas les batteries assurent l'alimentation du PA. Elle est rétablie automatiquement au retour de la tension alternative.

La puissance de l'atelier d'énergie est suffisante pour assurer l'alimentation de l'électronique embarquée ainsi que la commande directe des cellules HTA motorisées en 48 Vcc, et 12Vcc pour le module de communication.

Le soumissionnaire précisera dans son offre technique, les fonctions assurées par le PA pour permettre une gestion intelligente de l'atelier d'énergie.

L'atelier d'énergie doit envoyer au SCADA, au minimum les informations suivantes :

- Détection de fin de vie de la batterie
- Batterie déconnectée
- Absence d'alimentation principale
- Défaut des sorties tension
- Défaut batterie
- Mesure de la capacité de la batterie
- Détection de fin de vie de la batterie et la mesure de sa résistance interne
- Batterie déconnectée
- Indicateur de niveau de charge de la batterie

7.4. Sécurité et fiabilité des équipements :

Pour les équipements du poste asservi nous exigeons un MTBF minimum de 10000 heures.

Les dispositifs d'auto-test au niveau des PA, permettront la détection de la défaillance d'un élément du système sous forme de signalisation par LED affiché sur le PA et transmis au BCC.

7.5. Équipements de détection de défauts et fonction de mesures :

En général, le PA doit assurer au minimum les mesures des grandeurs électriques suivantes :

- Mesure des courants de charge triphasés par voie ou organe de coupure et la possibilité de la mesure de tension.
- Les valeurs des mesures doivent être consultables localement ou à distance
- Les mesures de courants seront réalisées par des capteurs de courant type tore à isolement BT pouvant se raccorder sur le câble HTA unipolaire ou tripolaire de section maximale 240 mm² par phase.

La détection de défaut doit être signalée au niveau du système de téléconduite.

Il doit accepter le raccordement de :

- 3 capteurs de courant de phase et un capteur de courant homopolaire,
- 3 entrées de tensions à partir de différents capteurs de tension disponibles sur la partie HTA (LPVT ou à partir des TT s il y a lieu)

La détection du passage du courant de défaut devra être assurée par un détecteur de défaut intégré. Elle se fait entre phases et/ou entre phase et terre et devra être modulaire et extensible par voie.

Les courants de défaut doivent être détectés selon les courbes normalisées ANSI :

- ANSI 50/51 pour la détection des courants de défaut entre phase
- ANSI 50N/51N pour la détection des courants de défaut à la terre
- ANSI 67 pour la détection directionnelle des courants de défaut entre phases,
- ANSI 67N pour la détection directionnelle des courants de défaut à la terre

Les réglages de détection seront comme suit :

- Homopolaires : Seuils réglables de 20 à 160A.
- Polyphasés : Seuils réglables I_{max} de 100 à 750A.
- Temps de prise en compte du courant de défaut de 50 à 800 ms

Les défauts détectés doivent être remis à zéro à par les méthodes suivantes :

- Après une temporisation réglable
- Au retour de la tension sur le réseau
- Manuellement, soit depuis la face avant du PA soit depuis le centre de conduite.

Quand un défaut est détecté et validé, il doit être signalé simultanément sur un voyant en face avant du PA et indiquer clairement le départ correspondant, sur un voyant visible à l'extérieur du poste, mémorisé avec la date et l'heure dans le journal et envoyé au centre de conduite.

Capteurs tores :

Chaque appareil sera fourni avec 3 capteurs tores.

Les tores (transformateurs de courant) seront du type ouvrant et autobloquant de manière à permettre leur mise en place dans un poste existant, sans démontage du conducteur et doivent pouvoir se monter indifféremment sur un ensemble de 3 câbles unipolaires 1x240 mm² (diamètre extérieur 45 mm).

L'ensemble sera fixé par une sangle élastique enserrant le câble dans une goulotte solidaire du tore le rendant autobloquant.

Surveillance de la tension MT et BT et du flux de puissance

Chaque unité d'interface doit également intégrer une fonction de surveillance de la tension délivrée et signaler les défauts au centre de conduite, aussi bien à partir de la mesure de tension MT que BT :

7.6. Les surveillances tension requises sont :

Pour les futurs besoins de gestion de l'Energie renouvelable le PA doit intégrer les fonctionnalités suivantes :

- Détection de pertes d'une phase MT ou BT : ANSI 47
- Détection de sous-tensions : ANSI 27
- Détection de surtensions : ANSI 59
- Détection du déplacement du neutre : ANSI 59N
- Détection d'un dépassement ou inversion du flux de puissance ANSI 32P

7.7. Mesures

Chaque module de contrôle et de surveillance doit permettre la mesure de courant et de tension sur le réseau MT ou BT afin d'assurer les fonctions suivantes :

- Détection des courants de défaut
- Surveillance de la tension
- Mesure des puissances

Ce module doit accepter le raccordement de

- 3 capteurs de courant de phase et un capteur de courant homopolaire, selon CEI61869-1,
- 3 entrées de tension à partir de différents capteurs de tension disponibles sur l'appareillage MT ou dans la sous-station, notamment à partir de :
 - diviseurs capacitifs montés sur les traversées de l'appareillage MT,
 - capteurs LPVT suivant la norme CEI 60044-7,
 - transformateurs de mesure de tension MT/BT,

Les mesures doivent intégrer les calculs des puissance active et réactive et de l'énergie en conformité avec la norme CEI 61557-12.

Une sonde PT100 3 fils doit être prévue pour mesurer la température ambiante ou la température du transformateur et permettre de déclencher la ventilation sur seuil de température.

7.8 Mesure de la Qualité de l'alimentation

Conformément à la norme CEI 61000-4-30 classe S, le PA doit surveiller les harmoniques jusqu'au rang 40, les creux et creux de tension, les coupures de tension et les déséquilibres de tension, et offrir toutes les fonctionnalités de la Classe S.

7.9. Paramétrage des postes asservis

La configuration et le diagnostic des équipements ainsi que la communication du poste asservi seront réalisés via un PC portable. Les logiciels de configuration et de maintenance seront compris dans l'offre.

En local, l'outil de configuration doit pouvoir être connecté sur un port de communication sans fil WiFi, et ce sans programme logiciel spécifique.

Le fichier de configuration du PA doit pouvoir être téléchargé localement ou à distance.

Le poste asservi sera doté sur sa face avant d'un port série RS232 et/ou USB 2 ou similaire pour la liaison avec un PC afin de permettre la configuration des différents modules du PA.

La configuration du PA se fera par logiciel spécifique, qui doit être fonctionnel sous système d'exploitation MicroSoft Windows, sans aucun Bug, le logiciel permettra :

- Un accès sécurisé par mot de passe
- Téléchargement d'une configuration, déjà préparée au bureau
- Consultation des données et événements consignés
- La maintenance et diagnostic du PA
- Mise à l'heure de l'horloge du PA
- Le réglage des paramètres de communication
- Le réglage des paramètres de détection de défauts.
- La commande des interrupteurs.
- La visualisation des mesures et états des signalisations
- La restitution archivée des événements systèmes.

Le soumissionnaire précisera clairement dans son offre technique les fonctions détaillées assurées par le logiciel de configuration des PA.

La fourniture du logiciel de configuration et diagnostic des PA doit être incluse dans l'offre du soumissionnaire.

Chaque logiciel doit être défini dans le détail par ses caractéristiques et les fonctions qu'il réalise.

7.10 Archives :

Les événements et les mesures sont archivés dans des journaux.

L'équipement doit avoir un journal d'évènements stocké localement dans une pile de 500 000 évènements au minimum. Les nouveaux évènements écrasent les plus anciens en cas de saturation. Le journal de bord peut être :

- Lu localement via le site Web d'exploitation et de maintenance sécurisé
- Exporté dans un fichier au format CSV localement via le Web d'exploitation et de maintenance sécurisé

7.11. Cyber sécurité :

Pour sécuriser l'accès aux données et à la gestion du PA, ce dernier doit impérativement être compatible avec les recommandations des normes de sécurité telles que l'IEC 62351.

Il doit supporter l'administration et le contrôle d'accès pour une meilleure gestion des identités et des accès, et offrir la possibilité de paramétrer les rôles.

La Connexion d'accès local et distant doit être assurée pour l'entretien (local et à distance) avec HTTPS, SSH protocole...

L'authentification doit être basée sur un protocole client-serveur permettant de centraliser des données d'authentification, tel que serveur Radius (Remote Authentication Dial-In User Service) ou équivalent.

La conformité aux normes de sécurité

Les soumissionnaires doivent présenter :

- les certifications justifiant la conformité aux essais de pénétrations réalisés sur le Poste asservis selon le standard ISO 270001 et qui doit être délivrées par un laboratoire CESTI (Centre d'évaluation de la Sécurité des Technologies de l'information) accrédité justifiant de l'expertise Cyber sécurité
- le certificat justifiant la conformité du PA avec la norme IEC 62443-4 fournit par un laboratoire acrédité.

Gestion des comptes d'accès

- Par défaut, le PA ne doit pas contenir de comptes actifs, invités et de comptes anonymes.
- Tous les accès à distance aux comptes racines sur le PA doivent être désactivés.
- Tous les comptes fournisseurs doivent être, si possible, enlevés.
- La liste de tous les comptes sur le PA doit être fournie.

Gestion des mots de passe de sécurité

- Les droits d'accès au PA doivent autoriser des mots de passe pour chaque utilisateur individuel.
- Les mots de passe doivent être stockés en utilisant une fonction de hachage cryptographique permis.
- Les droits d'accès au PA doivent proposer une grande complexité des mots de passe.
- Le PA doit verrouiller l'accès après plusieurs erreurs de mot de passe.

Authentification de l'utilisateur

- Le RTU doit authentifier les parties de communication sur l'interface WAN en utilisant un

protocole de défi basé sur les codes d'authentification de message. Le PA met fin à la connexion si l'authentification de l'utilisateur échoue.

- Le RTU doit authentifier les parties de communication sur l'interface de maintenance locale.
- Il devrait être possible de configurer le PA pour qu'il bloque temporairement ou définitivement les requêtes d'authentification d'un compte après un certain nombre de tentatives de connexion infructueuses.

Journal de sécurité

- Le PA doit fournir une trace locale pour tous les événements de sécurité qui se produisent.
- Les fichiers journaux doivent être produits en fichier log.
- Les événements de sécurité doivent être enregistrés localement dans un journal dédié à la sécurité.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter toutes les certifications et les accréditations laboratoire justifiant l'intégration et le bon fonctionnement de la cyber sécurité dans le PA.

7.12 Construction :

Les postes asservis se présenteront dans un coffret de base regroupant tous les éléments fonctionnels pour le contrôle commande et la communication.

Le coffret sera entièrement en acier inoxydable garantissant le respect des normes CEM et sera équipé d'un système de condamnation à cadenas.

Les coffrets de PA demandés dans le cadre de cet appel d'offres sont du type intérieur, à fixation murale, et doivent assurer la circulation d'air dans le poste asservi.

7.13 Raccordement des interrupteurs

La transmission des ordres et des informations de l'interface appareillage vers le bloc commande de l'interrupteur se fera par un câble unique raccordé au coffret par un connecteur débrochable monté sur la partie basse du coffret.

Un détrompeur dans chaque connecteur permettra d'interdire toute inversion entre les différentes commandes électriques.

7.14 Liste des informations à fournir

L'unité de Contrôle doit au minimum traiter les informations suivantes pour télésignalisation et/ou visualisation locale :

- Position ouvert/fermé de chaque interrupteur MT,
- Etat de mise à la terre de chaque direction MT,
- Manque U alternatif,
- Mode d'exploitation local/téléconduite,
- Détection de passage de courant de défaut entre phases ou à la terre,

- Mesure du courant de charge
- Mesure de tension
- Défaut chargeur
- Défaut batteries
- Défaut alimentation de la motorisation 24Vcc ou 48Vcc
- Défaut alimentation 12Vcc
- Diagnostic détaillé de l'état de l'alimentation secourue (chargeur, batteries)

7.15 Normes :

Le coffret du poste asservi doit répondre aux dispositions de la présente spécification et à toutes les prescriptions prévues dans les normes de référence à savoir :

Diélectrique		
Tension d'alimentation	CEI 60255-5	Isolement (50 Hz/1mn) : 10 kV CEI 61 010 Onde de choc (1,2/50 µs) : 20 kV EN 60-950
Electromagnétique		
Décharges électrostatiques	CEI 61000-4-2	Niveau 3 ; 8 kV dans l'air ; 6 kV au contact (critère B)
Champs magnétiques rayonnés	CEI 61 000-4-3	80 MHz à 6 GHz ; 30 V/m (critère A)
Transitoires rapides	CEI 61000-4-4	± 4 kV sur secteur, capteur et RS485 (critère A)
Ondes de choc	CEI 1000-4-5	4 kV niveau 3 en mode commun (critère A) 2 kV niveau 2 en mode différentiel (critère A)
Champ magnétique 50 Hz	CEI 61000-4-8	100 A/m (pendant 1min) and 1000A/m (pendant 3s) à 50Hz/60Hz (critère A)
Immunité aux champs magnétiques impulsionnels	CEI 61 000-4-9	1000 A/M Niveau 4 (critère A)
Immunité aux ondes oscillatoires amorties	CEI 61000-4-18	Niveau 3 ; critère A ± 2,5 kV en mode commun ± 1 kV en mode différentiel

Environnement		
Température de fonctionnement	CEI 60068-2-1	-20°C à +70°C
	CEI 60068-2-2	
Température de stockage	CEI 60068-2-14	-40°C to +70°C
Humidité :	CEI 60068-2-30	144 h:6 cycles de 24h : (+55 °C, 93% HR pendant 9h +25 °C, >95% HR pendant 6h)
Brouillard salin	CEI 60068-2-11	168 h
Cyber sécurité		
Exigences de sécurité de développement des produits industriels.	CEI 62443-4-1	
Exigences techniques de sécurité applicables aux composants	CEI 62443-4-2	
Test d'intrusion	ISO 27001	

7.16 Installation et mise en service :

Le fournisseur procédera à l'installation et la mise en service de tous les équipements objet de cet appel d'offres.

7.17 Documents :

Le soumissionnaire doit fournir les informations et documentations techniques (plans, essais de type et instruction de montage, notices techniques) pour tous les composants proposés dans l'offre.

L'offre doit être rédigée en français. Les valeurs avancées par le fournisseur l'engagent en cas de commande.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.11. Transformateur de puissance de 50KVA du local PLG

Le transformateur sera de de marque ENERGY TRANSFO ou similaire.

Le transformateur de puissance est conforme en tous points aux normes NM CEI 62 0076 et aux exigences de la REGIE.

Le transformateur est triphasé à isolement dans l'huile et a refroidissement naturel. Le circuit magnétique est entôlé à cristaux orientes et les enroulements sont en Cuivre.

Il sera livré avec l'huile de premier remplissage et muni des accessoires suivants :

- Galets lisses de roulement oriental dans les deux sens.

- DGPT2
- Niveau d'huile
- Bouchon de remplissage
- Vanne de vidange d'huile
- Plaque schéma
- Plaque signalétique
- Anneaux de levage
- Doigts de gants pour sonde thermostatique
- Borne de mise à la terre
- Cosses BT verticales
- Un commutateur manœuvrable hors tension et permettant de faire varier la tension de +5% suivant 3 positions (+ 5%, 0%, - 5%).
- 3 Bornes embrochables 24 KV-250A
 - Le transformateur est livré avec des passe-barres côté HTA et des bornes BT.
- Puissance : 50 KVA
- Tension primaire : 20 KV
- Tension secondaire : 400V

Le couplage sera Dyn 11 avec neutre sorti.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.12. Cellule de protection du transformateur 50KVA du local PLG

Cette cellule sera de type interrupteur-fusible pour protection transformateur étanche type RM6 de la marque ENERGY TRANSFO ou équivalent, pour la protection du transformateur.

La cellule comprendra les équipements suivants :

- ✓ 1 interrupteur/sectionneur rotatif 200A
- ✓ Jeux de barres tripolaires montées sur isolateurs en porcelaine ;
- ✓ 1 double sectionneur de mise en court-circuit et à la terre.
- ✓ Les boîtes d'extrémité type intérieure pour câbles PRC.
- ✓ Les indicateurs d'état de tension
- ✓ Le caisson BT équipé d'une unité de contrôle SEPAM 1000 y compris ses accessoires ou similaire ayant des caractéristiques au moins équivalentes, agréées par le distributeur.
- ✓ Une source d'alimentation auxiliaire, Chargeur et batterie
- ✓ La résistance de chauffage et le coffret BT.
- ✓ 1 collecteur de Terre.
- ✓ 1 petit compartiment B.T. intégré.
- ✓ 3 coupe-circuit à fusibles complets munis de percuteurs 43A, normalisés type SOLEFUSE.
- ✓ 1 fond de cellule.

- ✓ Signalisation de fusion de fusibles par contact spécial.
- ✓ Détecteur de défaut de Terre ou relais homo polaire à l'arrivée.
- ✓ Les asservissements mécaniques nécessaires.
- ✓ Les verrouillages nécessaires.
- ✓ Raccordement en bas de caniveau.
- ✓ Les accessoires de raccordement de câbles.

Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant les exigences de la REGIE.

Payé à l'unité

Prix N° 1.13. Liaison MT pour transformateur 50KVA du local PLG

Il sera prévu trois câbles en cuivre unipolaires HTA type PRC de section appropriée selon plan/note de calcul prévus pour une tension de service de 20 KV conformément aux exigences de la REGIE.

Ces câbles constitueront la liaison entre la cellule de protection et le transformateur.

Ils seront raccordés aux boîtes d'extrémité de la cellule décrite précédemment et aux bornes embrochables HTA du transformateur.

Ils seront posés sous caniveaux et sur chemin de câbles.

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements et la mise en œuvre.

Payé à l'unité

Prix N° 1.14. Liaison BT pour transformateur 50KVA du local PLG

La liaison basse tension entre le transformateur et le disjoncteur débrochable sera réalisée en câble U1000 RO2V de section appropriée suivant plan/note de calcul et exigences de la REGIE, posé sous caniveaux et chemin de câbles.

Ces câbles seront posés soit dans des caniveaux fermés, visitables soit sur des chemins de câbles en tôles galvanisées perforées.

L'ensemble de l'ouvrage décrit ci avant y compris tous les accessoires nécessaires de fourniture, de pose, de raccordement des câbles, tubage, caniveaux, chemins de câble et toutes sujétions nécessaires conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions du distributeur.

L'ouvrage, fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre., sera payé à l'unité.

Prix N° 1.15. Disjoncteur général basse tension pour transformateur 50KVA du local PLG

Le transformateur MT/BT sera équipé d'un disjoncteur général BT de type tétrapolaire débrochable, cadenassable par serrure en position ouverte.

Le disjoncteur général BT sera de marque premier choix, équipé d'unité de contrôle électronique type approprié premier choix à approuver par le BET.

Le neutre sera coupé à l'ouverture du disjoncteur.

Le disjoncteur général BT de calibre **3x80A (pour le transformateur 50kVA)** sera placé dans le local y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement suivant les normes et exigences du distributeur REGIE.

La face avant du disjoncteur devra rester visible afin de permettre une manipulation aisée

Le déclenchement du disjoncteur devra être obtenu :

- Par commande manuelle;
- Par ses déclencheurs;
- Par le dispositif de déclenchement imposé par le décret du 14 Novembre 88 ;
- Obligatoirement par verrouillage avec le disjoncteur MT du transformateur ;
- Par la fermeture du contact du thermostat du transformateur.

La protection des travailleurs sera en stricte conformité avec le décret du 14 Novembre 1988. A cet effet le disjoncteur général BT comportera un dispositif différentiel résiduel dont le seuil est réglable de 0 à 3A.

Le disjoncteur général BT doit être doté de contacts auxiliaires type sec pour permettre le signalement de défaut en cas de coupure générale.

Le défaut devra être reporté sur un tableau synoptique, et le signal correspondant pourra être exploité par la GTC.
Le Titulaire assurera à sa charge la fourniture, la pose et la mise en service de l'ensemble des équipements nécessaires à la signalisation des états de fonctionnement (Marche/Arrêt) ainsi que des défauts du disjoncteur.

L'ouvrage décrit ci-avant sera payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.16. Compensation a vide pour transformateur 50KVA du local PLG

Ce prix comprend fourniture, pose et raccordement d'une batterie de condensateurs de compensation des pertes d'énergie réactive à vide du transformateur de Marque premier choix.

La batterie de condensateurs fixe pour le transformateur 50 kVA :

- Sera de puissance réactive installée de 10 kVAR / 400V,
- Sera protégée par un disjoncteur magnétothermique de calibre de protection appropriée selon note de calcul.
- Sera raccordée par un câble U1000R02V de section appropriée selon note de calcul.

La batterie de condensateurs, sera placée convenablement dans une armoire traitée contre la corrosion, équipée de ventilation naturelle avec possibilité de plombage par le distributeur.

La valeur de cette batterie doit être soumise à l'approbation du distributeur.

L'ensemble de l'ouvrage y compris les câbles, les protections par disjoncteur calibré, les voyants de signalisation, le capot de protection contre les contacts directs, les résistances de décharge et tous les accessoires de fourniture de pose et de mise en service, sera réglé à l'unité fourni et posé, y compris toutes sujétions.

POSTE DE TRANSFORMATEUR

Prix N° 1.17. Cellule interrupteur arrivée – départ Manuelle type DC :

Équipement standard :

- Compartiment supérieur du jeu de barres 630A ;
- 1 Interrupteur sectionneur tripolaire 630A à coupure dans le SF₆, équipé d'une commande manuelle type CI1 sur la face avant de la cellule ;
- 1 Sectionneur de terre intégré ;
- Un relais de protection type SEPAM S20 ou équivalent ;
- Collecteur de terre ;
- Indicateurs de présence de tension avec 3 diviseurs capacitifs ;
- 1 Compartiment des câbles ;
- 1 Verrouillage mécanique entre l'interrupteur – sectionneur et la porte de la cellule ;
- 1 Résistance chauffante 220V, 100W ;



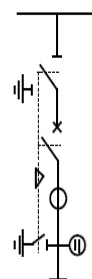
L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

Prix N° 1.18. Cellule protection type DC :

Équipement standard :

- Compartiment supérieur du jeu de barres 630A ;
- 1 sectionneurs SF avec trois positions (fermé ouvert, terre) tripolaire 630A à coupure dans le SF₆, équipé d'une commande manuelle sur la face avant de la cellule ;
- 1 Disjoncteur tripolaire, équipé d'une commande manuelle, verrouillage mécanique entre sectionneurs, Disjoncteur et la porte de la cellule ;
- 3 Transformateur de courant pour la protection ;
- Un relais de protection type SEPAM S40 ou équivalent ;
- 1 Boite d'essais de courant ;
- 1 disjoncteur bipolaire pour la protection des circuits auxiliaires ;
- 1 Sectionneur de terre intégré avec pouvoir de fermeture et sectionneur de terre additionnel pour mise à la terre ;
- Collecteur de terre ;
- Bobine de déclenchement et Bobine d'enclenchement ;

DC
PROTECTION GÉNÉRALE DE CÂBLES



- 3 Indicateurs de présence de tension avec 3 diviseurs capacitifs.
- Contacts auxiliaires supplémentaires pour relais et signalisation de la position du disjoncteur.

L'ensemble de l'ouvrage décrit ci-avant y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les règles de l'Art et exigences de la Régie sera réglé à l'unité.

CONSTRUCTION :

Enveloppe métallique: Les cellules sont construites en tôle d'acier d'épaisseur 2 mm en alliage AL - Zn. Les portes frontales et les panneaux sont peints en poudre électrostatique avec la couleur Gris RAL 7032.

Compartment jeu de barres : Le jeu de barres est constitué de tubes en cuivre. Leur accès se fait par démontage des panneaux de la cellule.

Sectionneur de mise à la terre : Les sectionneurs de terre sont à manœuvre indépendante de l'opérateur, la mise à la terre est assurée automatiquement par l'interrupteur sectionneur possédant trois position ISF (Fermé, Ouvert et terre). L'ouverture et la fermeture de la porte d'accès sont verrouillées mécaniquement si le sectionneur de terre est ouvert.

Interrupteur Sectionneur : L'interrupteur Sectionneur ISF dont dispose les cellules est un interrupteur rotatif à coupure dans le SF6. L'ISF est un interrupteur à 3 positions (fermé, ouvert, terre). Il est constitué d'une enveloppe tripolaire moulée en résine époxyte remplie de gaz SF6 à une pression de 0,3 bar. L'interrupteur et le sectionneur de terre (cellule CIS) sont verrouillés mécaniquement de manière que lorsque l'interrupteur est en position « fermé », il devient impossible de fermer le sectionneur de terre.

Diviseurs capacitifs de tension : Le contrôle de présence de tension est réalisé par des lampes néon, reliées aux diviseurs capacitifs montés un par phase. Ils s'allument à partir de moins de 70% de la tension de service du poste. La concordance de phases est vérifiée par un dispositif d'essai qu'on raccorde temporairement sur les bornes repérées.

Condensation : La protection contre la condensation est assurée par des résistances chauffantes 220V, 50W.

Circuit de mise à la terre : Le collecteur général de terre est situé à l'extérieur et à l'arrière des cellules dans la partie supérieure. A ce collecteur sont raccordés par des tresses souples les éléments suivants :

- Les couteaux des sectionnements de terre.
- Les extrémités des diviseurs capacitifs.
- La mise à la terre des boîtes d'extrémité des câbles.

Conditions générales de protection et de sécurité :

- Le degré de protection pour les capots et les cloisons est conforme aux normes CEI en vigueur.
- L'efficacité des moyens utilisés pour la sécurité (organes de commande, verrouillage) ne peut pas être affectée par une manœuvre manuelle intempestive.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES CELLULES :

DESIGNATION	UNITE	VALEUR
Tension nominale d'isolement	KV	24 sur-isolée 36
Fréquence nominale	HZ	50
Tenue diélectrique à fréquence industrielle (50 HZ-1min)	KV	70
Tenue diélectrique à l'onde de choc (1,2/50 µs)	KV	125
Intensité nominale du jeu de barres	A	630
Courant de courte durée admissible/ 3s	KA eff	16
Pouvoir de fermeture	KA	40
Intensité nominale des interrupteurs	A	630
Intensité nominale des interrupteurs des cellules protection transformateur	A	200
Degré de protection des enveloppes	IP3XC	

CERTIFICATION:

Toutes les cellules NORMAFIX sont soumises aux essais prévus dans les normes dans un laboratoire d'une technologie de pointe. Les essais de puissance sont effectués au laboratoire KEMA (Hollande). Tous les départements engagés dans la conception, la production et les essais des cellules Normafix font partie du système d'assurance qualité conforme à la norme ISO 9001 et sont certifiés par Liody's RQA et APCER (organisme portugais pour certification, IQNET).

Prix N° 1.19. Poste HTA/BT avec transformateur 1600 kVA

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TRANSFORMATEUR HTA/BT

Transformateurs de distribution triphasés doit être de marque ENERGY TRANSFO et conforme aux dispositions de la norme CEI 60076. Il sera hermétique à remplissage intégral, immergé dans l'huile minérale, à refroidissement naturel ONAN pour service continu intérieur.

• Construction :

- Noyau : Réalisé en tôles magnétiques Fer-Silicium à cristaux orientés de faibles pertes.
- Traversées B.T : Traversées en porcelaine, suivant la norme DIN 42530 et CEI 60136.
- Diélectrique : Huile minérale isolante hautement raffinée répondant à la norme CEI 60296.
- Carton d'isolement : Les cartons d'isolement utilisés répondent à la norme CEI 641-2.
- Cuve : Réalisée de tôles en acier avec des parois ondulées pour le refroidissement ayant des propriétés mécaniques et thermiques appropriées.

- Couvercle : Boulonné sur la cuve, réalisé de tôles en acier renforcés.
- Peinture : le traitement de surface est assuré par un sablage et un système de peinture multicouche à base d'époxy.
- Traversées MT : Bornes embrochables suivant les normes en vigueur.
- **Accessoires :**

Le transformateur objet de cet AO doit être équipé des accessoires ci-après :

- Commutateur de réglage hors tension à 3 positions du côté MT ($\pm 5\%$)
- Une vanne de vidange
- Galets de roulement orientables
- 4 Traversées BT en porcelaine
- 3 Bornes MT embrochables fixe 24kV - 250A
- 3 Bornes MT embrochables mobile droite 24kV - 250A pour câble 12/20kV 25mm² Cu
- Doigt de gant sur le couvercle
- Relais DGPT2
- Plaque signalétique en Français
- Anneaux de levage
- Emplacement de mise à la terre.
- **Essais :**

Tous nos transformateurs subissent les essais répondant aux normes, et en particulier :

- Mesure des pertes à vide ;
- Mesure en court-circuit des pertes en charges et Tension de court-circuit ;
- Essai diélectrique par tension appliquée ;
- Essai diélectrique par tension induite ;
- Essai de rigidité diélectrique de l'huile ;
- Contrôle d'isolement ;
- Contrôle du rapport de transformation et groupe de couplage.

DESIGNATION	UNITE	VALEURS GARANTIES
Norme de référence	-	CEI 60076-1
Puissance	kVA	1600
Type de transformateur	-	ONAN
Type d'installation	-	Intérieure
Fréquence	Hz	50
Température ambiante	°C	50
Réglage de la moyenne tension	%	$\pm 5 - \pm 10$
Nombre de positions du commutateur MT	-	5
Tension primaire	V	24200 23100

		22000 20900 19800
Tension Secondaire à vide	V	400
Courant nominal primaire	A	46,19
Courant nominal secondaire	A	2309
Couplage	-	Dyn11
Tension de court-circuit	%	6
Pertes à vide	W	2600
Pertes en charge à 75°C	W	20000
Échauffement de l'huile	°C	60
Masse d'huile	Kg	1000
Masse totale	Kg	3700
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1300
Hauteur	mm	2050
Entraxe	mm	820
Nature des enroulements HTA/BT	-	Cuivre

Prix N° 1.20. Liaison moyen tension entre la cellule de protection et transformateur

La liaison entre la cellule de protection et le transformateur sera réalisée en câble PRC unipolaire sec de 50 mm² cuivre pour réseau 20 kV.

- L'entrepreneur fournira et mettra en place les boîtes d'extrémité de câble et les prises embrochables nécessaires au raccordement. Ce matériel devra préalablement être agréé par régie.

Ouvrage payé à l'ensemble de câbles de liaison moyenne tension (3 x1x 50 mm²) y compris toutes sujétions de pose et de raccordements.

Prix N° 1.21. Liaison basse tension entre transformateur et TGBT.

Il s'agit des Câbles de raccordement entre le transformateur et tableau général basse tension placée dans le local du poste de transformation suivant les plans approuvés par la suivant les schémas ci-joint.

Ils seront de type agréer par la régie et auront les sections suivantes :

- 7x3x(1x240)+7x(1x240)
- Conducteur de protection
- Des cosses à sertir seront placées aux extrémités de ces câbles avec un espace libre entre chaque câble.

Les câbles entre le transformateur et son disjoncteur général seront posés sous caniveau fermé visitable ou sur un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées.

Les câbles entre le disjoncteur général et le jeu de barre normal de l'armoire général basse tension seront posés sur un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées.

Ouvrage payé à l'ensemble des liaisons fournies, posée y compris toutes sujétions de fournitures posent et de raccordements.

Prix N° 1.22. Mise à la terre du poste de transformateur

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100. Elles comprendront obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du bâtiment du poste de transformateur en câble cuivre nu section 50mm², le quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4 mm de diamètre à mailles de 0,30 m x 0,30 m au minimum, la prise de terre des masses HTA et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en câbles cuivre nu de 1 x 28 mm².

Toutes ces installations devront être réalisées conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions

Prix N° 1.23. Comptage BT du poste de transformateur

Le comptage B.T. sera fourni par le distributeur. L'installation, la mise en place et les raccordements seront réalisés par l'entrepreneur électricien conformément aux règlements locaux en vigueur.

Tous les accessoires nécessaires seront fournis, y compris les câbles, les armoires en tôle pour l'installation des Transformateurs de puissance (T.p) et Transformateurs de liaison (T.l), ainsi que tous les raccordements associés.

L'ouvrage sera réglé à l'ensemble, incluant :

- la fourniture des câbles et armoires,
- la livraison en magasin distributeur,
- les raccordements, fixations et pose,

- toutes autres fournitures et sujétions nécessaires.

Le paiement sera effectué globalement pour l'ensemble de l'ouvrage.

Prix N° 1.24. Equipements annexes du poste de transformateur

Il sera prévu tous les accessoires des postes de livraison pour une tension d'isolement 24 KV suivant les exigences de la RADEEF et notamment :

- Un tabouret isolant 24KV.
- Une perche à corps 24KV.
- Un extincteur CO2 de 10kg.
- Les gants isolants de protection.
- Paire de sur chaussures isolantes Taille 39/42.
- Le tapis isolant.
- Un vérificateur d'absence de tension
- Les affichages réglementaires en Arabe et en Français.
- Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium.
- Tous les équipements nécessaires suivant les exigences de la RADEEF.

Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions

Prix N° 1.25. Verrouillage du poste de transformateur

L'ensemble des dispositifs permettant les verrouillages des cellules est à la charge du présent lot.

Chaque cellule haute tension comprend l'ensemble des verrouillages nécessaires pour rendre impossible l'accès direct à des pièces ou organes de l'installation lorsqu'ils sont sous tension.

Ces verrouillages incluent l'accès aux bornes basses tension des transformateurs. Les schémas de verrouillage sont affichés dans le local.

Le système de verrouillage général doit être approuvé par la RIGIE et le BET avant sa commande et son installation.

Ouvrage fourni et posé y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions

Prix N° 1.26. Eclairage et prises de courant du poste de transformateur

L'éclairage de poste de transformateur sera réalisé par des luminaires LED 2x36W étanches de marque PHILIPS, DISANO ou équivalent.

Il sera prévu deux interrupteurs va et vient étanches en saillie de la série PLEXO 55 de LEGRAND pour chaque poste, branchés avec des câbles de la série U1000 RO2V 3X1,5 mm² posés sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS pour la commande des luminaires.

Un de ces interrupteurs sera placé en hauteur près de la porte d'accès de la REGIE.

Il sera prévu deux prises de courant étanches en saillie de la série PLEXO 55 de LEGRAND branchés avec des câbles de la série U1000 RO2V 3X2,5 mm² posés sous conduit IRO (PVC) avec des colliers ATLAS depuis le tableau BT.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par deux blocs autonomes de sécurité étanches donnant 70 lumens pendant une heure de marque LEGRAND ou équivalent alimentés par un câble de la série U 1000 RO2V 4X1,5 mm² posé sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS.

L'alimentation de ces blocs sera prise en aval de la protection de l'éclairage du poste.

Les protections contre les surintensités et contre les contacts indirects des circuits d'éclairage et prises de courant du poste seront assurées par des disjoncteurs bipolaires de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent ayons un pouvoir de coupure adapté avec le court-circuit au niveau du jeu de barre.

Il sera prévu un interrupteur de tête tétrapolaire 4x25A-différentiel 30mA en amont des protections éclairage et prises de courant du poste.

Ce prix comprendra également toutes les protections des départs auxiliaires du poste.

L'ensemble des protections seront placées dans un tableau en POLYSTER préfabriqué compris dans ce prix placé dans chaque poste. Le tableau sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Ouvrage fourni posé et raccordé, y compris appareillage, Câbles, conduits, tableau de protection et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions

Prix N° 1.27. Disjoncteur débrochable général basse tension du poste de transformateur.

Transformateur MT/BT sera équipé d'un disjoncteur général BT de type tétrapolaire débrochable, cadénassable par serrure en position ouverte.

Le disjoncteur sera équipé d'unité de contrôle et de réglage électronique et sera de calibres suivants :

✓ **4x 2500 A pour le transformateur 1600 kVA.**

De Marque Schneider Electric, Siemens, LEGRAND, ABB, ou équivalent, équipé de d'unité de contrôle électronique de Schneider Electric ou équivalent. Le neutre sera coupé à l'ouverture du disjoncteur.

Le disjoncteur général BT sera placé dans le local de poste de transformation y compris tous les accessoires de fixation et de raccordement suivant les normes et exigences du distributeur de l'énergie.

La face avant du disjoncteur devra être apparente sur le TGBT pour des facilités de manœuvres.

Le déclenchement du disjoncteur devra être obtenu :

- Par commande manuelle ;
- Par ses déclencheurs ;
- Par le dispositif de déclenchement imposé par le décret du 14/11/88 ;

- Obligatoirement par verrouillage avec le disjoncteur MT du transformateur ;
- Par la fermeture du contact du thermostat du transformateur.

Le disjoncteur général doit être doté de contacts auxiliaires type sec pour permettre le signalement de défaut en cas de coupure générale, le défaut doit être reporté sur un tableau synoptique, et le signal de défaut pourra être exploité par la GTC, l'Entreprise a à sa charge, la fourniture, l'installation et la mise en route de l'ensemble des équipements nécessaires à la signalisation de l'état (Marche/Arrêt) et des défauts du disjoncteur.

L'ensemble de l'ouvrage décrit ci avant sera payé à l'unité comme suit :

- **Disjoncteur 4x 2500 A.**

Prix N° 1.28. Compensation de l'énergie réactive à vide des transformateurs MT/BT.

Fourniture, pose et raccordement d'une batterie de condensateurs de compensation des pertes d'énergie réactive à vide du transformateur de Marque Schneider Electric, LEGRAND, ABB ou similaire a batterie de condensateurs, sera placée convenablement dans une armoire traitée contre la corrosion, équipée de ventilation naturelle avec possibilité de plombage par régie.

La valeur de cette batterie doit être soumise à l'approbation de régie.

L'ensemble de l'ouvrage y compris les câbles, les protections par disjoncteur calibré, les voyants de signalisation, le capot de protection contre les contacts directs, les résistances de décharge et tous les accessoires de fourniture de pose et de mise en service : Ouvrage réglé à l'unité comme suit :

- **Batterie de condensateurs fixe pour le Transformateur de 1600 kVA, de puissance réactive installée de 100 kVar, 400 V, protégée par un disjoncteur magnétothermique calibré 3x250A, résistant au courant de court-circuit adéquat. La batterie sera raccordée par un câble U1000R02V – 3x(1x120) mm²+(1x25 mm²).**

Prix N° 1.29. Dispositif de détection et signalisation de défaut des câbles MT

Le détecteur de défaut à la terre de type agréée par le distributeur conforme à la spécification EDF HN 45.S.50 ayant les caractéristiques suivantes :

- Tension d'alimentation : **220V alternatif à 50 Hz ;**
- Tenue diélectrique : **2 kV efficace à 50 Hz pendant 1 minute ;**
- Seuil de fonctionnement en cas de défaut monophasé homopolaire : **IF = 80 A ±10% ;**
- Seuil de réenclenchement : **95 % d'IF ;**
- Plage de température de fonctionnement : **de +5 °C à +50 °C.**

Les tores de détection seront installés autour des trois câbles moyenne tension (MT) et accompagnés de tous les accessoires nécessaires pour assurer une détection fiable des défauts à la terre, conformément aux normes en vigueur et aux exigences de la régie de distribution.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé, y compris toutes sujétions.

Prix N° 1.30. Ventilation forcée du local des transformateurs MT/BT

Ce prix rémunère les prestations de fourniture et pose dans local des transformateurs, un système de ventilation et d'extraction qui permet le renouvellement d'air avec un débit horaire de 10 fois le volume du poste. Les équipements qui seront fournis et installés sont comme suit :

- o 1 ensemble de ventilo-extracteurs centrifuges de débit horaire minimal de 10 fois le volume du poste, alimenté en tension basse tension 220 V/ 50 Hz,
- o 1 ensemble de gaines d'extraction à installer selon indications des plans guides, et plans d'exécution à établir par l'entreprise du présent lot,
- o L'alimentation et protection et commande électrique : Le ventilo-extracteur sera alimenté par l'alimentation normale, et sera actionné par un thermostat d'ambiance qui sera compris dans ce prix et à la charge du présent lot.

Ouvrage payé à l'unité fourni, posé, y compris toutes sujétions.

PRIX N° 2. GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SÉCURITÉ

Prix N° 2.1. Groupe électrogène 250KVA

Le présent document décrit les prescriptions techniques pour la fourniture, l'installation, le raccordement, la mise en service et les essais d'un groupe électrogène de secours d'une puissance de 250 kVA.

Le groupe devra être installé à l'extérieur (ou en local technique ventilé) et permettre l'alimentation de secours du TGBT de site.

o Caractéristiques techniques générales

- Puissance continue PRP: 250 kVA (200 kW)
- Puissance de secours ESP : 275 kVA (220 kW)
- Tension: 400/230 V – 50 Hz – Triphasé
- Cos ϕ : 0,8
- Régime : 1500 tr/min
- Type : insonorisé, capoté, sur châssis

o Moteur Diesel

- Type: 4 temps, injection directe, turbo avec aftercooler
- Nombre de cylindres : 6 en ligne
- Marque : FPT IVECO ou équivalent
- Refroidissement : liquide (eau + glycol)
- Capacité réservoir : ≥ 300 L

- Consommation à pleine charge: env. 41–45 L/h
- Autonomie souhaitée: 8 à 10 h minimum

o **Alternateur**

- Marque: Stamford ou équivalent
- Régulation: électronique AVR
- Classe d'isolation: H
- Indice de protection: IP23
- Sans balais – auto-excité

o **Coffret de commande**

- Type : numérique avec écran LCD
- Fonctions : démarrage auto/manuel, signalisation défauts, comptage heures, suivi tension/fréquence/courant
- Communication : Modbus, RS485, ou équivalent

o **Accessoires et options incluses**

- Chargeur de batterie automatique
- Résistance de préchauffage moteur
- Coupe-batterie
- Silencieux intégré
- Coffret de commutation (ATS) en option ou inclus
- Signalisation vers GTC (contacts secs)

o **Installation et essais**

- Transport, levage et mise en place sur dalle béton ou châssis antivibratile
- Raccordement électrique complet
- Fourniture des câbles de puissance et contrôle
- Essais de mise en service, formation, fiches techniques et DOE

o **Conditions de réception**

- Essai à vide et en charge
- Test de fonctionnement automatique (perte réseau)
- Réception par le maître d'ouvrage et la direction technique.

Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé, y compris toutes sujétions.

Prix N° 2.2. Ventilation forcée du local groupe électrogène (en option)

L'Entreprise fournira et posera dans local groupe électrogène, un ventilateur d'extraction qui permet le renouvellement d'air avec un débit horaire de 10 fois le volume du local. Les équipements qui seront fournis et installés sont comme suit :

- o 1 ventilo-extracteur centrifuge de débit un débit horaire de 10 fois le volume du poste, alimentée en tension basse tension 220 V/ 50 Hz,
- o Le ventilo-extracteur sera alimenté par l'alimentation normale, l'alimentation de secours et de sécurité.
- o Extracteur pour l'amenée de l'aire chaud de groupe électrogène compris la canalisation

L'ensemble de l'ouvrage décrit ci avant sera payé à l'unité par local de groupe électrogène

Prix N° 2.3. Liaison basse tension entre groupe électrogène et l'armoire d'inverseur.

Il s'agit des Câbles de raccordement entre le groupe électrogène et l'armoire d'inverseur placée dans local. Ils seront de type U1000 ARO2V à âme en cuivre et auront les sections indiquées sur la note de calcul.

- des cosses à sertir seront placées aux extrémités de ces câbles avec un espace libre entre chaque câble.

Les câbles entre le groupe et son disjoncteur général seront posés sur un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées

Les câbles entre le disjoncteur général et le jeu de barre normal de l'armoire général de remplacement seront posés sur un chemin de câbles en tôles galvanisées perforées

Ouvrage payé au mètre linéaire des liaisons fournies et posées, y compris toutes les sujétions de fournitures, pose et raccordements.

Prix N° 2.4. Mise à la terre du groupe électrogène (option).

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100. Elles comprendront obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du bâtiment du groupe électrogène en câble cuivre nu section 50mm², le quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4 mm de diamètre à mailles de 0,30 m x 0,30 m au minimum, la prise de terre des masses HTA et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en câbles cuivre nu de 1 x 28 mm².

Toutes ces installations devront être réalisées conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé à l'ensemble, y compris toutes sujétions

PRIX N° 3. ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ONDULEUR 30 KVA).

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une alimentation statique sans interruption (ASI), de marque Schneider Electric, EATON ou équivalent. Cette ASI est destinée à garantir la continuité de l'alimentation électrique des équipements sensibles (systèmes informatiques, dispositifs de contrôle, etc.) en cas de perturbation, de chute de tension ou de coupure du réseau électrique.

➤ Technologie :

Type : Onduleur on-line double conversion.

Technologie de conversion : Redresseur/chargeur avec IGBT et onduleur avec PWM (modulation de largeur d'impulsion).

➤ **Mode de fonctionnement :**

Mode normal : alimentation via le redresseur avec régulation continue.

Mode batterie : alimentation par batterie sans coupure.

Mode bypass automatique et manuel (maintenance).

Mode éco (éventuel) pour économie d'énergie.

➤ **Caractéristiques électriques**

Puissance nominale apparente : 30 kVA

Puissance active : 30 kW ($\cos \varphi = 1$ ou 0,9 selon modèle)

Entrée :

Tension : 380/400/415 V triphasé + N + PE

Fréquence : 50 Hz ± 5 %

THDI (distorsion harmonique) ≤ 5 %

Facteur de puissance en entrée ≥ 0.99

Sortie :

Tension : 380/400/415 V triphasé + N

Stabilité tension : ± 1 %

Fréquence : 50 Hz ± 0.1 Hz

THDU en sortie : ≤ 3 %

Surcharge : 110 % pendant 60 min, 125 % pendant 10 min, 150 % pendant 1 min

Rendement :

Jusqu'à 96 % en mode double conversion 98 % en mode éco

➤ **Autonomie & batteries**

Autonomie : 10 minutes à 100 % de charge ($\cos \varphi = 0.9$)

Type de batteries : VRLA (plomb-acide régulées par soupape, étanches)

Durée de vie : ≥ 5 ans (à 25°C)

Gestion batteries : système de surveillance intégré, test automatique, charge intelligente, protection contre la décharge profonde.

Installation : armoires batteries séparées ou intégrées, selon configuration.

➤ **Interface et supervision**

Écran LCD couleur avec informations : tension, fréquence, charge, état batteries, alarmes.

Interfaces : USB, RS232, RS485, contacts secs, SNMP (option).

Compatible avec supervision type **BMS ou GTC** (Modbus/JBus).

➤ **Conditions d'environnement**

Température de fonctionnement : -5°C à +40°C

Humidité relative : < 95 % sans condensation

Niveau sonore : ≤ 55 dB à 1 m

Indice de protection : IP20 (standard), possibilité IP31/IP42 sur demande

➤ **Normes & conformité**

CEI / IEC 62040-1 (sécurité)

CEI / IEC 62040-2 (CEM)

CEI / IEC 62040-3 (performance)

Conforme directive européenne basse tension et compatibilité électromagnétique.

➤ **Livraison & prestations incluses**

Onduleur complet avec redresseur, chargeur, onduleur, bypass statique et manuel

Armoires batteries avec câblage et disjoncteurs de protection

Mise en service sur site, essais fonctionnels, formation d'exploitation

Documentation technique, schémas, certificat de conformité, garantie constructeur (1 à 3 ans selon fabricant)

Ouvrage payé à l'unité des liaisons fournies et posées, y compris toutes les sujétions de fournitures, pose et raccordements.

PRIX N° 4. TABLEAU GÉNÉRALE BASSE TENSION

Norme et standards :

Les tableaux BT doivent être conformes aux dernières éditions des normes internationales concernant les Ensembles de Série (ES), en particulier :

IEC 60439-1 Relative à la construction des ensembles BT

IEC 60529 Définissant les degrés de protection des enveloppes

IEC 60068-2-30 Définissant la tenue à la chaleur humide

IEC 60068-2-2 Définissant la tenue à la chaleur sèche

IEC 60068-2-1 Définissant la résistance aux basses températures

IEC 60068-2-11 Définissant la résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11

Le tableau BT doit être aussi conforme aux normes et réglementations marocaines et les recommandations d'IEC et des normes UTE en vigueur.

Données de conception

Le TGBT doit être :

De type intérieur installé dans un local électrique fermé

Garantis et réalisés entièrement par des composants neufs

Prévu pour un fonctionnement continu avec les performances nominales requises

Le TGBT doit être conçu selon les principales données suivantes :

b-1 Environnement

Climat	Tropical
Atmosphère	Saline et corrosive
Température Ambiante Maximale	50 °C
Température ambiante Minimale	– 5 °C
Humidité relative	98 %
Altitude	<1000 m
Installation	Type intérieur dans un local fermé

b-2 Tension d'alimentation

Tension assignée de service	400 V $\pm$ 10%
Fréquence assignée	50 Hz $\pm$ 2.5%
Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension de tenue diélectrique	3500 V / 1min
Tension assignée de tenue aux chocs	12 KV
Régime du neutre	TN

b-3 Système de Jeu de barre:

Courant assigné de crête Ipk	45KA
------------------------------	------

Spécifications constructives

c-1 Caractéristiques générales :

TGBT objet de ce descriptif doit avoir un degré élevé de sécurité et de maintenabilité. A cet égard, il doit être conçu pour garantir au moins les aspects suivants :

Le tableau doit être de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 44 au minimum

Toutes les précautions doivent être prises pour empêcher toute pénétration aux rongeurs et à la vermine.

Les entrées de câbles dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute propagation du feu en cas de sinistre.

Les jeux de barres principaux et verticaux doivent être disposés dans des compartiments séparés.

c-2 Traitement et peinture :

Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent être en conformité avec les exigences de l'environnement citées précédemment.

Toutes Les enveloppes doivent être réalisées en tôle électrozinguée.

Les pliages, poinçonnages doivent être effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de finition.

La peinture doit être à base de poudre époxy avec fixation électrostatique réalisée sur chaîne après dégraissage, est doit être cuite au four à 180° C.

Couleur : RAL 7032

Le jeu de barres horizontal doit être couvert d'une peinture époxy.

Toute la visserie doit être zinguée, passivée.

Epaisseur de la tôle : 1,5 mm au minimum.

Pour des raisons de maintenance et d'échauffement toutes les unités fonctionnelles doivent être complètes, les ¼ et les ½ de tiroir ne sont pas admis

c-3 Jeu de barres :

Caractéristique constructive :

Le tableau électrique objet de ce cahier de charges doit être conçu en conformité avec la norme CEI 439.1 et doivent présenter les caractéristiques constructives suivantes :

- Les séparations internes du tableau BT doivent être conçues en conformité avec la forme 4b selon la IEC 61439-2 / UTE C 15-100.
- Le tableau doit présenter un Indice de Service IS 3 (service continu – maintenance sans coupure)
- Le tableau doit avoir un Indice de Mobilité IM = Fixe (unité fonctionnelle non débrochable) IEC 61439-1 § 8.5.

c-4 Jeu de barres :

Jeu de barres horizontal :

Le jeu de barres horizontal doit être situé horizontalement dans un compartiment cloisonné en haut du tableau, il doit être constitué de barres de cuivre de section identique.

Le jeu de barres horizontal doit permettre une extension du tableau des deux côtés.

Pour des raisons de l'arc interne le JDB horizontal doit être gainé si non le fournisseur doit prévoir un système de détection d'arc.

Jeu de barres vertical :

Les jeux de barres verticaux doivent être connectés au jeu de barres principales au moyen de barres isolées.

Les jeux de barres verticaux doivent être situés à l'arrière de la colonne et doivent être bien cloisonnés et protégés pour empêcher l'apparition d'arcs internes entre les phases ou entre les phases et la terre.

Spécifications électriques

Le tableau BT objet de ce descriptif technique doit se présenter généralement sous la forme ci-dessous :

Colonnes Arrivées :

Colonnes départs

NB : LES COLONNES ARRIVÉES DOIVENT ÊTRE INDÉPENDANTES DES COLONNES DÉPARTS.

d-1 Colonne Arrivée

La colonne d'arrivée se compose d'un interrupteur tripolaire et sur la face avant :

01 Analyseur de réseau

02 voyants de signalisation O/F

d-2 Colonnes départs

Les différents départs du tableau doivent être répartis sur des colonnes de mêmes dimensions et caractéristiques ; ces départs sont généralement des départs de distribution.

Pour les départs de distribution, tous les disjoncteurs doivent être de type MCCB.

Chaque départ doit contenir les éléments suivants :

1 Disjoncteur 4P avec contacts auxiliaires (SD, OF)

Disjoncteurs bipolaires pour la protection de signalisation

Relais auxiliaires

3 TC XXA/5A

3 Voyants « Marche – Arrêt – Défaut » en face avant

Les bornes de raccordement puissance/commande

d-3 Raccordement

Arrivées par câbles par le bas

Pénétration en partie basse avec raccordement avant

Départs par câbles cuivre avec raccordement avant en partie basse

d-4 Repérage

Repérage des équipements :

Le tableau doit être repéré en partie supérieure par une plaque indiquant les repères, le nom du constructeur et les caractéristiques du tableau.

Chaque départ sera repéré à l'avant et à l'arrière par une plaque en dilophane 60 x 30 en gravure noire sur fond blanc, fixation par rivets plastique.

Les appareils placés à l'intérieur et en face avant doivent être également repérés par des étiquettes.

Repérage circuits puissance :

Plages de raccordement des arrivées : L1 – L2 – L3 (pour les phases)

Plages de raccordement des départs : U-V-W (pour les phases)

Manchons de couleur sur les conducteurs de phases et de protection.

Repérage filerie auxiliaire

Repérage équipotentiel par bagues numérotées.

d-5 Filerie auxiliaires

Nature des câbles : Les câbles doivent être de la série H 07 VK

Section des câbles :

1,5 mm² rouge pour les circuits de commande et de signalisation

1,5 mm² rouge pour les circuits de mesure de tension

4 mm² couleur noire pour les circuits intensité

Les prises de tension au niveau du jeu de barres sont prévues en filerie renforcée avec tension d'isolement de 1000 Volts.

Les connexions doivent être réalisées par des cosses ou embouts sertis.

d-6 Résistances chauffantes

Le fournisseur doit prévoir pour chaque colonne des résistances chauffantes 220 VAC commandées par des thermostats.

Liaison jeu de barres – Appareil de coupure.

La liaison entre le jeu de barres et L'appareil de coupure sera réalisée par des barres de cuivre correctement dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par câbles appropriés pour les autres moyennant des châssis de distribution.

Tests et Essais

Les essais doivent être en concordance avec les normes CEE.

f-1 Essais type :

L'objectif de ces essais est de s'assurer que le tableau BT soit en ligne avec les exigences de la norme et celle du présent descriptif.

Le fournisseur doit joindre à son offre un certificat délivré par le constructeur attestant que les tableaux BT proposés ont subis des essais type sur un prototype avant la fabrication de la série proposée.

f-2 Essais de réception

Ces essais doivent être réalisés en usine en présence du client. Ils porteront sur :

Vérification visuelle du tableau :

Sections des jeux de barres

Distances d'isollements

Conformité des phases

Degrés de finition, étanchéité...

Equipements électriques proposés

Filerie auxiliaire

Mesure/essai de :

Résistance d'isolement

Tension d'enclenchement et déclenchement des relais / contacteurs

Verrouillages arrivés

Les essais de réception doivent faire l'objet d'un rapport consigné conjointement par le client et le fournisseur.

Equipements de réserve

Le fournisseur doit prévoir une réserve non équipée pour l'emplacement éventuelle des compteurs impulsions sur TC pour chaque départ du TGBT et prévoir 30% de réserve non équipée sur tous les TGBT pour toute extension future.

Caractéristiques techniques de l'offre tableau BT :

Le Titulaire doit remplir et joindre la présente grille à son offre sous peine de refus du dossier technique

Disjoncteurs

L'ensemble des disjoncteurs de protection seront de marque premier choix, dimensionnés en fonction des charges qu'ils protègent.

Tous les disjoncteurs seront équipés par des contacts auxiliaires 'OF' indiquant la position du disjoncteur et 'SD' indiquant la signalisation d'un déclenchement à la suite d'un défaut. L'ensemble de ces contacts seront câblés, raccorder et repères sur un bornier au bas de l'armoire pour servir à l'installation de la GTC.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en marche, aux prix suivants :

Prix N° 4.1. Tableau général basse tension Normal TGBTN

Ce tableau sera implanté dans le local TGBTN et répondra aux exigences et caractéristiques des présents CPT et Devis Descriptif ainsi qu'aux normes en vigueur.

Payé pour l'ensemble à l'unité

Prix N° 4.2. Tableau général basse tension Normal TGBTNS

Ce tableau sera implanté dans le local TGBTNS et répondra aux exigences et caractéristiques des présents CPT et Devis Descriptif ainsi qu'aux normes en vigueur.

Payé pour l'ensemble à l'unité

PRIX N° 5. INVERSEUR NORMAL SECOURS

• **Généralités**

L'inverseur de sources télécommandé à deux disjoncteurs ou à deux interrupteurs-sectionneurs, destiné à la distribution électrique sera conforme aux versions les plus récentes des normes IEC 60947-1 et IEC 60947-6-1 (VDE 0660-100 et 0660-114, BS EN 60947-1 et 60947-6-1, NF EN 60947-1 et 60947-6-1).

L'inverseur de source sera du type dérivé. Il utilisera des produits conformes aux normes IEC 60947-2, IEC 60947-3 et IEC 60947-4-1.

Par sa conception, l'inverseur de sources télécommandé offrira dans des conditions de sécurité optimum, les possibilités suivantes : soit la commande par un automatisme conçu par le client, soit la commande par un automatisme conçu par le fabricant.

L'inverseur de sources aura les caractéristiques suivantes :

- Tension assignée d'isolement (U_i) de 800 V CA
- Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) de 8 kV
- Tension assignée d'emploi (U_e) de 550 V CA ou 690 V CA
- Fréquences d'utilisation 50/60 Hz.
- Variantes tripolaires ou tétrapolaires : le nombre de pôles des disjoncteurs ou interrupteurs-sectionneurs de la source principale et de la source de remplacement étant obligatoirement le même.
- Apte au sectionnement conformément aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2 § 7.1.7, pour un inverseur à disjoncteurs, et IEC 60947-3 § 7.2.7, pour un inverseur à interrupteurs-sectionneurs, et pour la catégorie de surtension IV, jusqu'à la tension assignée d'isolement de 690V suivant IEC 60664-1. Il sera également possible de verrouiller chaque disjoncteur ou interrupteur-sectionneur en position OUVERT.

- Possible de manœuvrer manuellement l'inverseur de sources en cas d'absence de tension de commande.
- Classe d'isolement II, conformément à la norme IEC 60664-1, entre la face avant et les circuits de puissance.
- Tension de commande de 48 à 415 V CA (50/60 Hz) ou 440 V CA (en 60 Hz seulement) ou de 24 à 250 V CC.
- Performances conformes à une catégorie d'utilisation AC32B conformément à la norme IEC 60947-6-1.
- De type à inter verrouillage mécanique et à inter verrouillage électrique, de façon à éviter toute possibilité de couplage des sources normales et de remplacement.
- Possible d'associer des disjoncteurs de pouvoir de coupure différents entre eux et avec des interrupteurs-sectionneurs.
- Fonctionner dans une plage de température allant de -25°C à +70°C

En cas d'utilisation d'interrupteur-sectionneur, la protection amont devra être spécifiée par le constructeur.

- **Construction, fonctionnement et environnement.**

- Organisation du site de production certifiée conforme aux normes ISO 9002 et ISO 14001.
- Écoconception conforme à la norme ISO 14062.
- L'inverseur de sources comportera obligatoirement un système d'inter-verrouillage mécanique.
- L'inverseur de sources comportera 2 disjoncteurs ou interrupteurs-sectionneurs (fixes ou débrochables), montés sur une platine. Les 2 disjoncteurs ou interrupteurs-sectionneurs peuvent être interconnectés mécaniquement.
- Le verrouillage mécanique des 2 disjoncteurs ou interrupteurs-sectionneurs fixes ou débrochables sera possible.
- L'inverseur de sources à disjoncteurs assurera la protection contre les surcharges et les court-circuits.
- L'inverseur de sources comportera aussi une protection de terre, assurée par un dispositif de protection à courant résiduel intégré ou séparé.
- De façon à assurer l'aptitude au sectionnement conformément aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, §7.2.7, pour les inverseurs de sources à disjoncteurs et IEC 60947-3 §7.2.7 pour les inverseurs de sources à interrupteurs, la conception du mécanisme de commande sera telle que :
 - Les manetons ou les poignées pourront seulement indiquer la position OFF - Ouvert (O) si tous les contacts sont effectivement séparés,
 - En position OFF, les manetons ou les poignées indiqueront la position sectionnée.
 - L'isolement sera réalisé par une double coupure du circuit principal.
 - Le temps de transfert minimum des contacts de l'inverseur de sources sera de moins de 1 seconde.

- **Durabilité**

- La durabilité mécanique pour un cycle Normal Ouvert – Remplacement Fermé – Remplacement Ouvert – Normal fermé (NO-RF-RO-NF) sera de :
 - 10000 cycles, pour les calibres $\leq$ à 250A
 - 8000 cycles, pour des calibres supérieurs.
 - La durabilité électrique pour des cycles NO-RF-RO-NF pour des tensions d'emploi $\leq$ 440V sera de :
 - 10000 cycles, pour les calibres $\leq$ à 250A
 - 3000 cycles, pour les calibres 400A - 630A
 - La durabilité électrique pour des cycles NO-RF-RO-NF pour des tensions d'emploi plus élevées sera de 1500 cycles.
- **Auxiliaires**
 - Il sera possible d'équiper l'inverseur de sources d'un dispositif de couplage aval, simplifiant les raccordements entre les barres et les câbles avec cosses. Il permettra l'association de disjoncteurs ou d'interrupteurs-sectionneurs de dimensions identiques et sera utilisé seulement avec des versions fixes.
 - Chaque disjoncteur ou interrupteur-sectionneur de l'inverseur de sources sera équipé de contacts auxiliaires.
 - L'inverseur de sources comportera des indicateurs de présence de tension et il sera possible de l'équiper de dispositifs permanents de surveillance d'isolement.
 - L'inverseur de sources doit être installé dans un coffret séparé compris dans le présent prix.
 - Le coffret doit être de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 44 au minimum
 - Les entrées de câbles dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute propagation du feu en cas de sinistre.

- **Traitement et peinture**

Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent être en conformité avec les exigences de l'environnement citées précédemment.

- Toutes Les enveloppes doivent être réalisées en tôle électro-zinguée.
- Les pliages, poinçonnages doivent être effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de finition.
- La peinture doit être à base de poudre époxy avec fixation électrostatique réalisée sur chaîne après dégraissage, est doit être cuite au four à 180° C.

Ouvrage payé à l'ensemble d'inverseurs, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fournitures, posent et raccordement.

PRIX N° 6. TABLEAU ÉLECTRIQUE SECONDAIRES

Coffrets et armoires

Caractéristiques spécifiques

Le facteur de diversité assigné sera de 0,9 suivant la norme IEC 61439-1 et 2.

Les tableaux posés en locaux techniques, auront un degré de protection de IP55 selon la norme IEC 60529 et de degré de protection mécanique avec porte sera de IK10.

Les tableaux posés dans locaux techniques auront un degré de protection de IP31 selon la norme IEC 60529 et de degré de protection mécanique avec porte sera de IK08.

Courant assigné (I_n) sera majorer de 25% par rapport au courant bilan de puissance de l'installation.

Courant assigné de courte durée minimum de (I_{cw}) : 15 kA/s.

La sélectivité totale est exigée au même titre que sur les appareillages amonts.

Construction

Les coffrets ou armoires seront de structure modulaire, associables et évolutifs. Ils seront composés d'un fond supportant les platines fonctionnelles et d'éléments d'habillage démontables rapidement afin de faciliter les interventions sur site.

Des gaines latérales permettront de réaliser des compartiments de raccordement, de répartition ou dédiés aux appareils d'arrivée.

Un collecteur de terre recevra le raccordement des conducteurs de protection au moyen de bornes à ressort.

Tous accessoires de cloisonnement horizontal et vertical sont exigés et autoriseront la constitution de zones dédiées ou la séparation appareils/jeux de barres ou appareils/borniers. Les cloisons seront équipées de prédécoupes pour le passage des câbles.

Les portes seront transparentes pour mettre en évidence l'équipement et munies d'un système de fermeture, avec serrure à clé à faire approuver par le Maître d'œuvre.

Raccordements

Un dispositif de raccordement standardisé et testé en cohérence avec l'ensemble du système d'installation et de l'appareillage permettra le raccordement sans courbure des câbles d'arrivée.

Les câbles entreront par le haut et le bas. Les plaques passe-câbles clipsables faciliteront la mise en œuvre. Elles pourront être équipées de dispositifs d'étanchéité afin d'assurer le degré de protection. Les câbles viendront se raccorder sur des queues de barres spécifiques ou des bornes. Afin d'éviter tout effort sur les connexions des appareils et de supporter les efforts électrodynamiques relatifs au courant de court-circuit présumé du tableau, il sera prévu des dispositifs de bridage appropriés. Les platines de support appareillage seront équipées de plots de bridage orientables.

Répartition de courant

Le calibre du jeu de barres sera majoré de 25% par rapport au courant bilan de puissance de l'installation.

Le jeu de barres sera constitué de barres de cuivre Cu-ETP R240. Il autorisera une capacité de raccordement maximum et une grande facilité d'installation et de modification. Il assurera une protection contre les contacts directs IPxxB.

Le jeu de barres sera alimenté par un dispositif standardisé et testé, associé à l'appareil d'arrivée.

Les capotages isolants seront clipsés pour faciliter la maintenance ultérieurement. L'ensemble raccordement/appareil d'arrivée/alimentation jeu de barres formera une unité compacte, entièrement capotée et permettant d'identifier clairement le cheminement de puissance.

Le système d'installation proposera un choix de solutions propres à satisfaire chaque besoin de répartition. Les solutions proposées seront protégées contre les contacts directs (IPxxB) et faciliteront toute évolution de l'installation, en particulier les changements de phase. Leur conception en accord avec l'appareillage installé garantira l'intégrité de toutes les caractéristiques électriques, notamment les courbes de déclassement en température et les performances de tenue aux courants de court-circuit y compris en filiation. Les cas les plus sévères auront fait l'objet de tests.

La connectique sera particulièrement étudiée afin de garantir un accès aisé des câbles. Les bornes garantiront un raccordement rapide et fiable (bornes à ressort). Le design des répartiteurs les intégrera de façon harmonieuse dans l'équipement, en particulier aux côtés d'appareils modulaires. Il favorisera la lisibilité de l'équipement.

La mise en œuvre des câbles sera simple et rapide grâce à des accessoires de circulation de câblage adaptés à tous les besoins (goulotte, goulotte flexible, bracelet) et intégrés au système d'installation.

Caractéristiques unités fonctionnelles

Unité fonctionnelle d'arrivée

L'unité fonctionnelle d'arrivée sera constituée d'un disjoncteur boîtier moulé. Les commandes seront accessibles en face avant à travers un plastron individuel.

Unités fonctionnelles de départ

Les départs seront de type appareillage modulaire, en particulier disjoncteurs miniatures. Les commandes seront accessibles en face avant à travers un plastron. L'alimentation des appareillages sera réalisée par des systèmes de répartition protégés contre le contact direct (IPxxB). Ces systèmes de répartition équipés de bornes à ressort permettront une interchangeabilité rapide des appareils et le rééquilibrage des phases.

Les rails recevront directement tous les accessoires de circulation de câblage.

Autres caractéristiques

Le pourcentage de réserve sera de 20 %.

La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau autorisant une évolution facile.

Fixation

La fixation sera murale. L'accrochage, la fixation et la compensation de planéité seront particulièrement aisés grâce à une fourchette de fixation articulée fournie de série.

Composition des tableaux divisionnaires

Un appareil sectionneur en tête de chaque tableau pour coupure l'alimentation

- o Un appareil tétrapolaire de tête par arrivée de câble (interrupteur ou disjoncteur), électronique ayant les mêmes caractéristiques des disjoncteurs des TGBT de type boîtier moulé et de calibre approprié avec commande extérieure (neutre coupé). Cet appareil sera équipé de contact sec pour le report d'information vers la GTC.
- o Un jeu de barres (L1 - L2 - L3 - N - PE).
- o Des disjoncteurs bipolaires, tripolaires ou tétrapolaires (*type modulaire*) de protection des départs ; Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau, ses protections seront menées des contacts auxiliaires OF/SD, pour chaque tableau divisionnaire afin de les raccorder communiquer à la GTC.
- o Un transformateur BT/BT et redresseur 230V/24/12VCC d'au moins 150 VA (si nécessaire)
- o Des contacteurs, des télérupteurs et relayages correspondants aux commandes et asservissements.
- o Plastron de face avant pour éviter un accès direct aux parties sous tension.
- o Des liaisons préfabriquées vers le jeu de barres.
- o Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.
- o Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles.
- o Barrette de neutre.
- o Une signalisation est assurée par l'afficheur du disjoncteur de tête.

Repérage

Tous les départs seront repérés conformément aux exigences du CPT

Etendue de l'entreprise

L'Entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des tableaux divisionnaires en ordre de marche y compris tous les accessoires de raccordement conformément aux spécifications jointes payé à l'unité comme suit :

Prix N° 6.1. Tableau électrique normal.

Le tableau sera exécuté conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas d'exécution des tableaux.

Ces prix comprennent également toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement, sans qu'il soit nécessaire de le répéter

Prix N° 6.2. Tableau électrique ondulée.

Le tableau sera exécuté conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas d'exécution des tableaux.

Ces prix comprennent également toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement, sans qu'il soit nécessaire de le répéter

L'ensemble des tableaux définis ci-dessus sera fourni, posé, raccordé, réglé et mis en service en parfait ordre de marche, conformément aux schémas électriques d'exécution validés et aux prescriptions des normes en vigueur.

L'ouvrage comprend tous les équipements et accessoires nécessaires, notamment :
– les dispositifs de raccordement au système de Gestion Technique Centralisée (GTC) ;
– la mise à la terre complète des masses et des circuits de protection ;
– ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose, de câblage, d'essais et de mise en œuvre, assurant la conformité et le bon fonctionnement de l'installation.

L'ouvrage est rémunéré à l'ensemble, conformément au descriptif et toutes sujétions afférentes sont réputées comprises dans les prix unitaires du Bordereau

PRIX N° 7. CÂBLES BASSE TENSION

Le présent prix rémunère la fourniture, la pose le raccordement des câbles basse tension pour:

L'alimentation des différentes catégories des tableaux et des équipements électriques de climatisation (Gainable, cassette murale ...).

Ces câbles de liaison seront en CUIVRE de la série U1000RO2V, et seront posés sur chemins de câbles jusqu'aux tableaux.

Ils seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de câbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie pour les sections plus faibles y compris pose et raccordement.

La section des câbles devra être déterminée selon les règles NFC-1500 en respectant la contrainte d'une chute de tension maximum de 1% de 3 %.

Le câble doit être protégé suite passage à l'intérieur de tube annelé à fournir résistant aux aléas climatiques et non propagateur de flamme avec montage apparent sur chemin de câble.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de fixation et de mise en œuvre conformément aux normes en vigueur et aux règles afférentes au prix suivant :

Prix N° 7.1.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 240 MM²)
Prix N° 7.2.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 185 MM²)
Prix N° 7.3.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X150 MM²)
Prix N° 7.4.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 120 MM²)
Prix N° 7.5.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 95 MM²)
Prix N° 7.6.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 70 MM²)
Prix N° 7.7.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 50 MM²)
Prix N° 7.8.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 35 MM²)
Prix N° 7.9.	Câble basse tension U1000RO2V (1 X 25 MM²)
Prix N° 7.10.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 70 MM²)
Prix N° 7.11.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 50 MM²)
Prix N° 7.12.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 35 MM²)
Prix N° 7.13.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 25 MM²)
Prix N° 7.14.	Câble basse tension U1000R02V (5 G 16 MM²)
Prix N° 7.15.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 10 MM²)
Prix N° 7.16.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 6 MM²)
Prix N° 7.17.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 4 MM²)
Prix N° 7.18.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 2,5 MM²)
Prix N° 7.19.	Câble basse tension U1000RO2V (5 G 1,5 MM²)
Prix N° 7.20.	Câble basse tension U1000RO2V (4 G150 MM²)
Prix N° 7.21.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G16 MM²)
Prix N° 7.22.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G10 MM²)

Prix N° 7.23.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 6 MM²)
Prix N° 7.24.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 4 MM²)
Prix N° 7.25.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 1,5 MM²)
Prix N° 7.26.	Câble basse tension U1000RO2V (3 G 2,5 MM²)
Prix N° 7.27.	Câble CR1 1x50 mm²
Prix N° 7.28.	Câble CR1 4x70 mm²
Prix N° 7.29.	Câble CR1 5G10 mm²
Prix N° 7.30.	Câble CR1 5G4 mm²

PRIX N° 8. CANALISATION PRÉFABRIQUÉE 1250A

Le réseau de distribution secondaire basse tension comprendra des canalisations préfabriquées selon les configurations suivantes :

- Depuis les TGBT N : vers les tableaux de distribution secondaire normale, les coffrets, les points de raccordement en attente, ainsi que les équipements de force motrice en alimentation normale.

Les canalisations seront dimensionnées en fonction des conditions réelles d'exploitation et respecteront les normes en vigueur. Elles seront de marques Schneider Electric ou équivalentes, et de type colonne montante avec les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques techniques générales :

- **Conducteurs :**
 - o En aluminium pour un courant nominal $\leq 800A$.
 - o En cuivre pour un courant nominal $> 800A$.
 - o Conducteurs aluminium munis de cavaliers bimétalliques Al/Cu argentés aux points de jonction et de dérivation.
 - o Tous les conducteurs, y compris le neutre, seront entièrement étamés sur toute leur longueur (pas seulement aux extrémités).
- **Isolation :**
 - o Isolation complète par deux couches de polypropylène (manchon) et trois couches de polyester (film) de classe B (130°C).
 - o Une isolation mixte est acceptée (époxy + film polyester) pour une protection renforcée entre les conducteurs.
 - o L'isolation simple est strictement interdite.
- **Système de connexion :**

- o Blocs de jonction à contact à serrage élastique avec verrouillage par quart de tour, permettant d'absorber les dilatations thermiques sans contrainte mécanique sur le coupe-feu.
- **Trappes de dérivation :**
 - o Équipées de volets obturateurs automatiques pour sécurité accrue.
- **Protection & enveloppe :**
 - o Indice de protection IP55.
 - o Enveloppe en tôle d'acier, assemblée par système vissé pour une résistance mécanique optimale.
 - o Sertissage et emboîtement interdits.
 - o Finition par poudrage électrostatique époxy polyester pour une protection durable.

Éléments de distribution d'étage :

- Chaque élément dispose de trois trappes de dérivation, alignées à la même hauteur par rapport à l'axe de la dalle inférieure.
- Intégration d'un système coupe-feu 2 heures, conforme à la norme ISO 834, au niveau de la traversée de dalle, pour éviter toute propagation d'incendie d'un étage à l'autre.

Fixations et supports :

- Support de colonne prévu au premier éclissage, fixé au mur par deux chaises murales.
- Guidage et maintien à chaque niveau pour assurer la stabilité verticale.

Alimentations :

- Boîte d'alimentation avec plages de raccordement en aluminium étamé, compatibles avec câbles Cu ou Al équipés de cosses appropriées.
- Raccordement direct sur TGBT par embout de connexion à barres épanouies, via un parcours horizontal sans dérivation.

Éléments de transport :

- Canalisations verticales sans trappes de dérivation, assurant la liaison entre le tableau de protection (généralement situé en sous-sol) et le bas de la colonne.
- Ces éléments doivent garantir une résistance coupe-feu de 2 heures minimum.

Coffrets de dérivation:

- Coffrets en tôle d'acier 1,5 mm, finition époxy polyester, étanches IP55.
- Équipement de protection : disjoncteur intégré.
- Systèmes de sécurité :
 - o Verrouillage électrique empêchant le débranchement mécanique en position « ON ».

- o Verrouillage mécanique de la porte du coffret en position « ON » ; ouverture possible uniquement en « OFF » (IP2X).

Mise en œuvre :

Les schémas d'exécution fournis par l'entreprise indiqueront :

- Le calibre des disjoncteurs,
- Le nombre d'éléments de transport,
- Les localisations des coupe-feux,
- Les supports et fixations spécifiques à chaque tour.

Fourniture & conformité :

Les canalisations préfabriquées devront être livrées avec tous leurs accessoires d'origine, du même fabricant, pour garantir la compatibilité et la conformité avec les normes en vigueur.

L'ensemble de l'installation devra être fourni, posé, raccordé, câblé et mis en service, incluant toutes les sujétions nécessaires à son parfait fonctionnement.

PRIX N° 9. CHEMIN DE CÂBLES

Il s'agit de la fourniture et de la pose de chemin de câble à bords arrondis, y compris fourniture et pose de chemins de câbles en acier galvanisé à chaud du type perforé à bords repliés à contre-plis vers l'intérieur assurant une meilleure rigidité.

Ils seront installés en montage plafonnier et apparent soit en gaines, faux plafond, caniveaux techniques et locaux techniques.

Les chemins de câbles seront fixés sur les murs, plafonds ou cloisons par des fers profilés galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose de câbles sans démontage.

Les liaisons entre les échelles et les consoles seront réalisées à l'aide de goupilles galvanisées. Un conducteur en cuivre de 28 mm², permettant la distribution du réseau de terre, sera fixé tous les 2 mètres et à chaque bifurcation, sur l'un des bords extérieurs du chemin de câbles, à l'aide de bornes en laiton.

Les câbles seront disposés sur les chemins de câble de façon à éviter les chevauchements et en conformité avec la norme NFC-15.100 (Article 523.6). Les largeurs des chemins de câbles seront définies pour chaque cas suivant le nombre de câbles à y poser.

Le tracé des chemins de câbles indiqué sur les plans n'est donné qu'à titre indicatif, l'Entrepreneur doit suivre le tracé suivant les contraintes réelles du bâtiment et suivant les utilisateurs à desservir.

Les canalisations moyenne tension circulantes dans la galerie technique seront posées sur des chemins de câbles fermés avec couvercle métallique.

Sans que cette liste soit limitative, l'Entreprise doit la fourniture, pose de chemins de câbles y compris tous les accessoires de pose tous types confondus (éclisse plate, éclisse cornière, TE, croix, coudes 90° ou autres), mise à la terre, fermeture des saignées, ragréage CF aux traversées des parois et ce en fonction de la nature des câbles à poser (Courant Fort, Courant faible, Moyenne tension) et des contraintes de l'installation.

Ouvrage payé au mètre linéaire et sera comme suit :

Prix N° 9.1. Chemin de câble 305x63 mm²

Prix N° 9.2. Chemin de câble 215x63 mm²

PRIX N° 10. FOYERS LUMINEUX

Prix N° 10.1. Interrupteur simple allumage

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage complet, la boîte d'encastrement, les boîtes de dérivation, les conducteurs (1,5mm²) ou (2,5mm²) de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange encastrés ou les câbles de la série U1000 RO2V (1,5 mm²) ou (2,5mm²) passant sur faux plafonds ou sous vides dans les cloisons amovibles ou encastré entre le 1^{er} foyer lumineux et l'interrupteur (coupure de la phase), ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

(Le câblage entre le tableau électrique et foyer est compris dans le prix du luminaire).

L'interrupteur sera de marque LEGRAND ou similaire y compris boîte, bornier, le mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Sera payé à l'unité.

Prix N° 10.2. Interrupteur simple allumage étanche

Ce prix comprendra l'interrupteur simple allumage encastré étanche, la boîte d'encastrement, les boîtes de dérivation, les conducteurs (3x1,5mm²) de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange encastré, IRO en apparent ou les câbles de la série U1000 RO2V passant sur faux plafonds entre le 1^{er} foyer lumineux et l'interrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement (le câblage jusqu'aux tableaux électriques et entre foyers est compris dans le prix des appareillages d'éclairage).

L'interrupteur sera de marque LEGRAND ou similaire y compris boîte, bornier, le mécanisme, le support, la plaque et tous les accessoires.

Sera payé à l'unité.

Prix N° 10.3. Interrupteur double allumage

Ce prix comprendra l'interrupteur double allumage complet, la boîte d'encastrement, les boîtes de dérivation, les conducteurs (1,5mm²) ou (2,5mm²) de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø13 isorange encastré ou les câbles de la série U1000 RO2V -1,5mm²- ou - 2,5mm²- passant sur faux plafonds ou sous vides prévus dans les cloisons amovibles entre les deux foyers lumineux et l'interrupteur (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement.

(Le câblage jusqu'aux tableaux électriques et entre foyers du même circuit est compris dans le prix des appareillages d'éclairage).

L'interrupteur sera de la série LIGHT TECH de marque BTICINO ou similaire et comprendra mécanismes nécessaires (pour avoir un double allumage), le support à vis et la plaque.

Sera payé à l'unité.

Prix N° 10.4. Interrupteur VA et Vient

Ce prix comprendra un interrupteur de marque LEGRAND ou similaire, les boîtes de dérivation, les conducteurs (1,5mm²) de la série HO7-VU sous conduit ICD Ø11 isorange ou les câbles de la série U1000 RO2V -1,5mm²- passant sous goulottes ou sur faux plafonds ou sous vides des cloisons amovibles ou encastré nécessaires pour le branchement en va et vient entre le premier foyer lumineux et les deux interrupteurs va et vient (coupure de la phase), les conduits ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement (le câblage jusqu'aux tableaux électriques et entre foyers du même circuit est compris dans le prix des appareillages d'éclairage).

L'interrupteurs va et vient complets, les mécanismes, les boîtes, les supports câblages et les plaques

Sera payé à l'unité.

Prix N° 10.5. Foyer lumineux commande par détecteur de mouvement

- La ligne depuis le tableau de distribution - où est installé le détecteur en fourreau ICDE Ø 13 ou ICO Ø 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU de section 1x1,5mm² ou en câbles U1000RO2V de section 3x1,5 mm² posés sur chemin de câbles ou sous conduits flexibles sous faux plafonds, ou posés dans les vides de construction jusqu'au premier foyer lumineux.

Détecteur de mouvement par zone de type

- La mise en place, le raccordement et la fixation du fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité ;

Prix N° 10.6. Bouton poussoir

La ligne depuis le tableau de distribution - où est installé le télérupteur- jusqu'au premier bouton-poussoir ou entre les différents boutons poussoirs de commande répartis dans le site installé sur le même circuit en fourreau ICDE Ø 13 ou ICO Ø 13 comprenant 2 conducteurs H07-VU de section 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V de section 2x1,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour la commande du Télérupteur.

Un pot de réservation du bouton poussoir dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le bouton poussoir lumineux.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité ;

Prix N° 10.7. Coffret de commande d'éclairage.

Il s'agit de la fourniture et la pose des tableaux à plusieurs directions pour la commande de l'éclairage de certaines zones.

Ces coffrets de commande seront constitués de tableaux en tôle électrozinguée, revêtues d'une peinture émaillée cuite au four.

La façade avant sera équipée d'un portillon en Plexiglas transparent, fermant à clé. Le coffret sera suffisamment dimensionné afin de recevoir 20 % d'équipements supplémentaires à l'équipement de base.

La commande de l'éclairage se fera par l'intermédiaire de boutons poussoirs lumineux.

Ils seront équipés de voyants lumineux suivants les positions :

Allumé : circuit sous tension

Eteint : circuit ouvert

Les lampes seront du type LED, Ø 8 mm, à l'exclusion de tout autre modèle de lampe.

Les circuits commandés seront repérés à l'aplomb de chaque bouton, par étiquettes en dilophane gravé.

Le présent ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris télérupteur, bouton poussoir, les câbles de commandes, toutes les fixations, scellements, raccordements électriques, les rebouchages et raccords d'enduit et de peinture éventuels et toutes sujétions de mise en œuvre.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité :

Prix N° 10.8. Commande pour Barrières Automatiques.

La commande pour barrières automatiques est un système conçu pour contrôler l'ouverture et la fermeture des barrières de parking, d'accès sécurisé, ou d'autres applications nécessitant un contrôle d'accès automatisé. Cette commande permet une gestion centralisée et automatisée de l'infrastructure de barrières tout en offrant des fonctionnalités de sécurité et de confort d'utilisation.

Caractéristique

Type de moteur :Électromécanique ou hydraulique

Tension d'alimentation :230V AC ou 24V DC
Vitesse d'ouverture :2 à 6 secondes
Fréquence d'utilisation :Jusqu'à 500 cycles par jour
Protection :IP54 (boîtier) / Anti-écrasement
Système de contrôle :Télécommande, RFID, GSM, Wifi
Sécurité :Détection d'obstacle, arrêt d'urgence
Température de fonctionnement :-20°C à +60°C
Options supplémentaires :Éclairage, alarme, contrôle d'accès

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité

Prix N° 10.9. Foyer supplémentaire.

Fourniture, pose et raccordement des conducteurs de la série HO7 VU 3x1.5mm² ou 3x2.5mm² sous conduit ICD isorange de diamètre 13 ou en câble U 1000 RO2V posé directement ou sous ou sous conduit IRO diamètre 13 au moins en faux plafond entre les points lumineux.

Ouvrage payé à l'unité y compris, boîte d'encastrement, manchons des entrées de tubes, la filerie, tubage, douilles, sortie de fils, connexions, fixations, essais, toutes sujétions de fournitures et de poses

PRIX N° 11. DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS.

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boîtes d'encastrement, les alimentations en conducteurs de la série H07-VU de section 3x2,5 mm², 3x4 mm² selon le cas, sous conduit ICDE (encasté) depuis le tableau électrique de protection jusqu'aux prises de courant y compris les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures posent et raccordement .On distinguera :

Prise de courant 2x16A+T de la Marque LEGRAND ou équivalent:

- Prise de courant 2x16A+T étanche encastrée placée dans les locaux humides.
- Prise de courant 2x20A+T étanche encastrée placée dans la cuisine buvette et SDB.
- Prise de courant 4x32A+T étanche encastrée placée dans Parking usine.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de section 3x2,5 mm² sous tube ICD6E Ø13 ou en câbles U1000RO2V de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les prises de courant 2P+T 16A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4 mm² sous tube ICD6E Ø16 ou en câbles U1000RO2V 3x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les prises de courant 2P+T 20A.
- Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x4 mm² sous tube ICD6E Ø21 ou en câbles U1000RO2V 5x4 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction pour les prises de courant 3P+T 20A et 4P+T 32A.

Fourniture, pose et raccordement de blocs de prises de courant pour positionnement dans l'amovible des bureaux ou dans la maçonnerie.

Description:

- ❑ Bloc en aluminium.
- ❑ Boite d'encastrement **Type1** pour 1 prise d'alimentation normale, 2 prises ondulées et deux prises RJ 45.
- ❑ Boite d'encastrement **Type2** pour 1 prise d'alimentation normale et 1 prise RJ 45 et 1 HDMI.
- ❑ Le bloc équipé sera de la Marque **LEGRAND ou équivalent**.
- ❑ La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE Ø 13ou ICO Ø 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU de section 1x2,5mm² ou en câbles U1000RO2V de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.
- des pots de réservation des prises dans la maçonnerie ou l'amovible,
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'Art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Prix N° 11.1. Bloc type 1

Prix N° 11.2. Bloc type 2

Prix N° 11.3. Prise de courant 2x16A + T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE Ø 13ou ICO Ø 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU de section 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- La prise de courant étanche.
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'Art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité :

Prix N° 11.4. Prise de courant 2x16A + T étanche

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE Ø 13ou ICO Ø 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU de section 1x2,5mm² ou en câbles U1000RO2V de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

- La prise de courant étanche.
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'Art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité :

Prix N° 11.5. Prise de courant triphasé 3x32A + T

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE Ø 13ou ICO Ø 13 comprenant 5 conducteurs H07-VU de section 1x6mm² ou en câbles U1000RO2V de section 5x6 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- La prise de courant.
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'Art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité :

Prix N° 11.6. Prise de courant 2x16A + T ondulée

La ligne depuis le tableau de distribution ondulée en fourreau ICDE Ø 13ou ICO Ø 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU de section 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V de section 3x2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.
- Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- La prise de courant étanche.
- La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'Art et aux plans joints au présent CPS.
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité :

LUSTERIE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

NOTA :

Le prix indiqué devra comprendre l'ensemble des prestations nécessaires à la fourniture, la pose, le réglage et la mise en service des équipements d'éclairage, incluant toutes les sujétions afférentes, sans exception.

Cela comprend notamment, mais non exclusivement :

- La fourniture des sources lumineuses (ampoules, tubes, modules LED), réflecteurs, grilles de protection, et autres accessoires intégrés aux luminaires ;
- La pose incluant tous travaux de percements, scellements, raccordements électriques, ainsi que la fixation des équipements sur tout type de support ;
- L'ensemble des appareillages auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement des luminaires : ballasts, condensateurs, amorceurs, drivers LED, dispositifs de protection ou de gestion de l'éclairage ;
- **La compensation systématique de la puissance réactive** pour tous les luminaires à décharge ou fluorescents, conformément aux exigences des normes en vigueur (NF C 15-100, RT 2020 et directives européennes sur la performance énergétique).

L'entrepreneur devra garantir le parfait achèvement des installations et assurer leur conformité avec les prescriptions techniques et réglementaires applicables à la date d'exécution.

Plafonnier 40W

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la dalle LED au plafond :

La dalle LED, aux bords en aluminium brossé, peut être suspendue par des câbles en acier fournis ou encastrée sur des rails en profilé.

Les câbles en acier fournis permettent de suspendre la dalle à la hauteur de son choix jusqu'à 90 cm, du plafond. Ce luminaire sera de marque Legrand ou équivalent.

Elle est alimentée par un transformateur LED 24V stabilisé.

Le flux lumineux doit être très constant et diffuseur.

Description technique :

- Puissance Watt :40 W
- Angle éclairage en degrés :120°
- Nombre de LED : En fonction du type de LED
- Tension d'alimentation :220V
- Durée vie des LED :≥50.000 H
- Epaisseur : ≤15 cm
- Alimentation : Transformateur 24V DC fourni
- Température / Lumen Chaud : 3500K Lumière chaude ~3400 Lm
- Blanc pure : 5000K Lumière du Jour ~4150 Lm
- Conformité norme : CE &RoHS
- Equivalence halogène :350 Watts

- Protection IP : $\geq$ IP40

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.2. Spot 2x26W

Le luminaire concerné est des spots encastrés au plafond, de type modulaire, équipés de deux lampes fluorescentes compactes de 26 W. Ce luminaire sera de marque Legrand ou équivalent Il sera destinés à l'éclairage général ou d'accentuation dans des locaux intérieurs (bureaux, circulations, halls, sanitaires, etc.).

Caractéristiques techniques minimales exigées

- Type de luminaire : Spot encastré double
 - Puissance : 2 x 26 W
 - Type de lampe : Fluorescente compacte (G24d-3 ou équivalent)
 - Indice de protection : IP20 minimum – IP44 en milieu humide
 - Indice de résistance aux chocs (IK) : IK05 minimum
 - Corps : Acier peint ou aluminium thermolaqué, finition blanc mat ou anodisé
 - Réflecteur : Aluminium brillant ou satiné à haute efficacité, démontable
 - Diffuseur : Optionnel selon la pièce ; transparent, dépoli ou opale
 - Appareillage : Ballast électronique haut rendement, intégré dans le luminaire
 - Classe électrique : Classe I ou II selon le contexte d'installation
 - Montage : Encastré dans plafond en plaque de plâtre ou faux plafond modulaire
 - Raccordement : Bornier à vis ou automatique, accès sans démontage de l'ensemble
 - Accessoires fournis : Système de fixation, connecteurs, support lampe, etc.
 - Température de fonctionnement : -5°C à +35°C
 - Normes : Conforme CE, NF EN 60598-1, RoHS, et réglementation ERP/RT 2020
-
- L'ensemble des luminaires sera livré avec leurs lampes installées.
 - Le câblage, le raccordement au réseau, et la mise en service seront réalisés par l'entreprise titulaire du lot.
 - Tous les luminaires devront être positionnés conformément aux plans d'exécution, en tenant compte des contraintes architecturales (plafonds suspendus, cloisons, trames modulaires).
 - Les luminaires seront posés de manière parfaitement alignée et plane, sans défaut d'encastrement ni jour apparent.
-
- Avant la réception, un test fonctionnel sera réalisé pour chaque luminaire, afin de vérifier le bon fonctionnement des ballasts, lampes et raccordements.
 - Tout défaut constaté devra être corrigé avant levée des réserves.
 - Les luminaires non conformes ou endommagés seront remplacés à la charge de l'entreprise.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.3. Plafonnier étanche 6W

Le présent article concerne la fourniture, la pose et le raccordement de plafonniers étanches à LED d'une puissance nominale de 6 W, Ce luminaire sera de marque Legrand ou équivalent, destinés à l'éclairage général des locaux techniques, sanitaires, circulations, locaux humides ou extérieurs couverts.

Caractéristiques techniques minimales requises

- Technologie : LED intégrée haute efficacité
- Puissance absorbée : 6 W
- Flux lumineux : ≥ 600 lm
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80
- Tension d'alimentation : 230 V – 50 Hz
- Indice de protection (IP) : IP65 minimum (étanche à la poussière et aux projections d'eau)
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08 minimum
- Durée de vie minimale : 50 000 h (L80/B10 à 25°C)
- Matériaux :
 - o Corps : polycarbonate ou aluminium résistant aux UV
 - o Diffuseur : polycarbonate opale antichoc
- Montage : En saillie murale ou plafonnier, sur tout support (béton, plaque de plâtre, etc.)
- Classe électrique : Classe II
- Raccordement : Bornier à connexion rapide intégré
- Accessoires : Livré avec système de fixation, presse-étoupe étanche et documentation technique
- Certifications : Conforme CE, RoHS, EN 60598-1, EN 62471 (photobiologie), EN 55015

- L'installation sera conforme aux schémas fournis par le maître d'œuvre et respectera les prescriptions de la norme NF C 15-100.
- Le positionnement des plafonniers tiendra compte de la géométrie des locaux et de l'uniformité d'éclairage.
- Le raccordement sera effectué via une boîte de dérivation ou directement sur l'appareil si prévu à cet effet.
- Les travaux incluront toutes les sujétions de fixation, percements, scellements, joints d'étanchéité et tests de fonctionnement.

- Avant réception, l'entreprise devra procéder à un contrôle visuel et fonctionnel de chaque plafonnier installé.
- Les mesures d'éclairage (luxmètre) pourront être exigées à la demande de la maîtrise d'œuvre pour valider la conformité.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.4. Applique murale intérieur up and down

L'applique murale **LS-M211** est un luminaire intérieur au design élégant, conçu pour offrir un éclairage fonctionnel et esthétique dans les espaces résidentiels et commerciaux. Son format tubulaire et ses différentes finitions lui permettent de s'intégrer harmonieusement dans divers environnements architecturaux.

Caractéristiques techniques :

- **Référence produit** : LS-M211
- **Source lumineuse** : 2x GU10 (ampoules non incluses)
- **Alimentation** : 220-240V – 50/60Hz
- **Indice de protection** : IP20 (usage intérieur uniquement)
- **Classe de protection** : Classe II (double isolation, sans besoin de mise à la terre)
- **Dimensions** : Ø60 mm x 260 mm

Exigences de performance et d'installation :

- Le luminaire doit assurer une **distribution homogène de la lumière**, permettant une mise en valeur efficace des surfaces murales.
- L'indice de protection **IP20** restreint son usage à des environnements intérieurs protégés de l'humidité et des poussières.
- Le boîtier doit être conçu en matériaux résistants et offrir une finition soignée, disponible en plusieurs coloris : **blanc (WH)**, **noir (BK)**, **rosé doré (RS/GD)** et **doré (GD)**.
- L'installation doit être réalisée conformément aux normes électriques en vigueur, garantissant une **connexion sécurisée** et un fonctionnement optimal.
- Le luminaire doit être compatible avec des **ampoules GU10** LED ou halogènes, selon les besoins d'éclairage.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.5. Armature industriel 160W

L'armature LED industrielle **H001E** est un luminaire de haute performance conçu pour une utilisation en milieu industriel et commercial, notamment dans les entrepôts, les supermarchés et autres espaces nécessitant un éclairage efficace et durable.

Caractéristiques techniques :

L'éclairage est basé sur des LED de type **SMD 2835**, offrant une température de couleur de **6500K** pour un rendu lumineux optimal. L'angle de faisceau est de **120°**, assurant une bonne répartition de la lumière. L'indice de protection **IP65** garantit une résistance aux poussières et aux projections d'eau, tandis que la classe de protection **I** assure une sécurité électrique optimale.

L'armature fonctionne sous une alimentation de **AC100-240V**, avec une fréquence de **50-60Hz**. Elle présente un facteur de puissance supérieur à **0.95**, et un rendu des couleurs **IRC >80**, garantissant une excellente qualité d'éclairage. Sa température de fonctionnement varie de **-40°C** à **+50°C**, et sa durée de vie est estimée à **54 000 heures**.

Elle est disponible en deux versions :

- **H001E-4-200W** : 200W, flux lumineux de 24 000 lm, dimensions 360x144 mm.
- **H001E-4-250W** : 250W, flux lumineux de 30 000 lm, dimensions 360x144 mm.

Avantages :

- Haute efficacité lumineuse.
- Corps en fonte d'aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique.
- Vasque en polycarbonate robuste, résistante aux chocs mécaniques.
- Raccordement par presse-étoupe pour une installation sécurisée.
- Jusqu'à **80 % d'économies d'énergie** par rapport aux réflecteurs traditionnels équipés de lampes.
- Excellente répartition de la lumière, réduisant les zones d'ombre.
- Longue durée de vie, minimisant les coûts de maintenance.

Cette armature LED constitue une solution idéale pour les environnements nécessitant un éclairage puissant, économique et fiable.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.6. Projecteur 20W encastre au sol

Le projecteur LED encastrable **UH2058-6526** est un dispositif d'éclairage extérieur conçu pour répondre aux exigences des projets résidentiels et paysagers. Il assure un balisage efficace des allées et espaces extérieurs tout en offrant un rendement lumineux optimisé avec une faible consommation énergétique.

Spécifications techniques :

- **Référence produit** : UH2058-6526
- **Alimentation** : 220-240V – 50/60Hz
- **Puissance nominale** : 20W
- **Flux lumineux** : 1600 lm
- **Température de couleur** : 3000K ou 5000K
- **Indice de protection** : IP67 (protection totale contre les poussières et immersion temporaire)
- **Classe de protection électrique** : Classe I
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +40°C
- **Durée de vie nominale** : 20 000 heures

- **Dimensions** : Ø210 mm x 120 mm

Exigences de performance et d'installation :

- Le projecteur doit garantir une **distribution uniforme du flux lumineux**, assurant un balisage efficace et homogène des espaces extérieurs.
- L'équipement doit être conforme aux normes d'éclairage extérieur en vigueur et offrir une **résistance optimale aux conditions climatiques** grâce à son indice de protection **IP67**.
- La conception du projecteur doit permettre une **intégration discrète** dans les aménagements paysagers tout en assurant une durabilité optimale.
- L'installation doit être réalisée selon les recommandations du fabricant, avec un **raccordement sécurisé** respectant les normes électriques en vigueur.
- Le matériel utilisé doit garantir une **maintenance réduite** et une longévité conforme aux exigences des installations à usage prolongé.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.7. Luminaire 2x36W

Le présent article concerne la fourniture, la pose et le raccordement de luminaires fluorescents composés de deux tubes de 36 W, destinés à l'éclairage général intérieur. Ce luminaire sera de marque Legrand ou équivalent, et devra être compatibles avec les exigences de performance énergétique et de fiabilité des installations électriques tertiaires ou industrielles.

Caractéristiques techniques minimales requises

- Type de luminaire : En saillie ou encastré, selon les prescriptions du projet
- Technologie : Tubes fluorescents T8 – 2 x 36 W
- Type de culot : G13
- Ballast : Électronique (obligatoire), avec allumage instantané, sans scintillement
- Corps : Tôle d'acier pliée, laquée époxy blanc ou gris
- Réflecteur : Aluminium brillant ou satiné à haut rendement, démontable
- Diffuseur : Opale ou prismatique (selon usage) en polycarbonate ou PMMA
- Indice de protection : IP20 (standard) ou IP44 pour zones humides
- Indice IK : IK05 minimum
- Classe électrique : Classe I
- Tension d'alimentation : 230 V AC – 50 Hz
- Température de fonctionnement : de -5°C à +35°C
- Accessoires fournis : Tubes fluorescents, fixations, bornier de raccordement rapide, presse-étoupe si requis
- Normes de conformité :
 - o EN 60598-1 / EN 60598-2-1 (luminaires)
 - o NF C 15-100 (installation)
 - o Directive CE, RoHS, REACH

- La pose sera réalisée conformément aux plans d'exécution et prescriptions du maître d'œuvre.
- Les luminaires seront fixés solidement sur tout type de support (mur, plafond en béton ou en plâtre, charpente métallique).
- Le raccordement électrique sera effectué dans les règles de l'art, via boîte de dérivation ou directement sur les bornes du luminaire.
- Tous les luminaires devront être livrés avec les tubes montés et testés en atelier.
- Un test de fonctionnement sera effectué sur chaque luminaire après raccordement.
- L'éclairement obtenu sera vérifié conformément au niveau d'éclairement minimal spécifié par le maître d'ouvrage (exprimé en lux).
- Toute non-conformité entraînera le remplacement du matériel concerné, sans surcoût pour le client.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.8. Réglette led 150W

Le présent article concerne la fourniture, la pose et le raccordement de **réglettes linéaires LED** de forte puissance (~150 W), à installer en intérieur ou en extérieur couvert, dans le cadre de l'éclairage fonctionnel de zones industrielles, techniques ou logistiques.

Cet équipement sera de **marque Legrand** ou équivalent, présentant des garanties de qualité, de robustesse et de performance énergétique.

Caractéristiques techniques minimales requises

- Type de luminaire : Réglette LED monobloc
- Technologie : LED intégrée – sans maintenance
- Longueur : 150 cm
- Puissance nominale : 150 W
- Flux lumineux : $\geq 18\,000$ lm
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre)
- IRC (indice de rendu des couleurs) : ≥ 80
- Alimentation : 230 V – 50 Hz
- Efficacité lumineuse : ≥ 120 lm/W
- Indice de protection : IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- Indice IK : IK08 (résistance aux chocs)
- Matériaux :
 - o Corps : polycarbonate ou aluminium thermolaqué
 - o Diffuseur : polycarbonate opale anti-éblouissement
- Classe électrique : Classe I ou II selon l'emplacement
- Durée de vie : $\geq 50\,000$ heures (L80B10 à 25°C)
- Montage : En saillie ou suspension par câble/chaîne (kit fourni)
- Raccordement : Bornier rapide interne avec presse-étoupe
- Option(s) : Version avec détecteur de mouvement ou DALI (si demandé au CCTP)

Normes et conformité

- Conformité CE
- Conforme à la norme EN 60598-1 / EN 60598-2-1 (luminaires)
- Directive RoHS, REACH
- Compatibilité RT 2020 / HQE / BREEAM sur demande
- Étiquette énergétique classe A ou supérieure selon directive en vigueur
- La réglette LED sera posée conformément aux plans d'exécution.
- Fixation sur support béton, bois ou métallique à l'aide du système fourni.
- Raccordement électrique protégé et conforme à la norme NF C 15-100.
- Une attention particulière sera portée à la continuité du réseau de terre, au passage des câbles étanches et à l'alignement visuel des installations.
- Chaque réglette sera testée après raccordement (mesure de tension, test visuel et test d'allumage).
- Les niveaux d'éclairement (lux) pourront être vérifiés en zone de travail sur demande du maître d'œuvre.
- Le matériel non conforme sera refusé et remplacé sans délai.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.9. Projecteur 70W

Le présent article concerne la fourniture, la pose et le raccordement de projecteurs LED d'une puissance nominale de 70 W, à usage extérieur, destinés à l'éclairage de sécurité, de zones techniques, de façades ou d'espaces extérieurs communs. Les projecteurs seront de marque Legrand ou équivalente, présentant des garanties de qualité, de durabilité et de performance.

Caractéristiques techniques minimales requises

- Technologie : LED haute performance, intégrée, sans maintenance
- Puissance nominale : 70 W
- Flux lumineux : $\geq 8\,000$ lm
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre)
- IRC : ≥ 80
- Efficacité lumineuse : ≥ 115 lm/W
- Tension d'alimentation : 230 V – 50 Hz
- Classe énergétique : Classe A ou supérieure
- Durée de vie : $\geq 50\,000$ heures (L80B10 à 25°C)
- Matériaux :
 - o Corps en aluminium injecté, finition thermolaquée anti-corrosion
 - o Diffuseur en verre trempé ou polycarbonate haute résistance
- Indice de protection : IP66 (protection totale contre la poussière et les jets d'eau puissants)
- Indice de résistance aux chocs : IK08 minimum
- Classe électrique : Classe I ou II selon configuration

- Angle de diffusion : 90° ou autre selon le besoin d'éclairement (symétrique/asymétrique)
- Montage : En saillie murale, en façade ou sur mât (support et platine inclus)
- Raccordement : Boîtier de connexion intégré avec presse-étoupe étanche
- Option : Version avec détecteur de mouvement, crépusculaire ou variateur (à préciser selon projet)
- Normes CE, RoHS, EN 60598-2-5 (Projecteurs extérieurs)
- Conformité RT 2020 et exigences HQE/BREEAM en éclairage extérieur
- Compatible avec installation selon norme NF C 15-100
- Pose selon les prescriptions du fabricant et le plan d'exécution validé par la maîtrise d'œuvre.
- Le projecteur sera orienté de façon à optimiser la diffusion du flux lumineux sans éblouir les usagers.
- Le raccordement sera effectué par des câbles adaptés, en passant par des conduits ou gaines étanches.
- Tous les accessoires de fixation, de scellement et de raccordement devront être inclus dans le prix unitaire.
- Chaque projecteur sera mis sous tension pour contrôle de bon fonctionnement.
- En cas d'éclairage de sécurité ou de zones sensibles, une mesure d'éclairement pourra être exigée.
- Tout projecteur défaillant ou non conforme aux spécifications sera remplacé à la charge du titulaire.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 12.10. Spot 50W

Le luminaire est un spot encastré à haut rendement de type modulaire, conçu pour être installé dans des plafonds suspendus ou des faux plafonds modulaires. Il est équipé d'une lampe fluorescente compacte de 50 W, et sera utilisé principalement pour l'éclairage général ou d'accentuation dans des espaces intérieurs tels que bureaux, circulations, halls, ou sanitaires.

Caractéristiques Techniques Minimales Requises

- **Type de Luminaire** : Spot encastré, double source lumineuse
- **Puissance** : 50 W (1 x 50 W ou 2 x 25 W en fonction de l'installation)
- **Type de Lampe** : Fluorescente compacte ou équivalent (G24d-3 ou autre technologie de performance comparable)
- **Indice de Protection** : IP20 minimum pour environnements secs, IP44 minimum pour milieux humides
- **Indice de Résistance aux Chocs (IK)** : IK05 minimum pour assurer une résistance adéquate aux impacts
- **Corps du Luminaire** : Conçu en acier peint ou en aluminium thermolaqué, finition blanc mat ou anodisée pour une esthétique moderne et durable
- **Réflecteur** : Aluminium brillant ou satiné à haute efficacité pour une diffusion optimale de la lumière, amovible pour un entretien facile

- **Diffuseur** : Diffuseur transparent, dépoli ou opale, optionnel selon la conception de l'espace
- **Appareillage** : Ballast électronique à haute efficacité, intégré dans le luminaire pour garantir une économie d'énergie et une performance stable
- **Classe Électrique** : Classe I ou II, selon le type d'installation et les exigences de sécurité du site
- **Montage** : Installation encastrée dans un plafond en plaques de plâtre ou dans un faux plafond modulaire, avec des fixations adaptées pour un montage sûr et stable
- **Raccordement** : Bornier à vis ou système de raccordement automatique, accès facilité sans nécessité de démontage complet du luminaire pour une maintenance rapide
- **Accessoires Fournis** : Kit complet comprenant système de fixation, connecteurs électriques, supports de lampe et autres accessoires nécessaires pour une installation sécurisée et rapide
- **Température de Fonctionnement** : -5°C à +35°C pour une large gamme d'applications
- **Normes et Certifications** : Conforme aux normes CE, NF EN 60598-1, RoHS, et respecte les exigences ERP/RT 2020 pour l'efficacité énergétique et la sécurité

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

PRIX N° 13. ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ BAES SATI

L'établissement étant de type W, l'éclairage de sécurité BAES sati sera donc de type C non permanent.

Exécution selon les prescriptions techniques et normes en vigueur.

Implantation suivant les plans et exécution conforme aux règles de l'art.

Conforme aux normes européennes des luminaires pour éclairage de sécurité UNE-EN 60 598 2-22, UNE 20 392 - 93 NBE CPI 96.

Luminaire non permanent avec signalisation

Coffret IP O 42 (IK 04) Classe II

Peut être installé sur des sites où il y a présence de produits inflammables.

Temps de charge : 24 heures

Utiliser la télécommande pour :

- La mise en veille et la mise en marche en cas de baisse de tension
- Le test de fonctionnement avec tension du secteur (maintenir appuyer le bouton de la télécommande).
- Télécommande protégée contre les erreurs de branchement à plus de 230 V±
- Protection du secteur grâce au dispositif électronique automatique (sans fusible)
- Matériel du coffret auto extinguable et recyclable
- Accumulateurs de NI-Cd de haute température

Deux leds de signalisation à forte luminosité (un lux), servent d'éclairage pour baliser l'axe de passage. Elles ont une longue durée de vie (100.000 heures ou 12 ans) pour minimiser la maintenance et le remplacement des lampes.

- Quand les 2 leds de signalisation s'éteignent simultanément, cela indique une baisse de tension qui implique que les accumulateurs ne chargent plus.

Cinq entrées de câble possibles :

- 1 ouverte et directe sur la face arrière
- 1 défonçable de 20 mm de diamètre également sur la face arrière.
- 3 défonçables de 20 mm de diamètre pour entrer avec un tuyau ou tube rigide (situées sur les côtés droits, gauches et supérieurs).

Alimentation : 230 V $\pm$ 10% - 50/60Hz Les blocs seront de marque LEGRAND ou similaire.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils, leur alimentation par câbles depuis les tableaux électriques.

Ouvrage payé à l'unité de bloc autonome de sécurité, fourni et posé y compris toutes sujétions d'exécution.

Prix N° 13.1. Equipement de télécommande

Ce prix comprendra la fourniture et la pose coffret de télécommande de chez LEGRAND ou équivalent équipé de deux boutons « allumage et extinction ».

Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur.

Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage proviennent de ce tableau et permettra la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés à partir du même tableau.

En règle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Ouvrage payé à l'unité de boîtier de télécommande, y compris pose, protection, câblage, raccordement, les essais et toutes sujétions d'exécution.

Prix N° 13.2. Bloc Autonome D'ambiance De 100 Lumens

L'Entrepreneur doit la fourniture et la pose de bloc autonome d'ambiance de 100 lumens de la marque LEGRAND ou équivalent y compris câblage. Les blocs autonomes seront fixés au mur ou au plafond au selon les normes en vigueur.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

- Installation en saillie ou encastré.
- Socle polycarbonate
- IP 43 – IK 08 - Classe II - Tenue au fil incandescent : 850°C
- Veilleuse à LED (durée de vie 80 000heures minimum)
- Lampe de sécurité : LED
- Flux assigné minimum NP : 100 lm
- Autonomie assignée : 1 Heure
- Batteries : Ni-Cd détrompées haute température
- Alimentation en 230 Vac 50Hz.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les câbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câble.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordée, y compris câblage, conduits, percement, scellement, rebouchage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité.

Prix N° 13.3. Bloc Autonome D'ambiance De 400 Lumens

L'Entrepreneur doit la fourniture et la pose de bloc autonome d'ambiance de 400 lumens de la marque LEGRAND ou équivalent y compris câblage. Les blocs autonomes seront fixés au mur ou au plafond au selon les normes en vigueur.

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

- Installation en saillie ou encastré.
- Socle polycarbonate
- IP 43 – IK 08 - Classe II - Tenue au fil incandescent : 850°C
- Veilleuse à LED (durée de vie 80 000heures minimum)
- Lampe de sécurité : LED
- Flux assigné minimum NP : 400 lm
- Autonomie assignée : 1 Heure
- Batteries : Ni-Cd détrompées haute température
- Alimentation en 230 Vac 50Hz.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les câbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câble.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordée, y compris câblage, conduits, percement, scellement, rebouchage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l'unité,

PRIX N° 14. LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

Prix N° 14.1. Liaison équipotentielle principale.

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection les éléments conducteurs suivants :

- * La canalisation principale d'alimentation en eau.
- * Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.
- * Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

La section des conducteurs cuivre de la liaison équipotentielle principale sera adaptée avec le type de la liaison équipotentielle

Y compris conduits, conducteur, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions

Ouvrage payé à l'ensemble de liaison équipotentielle par cage fourni, posé y compris conduits, conducteur, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénomènes d'électrolyse et toutes sujétions.

Prix N° 14.2. Liaison équipotentielle secondaire des salles d'eau

Elle sera réalisée conformément aux règles de la NFC 15-100 et concerne notamment les locaux sanitaires.

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise à la terre de toute l'huissierie métallique de chaque salle d'eau en conducteurs de liaison de la série H07-VU de section 2,5 mm² au moins encastré sous conduit ICD Ø11, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'ensemble de liaison équipotentielle par salle d'eau, posé y compris conduits, conducteur, boîtier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant le phénomène d'électrolyse et toutes sujétions.

PRIX N° 15. PARAFOUDRE

Le parafoudre est destiné à protéger les équipements électriques et électroniques, contre les surtensions d'origine atmosphérique (foudre) et/ou industriels (surtensions de manoeuvre).

Le choix d'un parafoudre se fait à partir du niveau d'exposition du site aux surtensions et de l'évaluation des conséquences des perturbations sur les récepteurs à protéger.

Il doit assurer les fonctions suivantes :

Assure la conduction du courant dû à la surtension au-delà d'un seuil de tension admissible (U_c).

En veille, en l'absence de surtension, le parafoudre a une impédance très élevée, il est sans effet pour l'installation.

En fonctionnement : le parafoudre s'amorce et écoule des courants de chocs élevés pendant toute la durée de la perturbation électrique.

Il limite fortement la tension aux bornes des récepteurs à un niveau de protection donné Up.

Capacité d'écoulement : 20 chocs à I_n (I nominal) / 1 choc à I_{max} (I maximum).

La fin de vie d'un parafoudre est signalée par un voyant clignotant.

Déconnexion thermique de la fin de vie intégrée.

Le parafoudre doit être de type 1 et 2 à 4 pôles conformément aux normes NF C 61-740 et NF C17-100, et il sera placé à l'origine de l'installation dans le tableau général basse tension TGBT et aux tableaux divisionnaires, de marque SCHNEIDER, ABB ou similaire approuvé.

Ouvrage payé à l'ensemble

CHAPITRE 2 : LOT VDI

PRIX N° 16. PRÉCÂBLAGE TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Prix N° 16.1. Répartiteur général

Ce prix inclut la fourniture et l'installation du répartiteur général destiné à la gestion des réseaux informatiques, téléphoniques et IPTV, conforme à la norme CAT6A S/FTP Classe Ea. Le répartiteur sera constitué au minimum de deux racks 19" (19 pouces) de 45 unités chacun. Ces racks seront installés dans des baies et auront pour fonction principale de répartir et distribuer les ressources liées à l'informatique, la téléphonie et la télévision pour l'ensemble des zones desservies.

Caractéristiques du Répartiteur Général :

- Dimensions des racks : Chaque rack sera de 45 unités et installé dans une baie selon les dimensions standard (900 x 800 mm).
- Fonction principale : Répartition et distribution des ressources réseau informatique, téléphonique et IPTV.
- Réserve d'extension : Une réserve de 30% sera allouée pour d'éventuelles extensions futures des points de raccordement.

Composants et équipements :

Le répartiteur sera composé des éléments suivants :

- Panneaux de brassage pour les lignes réseau IAM (2 x 56 paires).
- Panneaux de brassage pour les lignes réseau avec tête 56 paires.
- Panneaux de brassage pour les rocares téléphoniques et fibre optique (FO).
- Panneaux de distribution pour les réseaux informatiques et téléphoniques.
- Tête de câbles fibre optique pour les raccordements vers les sous-répartiteurs.
- Tiroir fibre optique pour la gestion des connexions avec l'extérieur.
- Guides de câbles pour une gestion optimale du câblage.
- Composants actifs réseau pour assurer la connectivité des systèmes.
- PABX pour la gestion des lignes téléphoniques.

Caractéristiques techniques et gestion des câbles :

- Modules auto-dénudants : Les modules à une paire pour les câbles téléphoniques seront auto-dénudants et regroupés sous forme de panneaux de distribution 19" pour un brassage optimal des paires téléphoniques (paire/paire).
- Protection contre l'humidité : Les connecteurs ISO des panneaux de brassage disposeront d'une protection élevée contre l'humidité pour garantir une longue durabilité et une performance optimale.
- Espace pour équipements réseau : Un espace sera réservé aux composants actifs réseau (hubs, concentrateurs, multiplexeurs, etc.), et des panneaux de brassage pour les rocares informatiques seront intégrés.

Équipements supplémentaires :

- Raccordement à la fibre optique : Tous les racks comprendront les équipements nécessaires pour la connectique optique, permettant la connexion aux sous-répartiteurs.
- Modules auto-dénudants : Chaque rack sera équipé de modules auto-dénudants assurant une excellente protection des raccordements.
- Réserve d'espace : En plus de l'espace pour les borniers, six unités inférieures de chaque rack seront laissées libres pour d'éventuelles extensions et l'hébergement des équipements actifs.
- Hauteur des racks : Les panneaux de brassage et de raccordement seront installés à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,80 m pour une ergonomie optimale.

Caractéristiques des baies :

Les baies qui hébergeront les racks disposeront des caractéristiques suivantes :

- Dimensions des baies : 900 x 800 mm (lxp) sur une hauteur de 42U.
- Accessoires inclus :
 - o Quatre anneaux de levage.
 - o Quatre étagères 19" pour supporter les éléments actifs.
 - o Un porte-document pour la gestion des documents techniques.
 - o Quatre ventilateurs pour la gestion thermique.
 - o Vérins de réglage pour un ajustement précis.
 - o Toit ajouré rehaussé, permettant le câblage depuis le faux plafond.
 - o Panneau arrière amovible et panneaux latéraux amovibles aux extrémités des baies.
 - o 10 anneaux de guidage pour la gestion verticale des câbles.
 - o Passage de câbles par le socle, adapté à une implantation sur faux plancher informatique.
 - o Montants mobiles avant reculés de 100 mm pour la fixation des anneaux passe-fils.
 - o Bandeau électrique de 8 prises PC au format 19'' fixé en bas de la baie, pour les racks accueillant des éléments actifs ou, le cas échéant, le PABX.
 - o Traitement antirouille et peinture en poudre époxy avec finition parfaite, de couleur au choix.
 - o Porte avant en Plexiglas, fermant à clé pour assurer la sécurité.

Identification et gestion des modules :

- Etiquettes de repérage : Des étiquettes de repérage seront présentes pour chaque paire de câbles téléphoniques et pour chaque module informatique, selon leurs destinations.
- Homogénéité des équipements : L'ensemble des modules et équipements sera homogène et de même marque, tels que Siemon ou équivalent. Les armoires seront de marques HUAWAI ou équivalent.

Ouvrage payé à l'ensemble de sous-répartiteur ainsi défini, fourni, complet, posé et raccordé, en ordre de marche y compris toutes les sujétions.

Prix N° 16.2. Sous répartiteur

Ce prix rémunère la fourniture et pose sous répartiteurs pour la CAT6A S/ FTP

Les sous répartiteurs pour l'informatique et le téléphone, seront installés dans local technique.

Il sera constitué au minimum d'un rack 19" (dix-neufs pouces) de capacité suffisante (en fonction du nombre de points à raccorder) installé dans une baie (armoire ou coffret suivant la taille) et cumulera les fonctions de répartition et de distribution des ressources informatique et téléphonique de chaque zone.

Le sous-répartiteur sera dimensionné en fonction du nombre des prises informatique et téléphonique qu'il desserve et en fonction du nombre total des panneaux de rocade informatique et téléphoniques conformément au descriptif.

Le sous répartiteur sera de capacité de 24 unités au minimum.

NOTA : En plus des modules prévus pour la distribution des postes de travail existant, une réserve de 30% sera prévue pour l'ensemble des modules de raccordement pour d'éventuelles extensions.

Le rack comprendra tous les éléments nécessaires pour le raccordement, le brassage et la distribution téléphonique et informatique conformément avec réserve de 30% équipée :

- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A, l'isolation 100% assurée prise par prise en matière plastique, pour la distribution des postes de travail téléphonique et disposés sur le rack en tenant compte de l'implantation des bureaux
- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A blindée, l'isolation 100% assurée prise par prise en matière plastique, pour la distribution des postes de travail informatique et disposés sur le rack en tenant compte de l'implantation des bureaux.
- des panneaux de brassage 24 ports sur 1U équipés de connecteur Rj45 de catégorie 6A, l'isolation 100% assurée prise par prise en matière plastique, pour la distribution des rocades téléphoniques.

Les prises et les ports non utilisés devront être protégés par un système de verrouillage contre l'insertion d'un cordon de brassage ou d'un objet étranger.

- Tiroir optique 12 ports

La partie inférieure de chaque rack sera réservée aux composants réseaux (hubs, concentrateurs, multiplexeurs, etc...) sur lesquels viendront se connecter les accès des serveurs.

En plus de l'espace réservé au bornier, les quatre unités inférieures minimum de chaque Rack seront laissées libres pour d'éventuelle extension et logement des équipements actifs.

Tous les câbles seront raccordés sur des modules de connexion assurant une excellente protection.

L'ensemble de panneaux de brassage sera équipé en face avant de connecteurs **EIA/TIA 568B**, ISO 8877, IEC 60332-1 et ISO/IEC 11801 ; CAT6A pour l'informatique et le téléphone et en face arrière (ou en face avant suivant la technologie utilisée) de modules auto-dénudant pour le raccordement de câble capillaire par des blocs de 9 contacts.

Les broches des connecteurs ISO des panneaux de brassage présenteront un haut niveau de protection contre l'humidité.

Toute la connectique des panneaux de brassage sera certifiée comme supportant des débits de 10Gbit/s et le soumissionnaire présentera des documents attestant le support de tels débits.

L'ensemble des panneaux et châssis seront raccordés à la terre informatique.

L'ensemble de l'installation doit être prévu pour permettre le raccordement utilisation de câbles S/FTP avec écran.

Les Racks seront installés dans des baies de caractéristiques suivantes :

Un rack de 600x600mm 24U dédié au raccordement, au brassage et à la distribution téléphonique/informatique qui comprendra :

- 1 Panneau de brassage fibre optique (vide) coulissant modulaire avec guides cordons acceptant jusqu'à 36 connecteurs LC duplex mono ou multimode.
- 1 Module pour panneaux de brassage fibre optique modulaire 6 LC duplex multimode.
- 2 caches pour emplacements de réserve pour tiroir fibre optique.
- 1 Panneau de brassage 50 ports RJ11 Catégorie 3 pour les rocares téléphoniques.
- 4 Panneaux de distribution 24 ports supportant les connecteurs RJ45 de catégorie 6A.
- 4 Panneaux guides câbles pour le management des cordons de brassage.
- 1 Bandeau électrique de minimum six (6) prises 2P+T (alimentation ondulée), une borne de terre et raccordement au tableau électrique.
-

Les quatre unités inférieures minimums de chaque Rack, situés au-dessus des prises des PDU, seront laissées libres pour d'éventuelles extensions

L'ensemble des modules et équipement seront homogène de même marque Siemon ou équivalent et les armoires de marques HUAWEI ou équivalent.

Ouvrage payé à l'ensemble de sous-répartiteur ainsi défini, fourni, complet, posé et raccordé, en ordre de marche y compris toutes les sujétions. AU PRIX suivants :

Prix N° 16.3. Cordons de brassage Rj45 / Rj45 CAT 6A ISO S/FTP 1 m ou 2 m

Ce prix rémunère la fourniture et pose des cordons de brassage en câble à 4 paires torsadées de 1m ou 2m de longueur.

Ouvrage payé à l'unité de cordons de brassage ainsi défini, fourni, complet et raccordé système de repérage avec numérotation et couleur pour les têtes des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé à l'unité.

Prix N° 16.4. Cordons de liaison Rj45/Rj45 CAT 6A ISO S/FTP 3m

Ce prix rémunère la fourniture et pose des cordons de brassage en câble à 4 paires torsadées de 3m de longueur.

Ouvrage payé à l'unité de cordons de brassage ainsi défini, fourni, complet et raccordé système de repérage avec numérotation et couleur pour les têtes des cordons et toutes les sujétions.

Ouvrage payé à l'unité.

Prix N° 16.5. Câble Quatre Paires Cat 6A Type S/FTP

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble d'intérieur multimédia à vitesse de transmission très élevée pour le câblage structuré ayant les caractéristiques suivantes :

Le câble utilisé pour le raccordement des prises RJ45 sera en 4 paires, catégorie 6A, 650 MHZ ou plus et de structure blindée par paire avec tresse de blindage autour des 4 paires – type S/FTP.

Compatible Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

La gaine sera de type LSZH avec le marquage de la NVP.

Il sera demandé les certificats de conformité récente par un laboratoire indépendant (GHMT, 3P Testing, autres) du câble

Le câble est conforme aux normes suivantes :

- ISO/CEI 11801
- CEI 61156-5 2e éd.
- EN 50173-1
- EN 50288-x-1
- CEI 60754-2
- CEI 61034
- Classement à la réaction au feu CPR : EN50575

Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit être effectué en évitant de détorsader le câble quatre paires.

Ouvrage payé au mètre linéaire.

Prix N° 16.6. Prise courant faible RJ45

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de prises pour poste de travail de la série 45 CAT6A de la même marque que les connecteurs

Les prises sont de type RJ45 CAT6A coté terminale, comme coté brassage sera une embase de type RJ 45 Catégorie 6A blindée 360°, sans outil, intégrant un circuit multicouche.

Répond à la spécification des composants ISO de catégorie 6A (pour l'ensemble de la gamme des fiches réencastrées, conformément aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568.2-D, IEC 60603-7-51 et 60603-7).

Module de connexion RJ45 Cat.6A EL, blindé doit dépasser les exigences minimales de l'IEEE 802.3 pour les performances 10GBASE-T.

Les spécifications techniques à respecter :

- Fourni avec un obturateur antipoussière
- Zone de contact plaquée or et zone de contact de déplacement de l'isolant plaquée étain
- Compensation capacitive et inductive
- Compatible avec les cordons et câbles de raccordement standard de catégorie 6A.
- S'adapte aux prises de courant et aux panneaux de brassage de tiers avec 4 adaptateurs différents
- Connexion sans outil (sans outils spéciaux) de câbles d'installation de AWG 22 - 26 et de câbles toronnés de AWG 22/7 - 26/7
- Option de câblage selon TIA 568 A et B avec terminaison parallèle des paires sans division de la paire 3,6
- Étiquette avec schéma de câblage en couleur, date de production intégrée et numéro de série (chaque module) pour le suivi de la qualité.
- Matériaux sans halogène (LSZH)
- Compatible PoE et PoE+
- Le constructeur devra fournir un certificat de conformité, venant d'un laboratoire indépendant GHMT ou équivalent.

Le plastron 45x45 sera incliné afin de respecter l'angle de sortie des cordons de liaison RJ45, de minimiser la profondeur de boîtier / plinthe et pourra intégrer un volet de repérage couleur ou un système de verrouillage type Plug Guard. Il sera important d'utiliser des boîtiers ou des plinthes de profondeur suffisante pour assurer un rayon de courbure correct du câble et de maintenir ainsi les performances dynamiques de l'ensemble.

Il sera multi-positionnable avec des accroches sur les quatre côtés.

Avant le commencement des travaux, le titulaire présentera des échantillons du plastron et des connecteurs ainsi que les documents certifiant le débit de 10 Gbits/seconde supporté par les connecteurs.

Les prises et les ports non utilisés devront être protégés par un système de verrouillage contre l'insertion d'un cordon de brassage ou d'un objet étranger.

Ouvrage payé à l'unité.

Prix N° 16.7. Connecteur

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de Connecteur de la série 45 CAT6A de marque, Nexans ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :

Le connecteur coté terminale, comme coté brassage sera une embase de type RJ 45 Catégorie 6A blindée 360°, sans outil, intégrant un circuit multicouche.

Le système d'accroche de l'embase coté prise, comme coté panneau de brassage sera de type Keystone.

L'accouplement sera réalisé entre les paires du câble et l'embase par un épanouisse de couleur blanc, offrant la possibilité de câbler en 568A ou en 568B, et permettant la répartition des paires sur les 2 blocs de 4 contacts IDC.

Le corps de l'embase RJ45 sera en Zamak équipée d'1 coque métallique montée sur une charnière, permettant l'insertion et la connexion des 8 conducteurs des paires sur les contacts IDC en titane étamé, et cela en une seule manœuvre.

Les contacts IDC devront pouvoir accepter des jauges à âme massive ou multibrins, d'AWG27 à AWG22.

Le connecteur sera faradisé sur 360 degrés après fermeture et verrouillage, la connexion du blindage du câble et son maintien sur le connecteur sera assuré par système circulaires à guillotine monté sur ressort et par un support mobile + un collier.

Cette solution permettra de pouvoir accompagner le connecteur dans tous les axes géométriques, lors de son intégration en goulotte ou boîtier.

L'intérieur du bloc de connexion sera plastifié pour éviter tous contacts entre conducteur et la masse.

Le connecteur devra supporter 25 manœuvres de démontage, remontage sans altérer ses performances.

Les contacts à lamelles assurant le couplage embase/plug (au nombre de 8) seront réalisés en bronze phosphoreux et recouvert de 50 micros-pouces d'or sur 100 micros-pouces de nickel.

Le connecteur devra être conforme à la norme EIA/TIA568C.2 et ISO/IEC 60-603-7-51 Ed1.0 du 03-2010 pour pouvoir assurer les performances en Permanent Link et en Channel, définies dans la norme ISO 11801 Amendement 2 Ed 2.2 du 06-2011.

Le constructeur devra fournir un certificat de conformité, venant d'un laboratoire indépendant GHMT ou équivalent.

Prix N° 16.8. Panneau de brassage 24 ports RJ45 cat6A

Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement de panneau de brassage 24 ports RJ45 cat6A avec les caractéristiques suivantes :

Le panneau de brassage intégrera le même type de connecteur RJ45 que la prise RJ45

Il sera modulaire et pourra intégrer jusqu'à 24 ports RJ45 sur 1U.

La mise à la terre des connecteurs RJ45 sur le châssis 19" sera automatiquement réalisée lors du clipsage des modules RJ45.

Ce choix permettra de placer des pions de codage couleur individuellement pour chaque RJ45 afin de repérer visuellement les différentes ressources utilisées.

L'identification des ports se fera par étiquette placée sous fenêtre transparente.

Le panneau de brassage sera communicant et compatible avec la solution de gestion d'infrastructure automatique qui autorisera la supervision en temps réel du système de câblage.

Ouvrage payé à l'unité.

Prix N° 16.9. Switch

Ce prix inclut la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service du switch avec les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques techniques :

- Ports :
 - o 24 ports 10/100/1000Base-T
 - o 4 ports Combo 10/100/1000Base-T ou 100/1000Base-SFP
- Gestion du Switch :
 - o Gestion via SNMP, CLI et interface web
 - o Routage statique et dynamique
- Ports de Connectivité :
 - o Prise en charge des ports 1000Base-SX et 1000Base-LX pour les connexions fibre
 - o Agrégation de liens jusqu'à 8 x Giga (IEEE 802.3ad, protocole d'agrégation de liens)
- Bande Passante :
 - o Bande passante totale de 17 Gbits/s pour un transfert de données rapide et fiable
 - o Débit jusqu'à 13 Mpps pour une performance accrue
- Power over Ethernet (PoE) :
 - o Support IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) pour l'alimentation des périphériques réseau via le câble Ethernet
- Sécurité et Gestion du Trafic :
 - o Support des ACL (Listes de Contrôle d'Accès) pour la gestion des flux et des utilisateurs
 - o Support d'IGMP snooping pour optimiser la diffusion multicast
 - o Support VLAN par port et par protocole (802.1v) pour une segmentation efficace du réseau
 - o Support QoS (Quality of Service) avec 8 files d'attente configurables pour une gestion optimale du trafic réseau
- Sécurisation et Protection :
 - o Protection antivirus intégrée pour limiter ou empêcher la propagation des virus sur les VLAN routés
 - o Protection contre les attaques par déni de service ICMP
 - o Authentification utilisateur :
 - Méthodes 802.1x (plusieurs utilisateurs par port), Web ou MAC via serveur RADIUS
 - o Sécurité renforcée avec blocage des ports par adresse MAC
 - o Protection contre les attaques DHCP et verrouillage dynamique d'adresses IP contre l'usurpation d'adresses sources
 - o Protection ARP pour prévenir les attaques Man-in-the-Middle et les usurpations ARP
- Gestion Avancée :
 - o Surveillance avancée avec RMON, XRMON et sFlow v5 pour un contrôle complet du réseau et des performances
 - o Logs détaillés pour une gestion proactive des incidents et une meilleure visibilité du réseau

Normes et Conformité :

- Le switch est conforme aux normes industrielles en vigueur et aux bonnes pratiques du marché pour garantir une installation de haute qualité, une gestion sécurisée du réseau et une évolutivité pour répondre aux besoins futurs du système informatique.

Ouvrage payé à l'unité, comprenant toutes les sujétions de fourniture, installation, et mise en service, conformément aux normes et règles de l'art, assurant ainsi une performance maximale et une sécurité optimale du réseau informatique.

PRIX N° 17. EQUIPEMENT EN FIBRE OPTIQUE

Prix N° 17.1. Câbles fibre optiques multimodes OM3 6brins

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câbles en fibre optique à structure serrée reliant le répartiteur général aux sous-répartiteurs de bâtiment.

La fibre optique répondra aux caractéristiques définies par l'A.N.S.I. dans la norme FDDI (Fiber Distributed Data Interface) et seront conformes à la recommandation G.652.

- Type de fibre multimode OM3.
- La fibre optique doit être de type structure serrée afin de faciliter la connexion directe des fibres.
- Diamètre de la fibre : 50/125 µm.
- Fonctionnement : double fenêtrage (850, 1300 n.m).
- Température de fonctionnement est comprise entre -40°et 70°c.
- Bande passante (MHz-km) de l'ordre : 160 en fenêtre 850 nm et 300 en fenêtre 1300 nm.
- Avec code couleur individuel des fibres.
- La même fibre optique doit être prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure.
- La gaine doit être traitée contre les UV et ne doit pas contenir de plomb. Une attestation du constructeur doit être délivrée.

Les câbles seront posés dans des chemins de câbles avec protection mécanique respectant le rayon de courbure minimal environ 15 fois le diamètre.

Le câble fibre optique à structure serrée multimode armé doit être conforme aux normes TIA/EIA-568-B.3, TIA/EIA-568-B.3-1, TIA-598-C, TIA-492AAAC, IEC-60793-2 et certifiés ISO/IEC11801 :2002, anti-rongeur ; de marque SIEMON ou similaire à 12 brins, 50/125mm, compatible 10 Gigabit Ethernet (10 G BASE-SR OM3), LSOH, non propagateur de feu, dont la température de fonctionnement est comprise entre -40°et 70°c.

Les câbles seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tiroirs optiques de connexion.

Le câble fibre optique sera de GHMT ou équivalent.

Ouvrage payé au mètre linéaire de câble à fibres optiques à six fibres posé, raccordé et testé en ordre de marche y compris toutes sujétions

Prix N° 17.2. Tiroir fibre optique 24 ports OM4

Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement de tiroirs pour câbles en fibre optique qui seront installés dans les sous-répartiteurs.

Les tiroirs optiques serviront au raccordement de rocade informatique en câbles de six fibres optiques et seront prévus pour une installation en rack 19 pouces. Ces tiroirs seront munis d'un système de sécurité et de verrouillage interdisant tout accès aux ports non utilisés ou aux câbles connectés.

Ils seront caractérisés par les éléments suivants :

1. Attaches intérieures qui fournissent les points d'ancrage pour les câbles à fibres nues entrants.
2. Agrafes avant gérant jusqu'à 36 jarretières de fibre duplex.
3. Support d'étiquettes pour protéger les jarretières
4. Possibilité de monter jusqu'à 3 plateaux d'épissures optionnels pour gérer et protéger les épissures mécaniques ou par fusion.
5. Être équipés d'anneaux de lovage pour assurer le lovage des fibres tout en respectant les exigences en matière de rayon de courbure.
6. Logement inférieur pour le lavage et la fixation des câbles en arrivées.
7. Être équipé d'un plateau coulissant accessible depuis l'avant ou l'arrière pour faciliter l'accès.
8. Equipements et fixations pour 12 brins LC
9. Pré forme intégrée pour le rangement des fibres optiques
10. Entrées de câbles : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
11. Possibilité d'écrire sur l'espace ;

L'ensemble des connecteurs à fait l'objet d'un test optique.

Tiroir optique 1U avec trois emplacements pour des modules à adaptateurs LC duplex. Les modules devront contenir un minimum de 6 adaptateurs (traversé) LC duplex, les emplacements du tiroir non utilisé devront être occulté par un module plein (sans traversé)

Prix N° 17.3. Cordons de brassage donnés

Les cordons de brassage seront conformes avec :

- Les cordons de brassage utilisés pour les liaisons seront en 4 paires, Catégorie 6A d'impédance 100 Ohms et de structure blindé par paire FTP avec une gaine extérieure LSOH.
- Ils seront de type fin afin d'augmenter la densité de cordons de brassage dans les baies 19".
- La technologie du Plug RJ45 sera de type CAD (perçement d'isolant interdit).

- La conception du manchon sera adaptée à un rayon de courbure supérieur à 90° (Sertissage métallique du câble à 360°).
- Ils seront munis d'un système de repérage visuel par clips de couleur interchangeables
- Diamètre global du câble de 4.7mm et conducteur AWG30/7.
- Il sera aussi possible d'adapter un système de sécurité sur le manchon du Plug RJ45 type « Safe Clip » ou « Patch Guard » permettant le verrouillage du cordon afin d'éviter une déconnexion accidentelle.

Les cordons de brassage Rj45 CAT 6A S /FTP sera de marque R&M, ou similaire

CHAPITRE 3 : LOT SURETE ELECTRONIQUE

PRIX N° 18. VIDÉOSURVEILLANCE

Cette sécurisation ayant pour finalité l'identification des flux des personnes aux fins d'aide à l'investigation après la survenance d'un événement ainsi que la supervision à distance des équipements de sécurité électronique à travers des protocoles réseau.

Chaque soumissionnaire devra fournir un ensemble de synoptique nécessaire à la compréhension de l'architecture proposée, et accompagnée de l'attestation des fabricants de la validité de cette architecture. En outre, le soumissionnaire devra également fournir des attestations d'aptitudes à l'installation et le paramétrage et d'accompagnement rédigées et signées par les fabricants dont les produits composent la solution.

L'équipement proposé devra obligatoirement être représenté localement, au Maroc, par une société de distribution liée contractuellement avec le ou les fabricants du matériel composant la solution. Le représentant local devra disposer des certifications nécessaires pour la garantie locale des produits, la formation des intégrateurs installateurs, et l'accompagnement dans les dimensionnements de la solution. Pour cela, le soumissionnaire devra présenter ses notes de calculs approuvées par le représentant de la marque et par le fabricant.

Le soumissionnaire doit disposer d'une équipe qualifiée et formée, certifié par les fabricants pour assurer l'ingénierie, la mise en œuvre, la programmation, la mise en service, la formation des utilisateurs et la maintenance des équipements proposés. Les attestations d'aptitude et de formation délivrées par les fabricants devront être présentées par le soumissionnaire.

Le soumissionnaire doit disposer des pièces de rechange dans son stock, pour la maintenance des systèmes pendant la période de garantie.

Les facteurs déterminant le choix d'un système de vidéosurveillance intelligent devrait porter sur une solution performante de vidéosurveillance, basé sur une plateforme IP qui offre une infinité de services à valeurs, doit être de type IP Mégapixel pour détecter des objets en mouvements dans l'image et filtrer les mouvements non pertinents. Ils créent une base de données consignait les attributs de tous les objets détectés et leurs propriétés de mouvements.

Dans ce contexte, l'analytique vidéo présente de nombreux avantages :

- Elle est en fonction 24 heures par jours, sept jours par semaine.
- Elle peut enclencher une alarme qui sera traitée par un opérateur humain ou commander le déplacement ou zoom d'une caméra pour une surveillance plus précise de l'événement, permettant ainsi une intervention en temps réel, plutôt qu'après l'événement.
- Elle réduit la bande passante et l'espace d'archivage nécessaires en ne transmettant ou n'enregistrant que les données sur les événements pertinents.
- Elle libère le personnel de sécurité d'une surveillance continue.
- Elle permet la recherche rapide d'événements pertinents dans les séquences vidéo archivées.
- Elle permet d'identifier les objets dans une scène et de suivre leur activité.

Pour le logiciel d'acquisition et de traitement, vu la sensibilité de la zone, il doit offrir un traitement intelligent de données vidéo, indépendamment de la marque des caméras utilisées (compatible avec la majorité des caméras de plusieurs grands fabricants).

Il devrait fournir une interface ergonomique, conviviale et devrait être extensible et facilement paramétrable, permettant ainsi plusieurs services à valeur ajoutée comme :

- La consultation temps réel ou différé ;
- L'installation sur tout matériel informatique standard ;
- Une prise en charge de centaines de caméras et de modèles de codeurs ;
- Une prise en charge des formats H.265, H.264, MPEG4 et MJPEG.
- Une simplicité d'utilisation ;
- Une excellente gestion des alarmes ;

Les équipements destinés à l'exploitation permettront :

- La gestion centralisée à partir d'un poste de contrôle
- L'ensemble des flux vidéo doit converger de façon permanente ou temporaire selon les événements et les alarmes.
- La visualisation sur le moniteur in site d'une ou plusieurs caméras du bâtiment de manière permanente ou en mode cyclique sur la base de scénario.
- L'enregistrement des événements se fera en mode permanent, en mode alarme ou en mode de détection de mouvement.
- L'administration et la supervision à distance des équipements à partir du site et/ou d'un centre de télésurveillance

La composition du système comprend la mise en place d'un poste de supervision dans un local de contrôle, la connexion des caméras IP sur le réseau informatique dédié, la mise en place de caméras IP avec un capteur Méga pixel, jour et nuit pour les entrées du site, le paramétrage et la programmation sur le logiciel de gestion.

Prix N° 18.1. Switch

Ce prix inclut la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service du switch avec les caractéristiques techniques suivantes :

➤ Caractéristiques techniques :

- 24 ports 10/100/1000Base-T, 4 Combo 10/100/1000Base-T ou 100/1000Base-SFP
- Switch manageable via SNMP, CLI et interface web
- Routage statique
- Prise en charge des ports 1000Base-SX et 1000Base-LX
- Bande passante totale de 17 Gbits/s
- Débit jusqu'à 13 Mpps
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Support des ACL (Listes de Contrôle d'Accès)

- Support d'IGMP snooping pour l'optimisation de la diffusion multicast
- Support VLAN par port et par protocole (802.1v)
- Agrégation de liens jusqu'à 8 x Giga (IEEE 802.3ad - protocole d'agrégation de liens)
- Support QoS (Quality of Service) avec 8 files d'attente configurables
- Gestion avancée de la surveillance avec RMON, XRMON et sFlow v5
- Protection antivirus pour limiter ou empêcher la propagation des virus sur les VLAN routés
- Protection contre les attaques par déni de service ICMP
- Méthodes d'authentification utilisateur : 802.1x (plusieurs utilisateurs par port), Web ou MAC avec serveur RADIUS
- Sécurité renforcée avec blocage des ports par adresse MAC
- Protection contre les attaques DHCP, verrouillage dynamique d'adresses IP contre l'usurpation d'adresses sources IP, et protection ARP

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux normes et règles de l'art.

Prix N° 18.2. Prix N° 17.2 Camera dôme intérieure

Ce prix rémunère la fourniture, installation et mise en service de caméras fixes Intérieures type Dôme. Ces caméras seront positionnées à une hauteur suffisante de manière : à les protéger contre les actes de vandalisme, à visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels,

Caractéristiques techniques minimales des caméras :

- Résolution : 5 Mégapixel Pixels 2595 (H) x 1520 (V) avec 30 FPS minimum
- Capteur : CMOS Progressive
- Sensibilité : 0,15 lux Color et 0 Lux noir et Blanc
- Type d'objectif : 3,4 -9 mm motorisé, Vari-Focal
- Angle de vue minimum H : 100°~30° / V : 70°~22°
- Supporte PAN 0°~350°/TILT 0°~67°/ROTATE 0°~355°
- Muni de projecteur IR intégrée avec une distance de 30 mètres minimum
- Support des formats de compression vidéo : H265, H.264, MJPEG
- Fonction jour/nuit
- Mode de sécurité supporté : HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, User access log, 802.1x authentication
- WDR : 120 db
- La caméra doit supporter le mode couloir
- Analyse intelligente : détection de mouvement, détection de perte de mise au point, ligne virtuelle, détection directionnelle, Entrée/ sortie dans une zone définie, autoprotection
- Ethernet 10/100 Mbps POE

- Flux video : Multiple streaming (jusqu'à 3 profiles)
- ONVIF S,G,et T
- Protocoles supportés : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,
- SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
- Température de fonctionnement : -30°C à +55°C
- Supporte une carte SD 128GB
- Doit avoir minimum 1 entrée alarme et 1 sortie alarme
- Doit avoir minimum 1 entrée audio
- Boitier Design
- Supports des indices :
 - IK10 anti-vandalisme
 - Indice de protection IP66.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux normes et règles de l'art.

Prix N° 18.3. Caméra fixe extérieure

Ce prix rémunère la fourniture, installation et mise en service de caméras fixes extérieures. Ces caméras seront positionnées à une hauteur suffisante de manière : à les protéger contre les actes de vandalisme, à visualiser une profondeur de champ suffisante malgré des obstacles potentiels,

Caractéristiques Générales :

- **Type de Caméra :** Caméra fixe extérieure
- **Résolution :** 5 MP (2592 x 1944 pixels)
- **Objectif :** Objectif grand angle pour une couverture étendue
- **Capteur :** CMOS haute définition
- **Technologie :** Vision nocturne (infra-rouge, IR) jusqu'à 30 mètres
- **Boîtier :** Étanchéité IP66, résistant aux intempéries (pluie, neige, chaleur)
- **Couleur :** Blanc ou noir (selon modèle)
- **Alimentation :** 12V DC, PoE (Power over Ethernet) pour une installation simplifiée
- **Connexion :** Ethernet (filaire), Wi-Fi (selon modèle)
- **Angle de Vue :** 90° à 120° (selon l'objectif)
- **Audio :** Microphone intégré (modèles avec audio bidirectionnel disponibles)

Fonctionnalités Avancées :

- **Compression Vidéo :** H.264, H.265 pour une gestion efficace de la bande passante
- **Enregistrement :** Enregistrement local sur carte microSD (jusqu'à 128 Go) ou enregistrement sur serveur/NVR via réseau
- **Détection de Mouvement :** Détection de mouvement avec notification instantanée par e-mail ou sur application mobile

- **Alertes** : Alarme sonore et visuelle intégrée lors de détection d'intrusion ou de mouvement suspect
- **Vision Nocturne** : IR 30 mètres pour une surveillance 24/7, même dans l'obscurité totale
- **Fonction de Suivi de Mouvement** : Suivi automatique d'un objet ou personne en mouvement (sur certains modèles)
- **Accès à Distance** : Accès sécurisé à distance via application mobile (iOS/Android) ou interface web via PC
- **Contrôle PTZ (Pan-Tilt-Zoom)** : Fonction motorisée de panoramique, inclinaison et zoom sur certains modèles (avec option supplémentaire)

Caractéristiques Techniques :

- **Format Vidéo** : 16:9, format full HD ou Ultra HD en fonction du modèle
- **Portée IR** : 30 mètres, portée pouvant être ajustée en fonction des conditions d'éclairage
- **Fréquence d'images** : 25-30 images par seconde à la résolution maximale
- **Consommation** : 5-10W selon le modèle (économie d'énergie)
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +50°C (adaptée aux environnements extérieurs)
- **Dimensions** : Variable selon modèle, généralement 15cm x 10cm x 10cm
- **Poids** : Environ 500 à 100

Prix N° 18.4. Ecran d'affichage

Ce prix rémunère à l'unité les écrans d'affichage des flux de vidéo et de contrôle d'accès générés par les logiciels de gestion.

Chaque écran devra avoir au minimum le pré requis suivants :

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'écran LED de 47 pouces de marque reconnue.

Ces écrans seront de type professionnel pour un fonctionnement continu 24/24h devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Type LED 47 pouces HD environnement professionnel haut de gamme, formats 4/3 et 16/9 et sélection via le menu écran
- Haute luminosité et contraste optimisé pour des images fixes et animées.
- Multistandard
- Haute résolution
- Compatible avec la projection d'images provenant de PC (sources de données informatique) d'équipements vidéo sorties composites PAL et composantes numériques.
- Fonction dimensions pour ajustement horizontal et vertical de l'image
- Ajustement de la couleur avec mémorisation des réglages
- Mode veille pour diminuer la consommation d'énergie
- Certifiés class B en matière de rayonnement électromagnétique
- Câbles de raccordements avec tous types de sources.
- Boutons de contrôles frontaux ;
- Menu de configuration sur écran (OSD) ;
- Contrôle numérique par microprocesseur intégré ;

- Les Entrées / Sorties audio et vidéo nécessaires ;
- Détection automatique de la perte de signal ;
- Détection automatique de manque de signal ;
- Possibilité de programmation de séquence d'affichage en boucle entre entrée n°1 et n°2 ;
- Alarme audio en cas de perte / manque de signal vidéo ;
- Haut-parleur intégré

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux normes et règles de l'art.

Prix N° 18.5. Enregistreur Numérique (NVR)

Ce prix inclut la fourniture, l'installation et la mise en service d'un enregistreur numérique NVR de 16 ports POE, avec les caractéristiques techniques suivantes :

➤ Caractéristiques techniques :

Entrées de caméra : 16 entrées de caméra IP POE (Power Over Ethernet) pour une gestion optimale de l'alimentation et des données via un seul câble.

Bande passante : Supporte une bande passante entrante de 320 Mbps, permettant une gestion fluide des flux vidéo haute résolution simultanés.

Résolution : Supporte une résolution de jusqu'à 24 MP pour l'aperçu et la lecture des vidéos, garantissant une image nette et détaillée pour une surveillance optimale.

Ports réseau :

- 1 port RJ-45 avec vitesses de transmission 10/100/1000 Mbps, assurant une connectivité réseau rapide et fiable.

Interfaces vidéo :

- HDMI et VGA pour la sortie vidéo, offrant une flexibilité dans la gestion des périphériques de visualisation.

Compression vidéo : Prend en charge les standards de compression H.264, H.265, H.264+, et H.265+, offrant une réduction de la bande passante nécessaire tout en maintenant une qualité vidéo optimale.

Entrées/Sorties d'alarmes :

- 4 entrées et 2 sorties pour les alarmes.
- 1 entrée et 1 sortie supplémentaire pour les événements spécifiques, permettant une gestion dynamique des alertes de sécurité.

Disques durs :

- 2 ports SATA III supportant des disques durs de jusqu'à 10 To chacun, offrant une capacité de stockage ample pour les enregistrements vidéo à long terme.

Compatibilité : Compatible avec les normes ONVIF Profile S, garantissant une intégration facile avec une large gamme de caméras et de dispositifs tiers.

Certifications : Certifié UL, CE, et FCC, assurant une conformité aux standards internationaux de sécurité et de performance.

Exigence supplémentaire : Le titulaire du marché devra fournir une note de calcul détaillant le nombre et la capacité des disques durs nécessaires pour garantir l'enregistrement continu des données pendant une période de 1 mois. Cette note doit être justifiée selon le nombre de caméras et leur résolution

Ouvrage payé à l'unité pour l'enregistreur numérique NVR, fourni, raccordé en ordre de marche,

Le prix rémunère également la fourniture de tous les accessoires nécessaires à l'installation des caméras et à la réalisation du projet, y compris le câblage. Le soumissionnaire devra détailler le coût de ces éléments, en fournissant les fiches techniques correspondantes pour chaque item.

Prix N° 18.6. Câblage et Accessoires

Ce prix rémunère tout type d'accessoires relatifs à la réalisation et la mise en place des caméras et nécessaires à la réussite du projet y compris câblage.

Le soumissionnaire devra fournir le détail de ce prix en incluant les fiches techniques relatives à chaque prix.

PRIX N° 19. CONTRÔLE D'ACCÈS

L'installation prévue consiste en la mise en place d'un système de contrôle et gestion des accès au site comprenant :

- Logiciel de contrôle d'accès et intrusion
- Serveurs de gestion et stockage des données
- Lecteurs de contrôle d'accès pour intérieur et extérieur avec multi-technologies (Carte de proximité, code, empreintes digitales, ...)
- Boutons poussoirs
- Bris de glace vert
- Ventouses électromagnétique, gâche électrique, ferme porte, barre anti panique avec serrure pour issue de secours
- Intégration au PCS avec le système en place

Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, l'offre du soumissionnaire Pourra être rejetée.

Prix N° 19.1. Contrôleur de portes

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de contrôleurs de porte IP PoE à plateforme ouverte pour garantir la meilleure flexibilité en termes d'installation sur site et la meilleure capacité avec les éditeurs de solutions logicielles de contrôle d'accès notamment celle proposée par le soumissionnaire dans le présent projet. Il doit présenter les caractéristiques techniques minimales suivantes :

- Plateforme ouverte
- Prise en charge PoE
- Installation facile avec différents kits et accessoires de montage
- Plusieurs entrées et sorties pour connecter les lecteurs de badges, les commandes des portes, les contacts d'ouverture, etc.
- Supporte au minimum 2 lecteurs par porte
- S'installe dans un caisson à forme réduite
- S'interface avec la plupart des lecteurs du marché (en particulier iCLASS)
- Stockage en mémoire de grande capacité de toutes les informations de la base de données :
 - o Minimum 5000 détenteurs de badge
 - o Minimum 7000 événements en mode FiFo (first in first out)
- Affectation d'adresse IP statique ou dynamique DHCP
- Prise en charge de IPv4, http, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP,...
- Sécurité : Protection par mot de passe, filtrage d'adresses par IP, cryptage HTTPS, contrôle d'accès réseau IEEE802.1X
- Détection de vandalisme : Retrait du couvercle de l'unité, retrait de l'unité du mur, etc.
- Déclenchement d'événements : Détection des détériorations, perte d'alimentation, perte du réseau, configuration, etc...

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni, posé, raccordé y compris accessoires et toutes sujétions.

Prix N° 19.2. Lecteur triple technologie

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation de lecteurs d'accès dotés d'un système d'authentification multi facteurs - par un lecteur de carte à puce, clavier et un module de vérification d'empreinte.

Le lecteur doit impliquer la fonction d'enrôleur autonome, soit de permettre de vérifier l'autorisation d'accès et d'enrôler les empreintes digitales. Les empreintes digitales sont enregistrées sur la carte à puce sans contact de type iCLASS 13.56 Mhz ce qui permet de respecter les libertés individuelles de l'utilisateur et de réduire les opérations de gestion d'une base de données. Ce type de lecteur garantit un degré de sécurité très élevé. Par l'enregistrement des empreintes digitales uniquement sur la carte à puce, l'utilisateur bénéficie d'une sécurité accrue, d'une réaction plus rapide, d'une gestion plus aisée, de coûts réduits pour le lecteur biométrique.

Le lecteur doit dialoguer avec le logiciel de Gestion de Contrôle d'Accès et du temps via une liaison WIEGAND.

Le lecteur/enrôleur doit permettre sur site, la configuration de la langue (9 langues au choix), les droits d'administration (droits d'enregistrement sur la carte ou dans le lecteur) et le choix de l'emplacement où seront enregistrées les empreintes digitales.

Ces lecteurs d'accès doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Boîtier en polycarbonate, résistant au vandalisme
- Clés d'authentification 64 bits
- Interface de communication Wiegand
- Ecran graphique LCD
- Triple technologie :
 - Fréquence de transmission 13.56 Mhz
 - Digicode
 - Empreinte digitale, encodée sur le badge.
- Garantie 5 ans
- Utilisation interne
- Distance de lecture minimum de 3 à 10 cm (en fonction du support)
- Voyant lumineux : pour indiquer l'état du lecteur (alarmes, prise en compte du badge, attente de lecture) en mode interne ou externe.
- Consommation : < 300 mA.
- Tension requise : 9 - 12VCC

Le lecteur sera de marque HID, SYNCHRONIC, MAXXESS, SUPREMA ou similaire.

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni, posé, raccordé y compris accessoires et toutes sujétions.

Prix N° 19.3. Bris de glace vert

Bris de glace ayant les caractéristiques suivantes :

Tension d'utilisation	– 30V CC
Pouvoir de coupure	– max 2A
Température d'utilisation	—10°C + 55°C
Indice de protection	– IP 24
Couleur	– vert type RAL 6016

L'ouvrage fourni, posé et raccordé y compris tous les accessoires de fixation et de mise en marche sera réglé à l'unité.

Prix N° 19.4. Bouton poussoir d'ouverture de porte

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation, pose et raccordement des bouton-poussoir sous vitre à briser.

Les bouton-poussoir ont pour fonction de libérer la porte en cas de non-fonctionnement.

Ils sont placés aux endroits facilement accessibles à proximité immédiate de la porte concernée.

Les boutons sont placés à environ 1 m du sol fini.

Ils comprennent essentiellement :

Un boîtier de couleur vert présentant une grande résistance aux chocs,

Un élément de commande constitué d'un bouton-poussoir et micro-Switch avec contacts normalement fermés,

Un couvercle contenant l'élément de commande maintenu solidement au boîtier par vis infraudables.

Ils sont conçus pour montage encastré ou en saillie suivant les conditions locales d'installation.

L'ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations, réservations, câblages et de mise en œuvre.

Prix N° 19.5. Ventouse magnétique pour porte

Les ventouses électromagnétiques sont conçues pour le verrouillage électromagnétique des portes.

Elles se présentent sous la forme d'un boîtier parallélépipède en aluminium dont la couche d'oxydation peut être de couleur aluminium ou bronze foncé au choix du MAITRE DE L'OUVRAGE.

La ventouse doit être dotée des caractéristiques suivantes :

- a) Fonctionnement silencieux.
- b) Design ergonomique.
- c) Permettant en cas d'incendie de maintenir les portes coupes feu ouvertes.
- d) Libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.
- e) Permettant l'interface avec le système d'incendie et/ou contrôle d'accès ;
- f) Tension 12-24 Volts pour une force 300 Kg avec accessoires de fixation L3, Z3/Z5, selon le type de la porte.
- g) Disposant d'un contact de position et un relais.
- h) Haute résistance à la corrosion.
- i) Filins de sécurité.
- j) Pas de magnétisme résiduel
- k) Pas d'usure mécanique
- l) Varistance incorporée (protection électrique contre l'effet de self)
- m) Livrée avec contre-plaque.
- n) Signalisation lumineuse (Rouge verrouillé, Vert Ouvert), adapté à la nouvelle réglementation sur l'aide aux personnes à mobilité réduite.
- o) IP42
- p) Conforme NFS 61-937
- q) Attestation de garantie à vie.

Fonctionnement :

Quand la serrure est alimentée, le champ magnétique attire la plaque mobile et la porte reste fermée. En cas de panne de courant, la plaque mobile retourne en position de repos et la porte s'ouvre.

L'ensemble kits complets conformément aux plans d'implantation, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'ensemble au prix.

Prix N° 19.6. Contact magnétique signalisation ouverture/fermeture

Les contacts de porte seront de type magnétique à encastrer, anti-sabotage, limitant les fausses alarmes dues au jeu normal de la porte.

Ils ont les caractéristiques techniques suivantes :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| - écartement | : max. 20 mm |
| - raccordement | : 4 conducteurs |
| - tension | : 24 V |
| - intensité | : max. 0,5 A |
| - dimensions | : diamètre 20 mm et longueur 40 mm. |

Prix N° 19.7. Câblage et Accessoires

Ce prix rémunère tout type d'accessoires relatifs à la réalisation et la mise en place Contrôle d'accès et intrusion et nécessaires à la réussite du projet y compris câblage.

Le soumissionnaire devra fournir le détail de ce prix en incluant les fiches techniques relatives à chaque prix.

CHAPITRE 4 : LOT DETECTION INCENDIE

PRIX N° 20. CENTRAL DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE (C.D.I)

Fourniture, pose, programmation, la mise en service et l'installation d'un Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) pour l'adressage individuel des différents points de détection répartis sur 4 boucles de contrôle.

Elle devra répondre aux normes EN54-2, EN54-4 et EN54-13.

L'ECS doit pouvoir :

- Contrôler et signaler l'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels.
- Localiser et identifier les alarmes d'une façon précise et claire sur un afficheur alphanumérique.
- Piloter et dialoguer avec les systèmes d'asservissement et de contrôle pour :
 - Diffusion des alarmes sonore d'évacuation.
 - Désenfumage
 - Compartimentage de l'étage incendie.
 - Asservissements (coupure climatisation, arrêt ascenseurs au RDC, déblocage des portes de secours, ...).

Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes :

a) Capacité :

Elle sera définie par le nombre de points de détection pour tout le projet, soit une centrale permettant d'accueillir 250 points de détection sur chaque boucle. Il appartient aux soumissionnaires de proposer une composition de centrale adressable de la technologie qu'il représente avec une capacité suffisante pour l'ensemble des points de détection et d'asservissement à contrôler conformément aux normes et aux plans d'implantation. La capacité de la centrale sera augmentée d'une réserve de 20 % minimum pour d'éventuelles extensions.

La centrale doit être extensible par simple adjonction de modules ou de cartes (ou de liaison avec une autre centrale).

b) Présentation :

La centrale de détection adressable sera composée :

- Écran graphique tactile TFT 5 pouces pour l'affichage des événements en langue française.
- Toutes les signalisations lumineuses.
- Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests.
- Un clavier tactile de commande et de programmation.
- Protocole ModBUS TCP/IP
- Connectivité de la centrale - Serveur Cloud - application mobile d'accès à distance pour le contrôle, la maintenance et la programmation

La centrale doit être installée au mur par biais de support adéquat selon l'emplacement choisi. L'ensemble sera alimenté à partir du Tableau Général Basse Tension ondulé y compris toutes sujétions de câblage.

c) Signalisation :

Les signalisations seront les suivantes :

- Alarme feu de dérangement par ligne principale.
- Alarme feu et dérangement général.
- Défaut batterie.
- Défaut secteur.
- Défaut terre.
- Défaut système.
- Défaut circuit d'alarme et dérangement.
- Affichage sur écran des événements.
- Fichier de logo d'entreprise modifiable sur l'écran principal

Cette liste n'est pas limitative.

d) Commande :

Les fonctions de commandes et de tests seront les suivantes :

- Arrêt alarme sonore.
- Arrêt dérangement sonore.
- Test automatique et journalier des lignes principales.
- Commande manuelle de l'alarme générale.
- Essai sources auxiliaires.
- Test des lampes.
- Scrutation permanente de l'ensemble des points.
- Toutes interventions manuelles sont mémorisées avec la date et l'heure et ressortent sur l'historique.
- Clavier de commande avec niveaux d'accès destinés aux personnes autorisées suivant leur fonction.

Cette liste n'est pas limitative.

e) Consignation des alarmes :

La consignation des alarmes sera réalisée de la façon suivante :

- Mémorisation de la date et de l'heure dans l'historique des derniers événements, y compris les manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des informations.
- Visualisation en clair sur l'écran incorporé dès l'apparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire au bon fonctionnement de l'installation.
- Visualisation sur l'écran incorporé sur 4 lignes minimum de 40 caractères deux événements minimum (alarmes, états...).

- Accès aux commandes avec mots de passe.
- Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée (exclue de ce prix).
- Spécifications électriques :
- Source principale : secteur 230 V, 50HZ.
- Source secondaire : batterie étanche au plomb, autonomie de 12h avec chargeur batterie intégré au tableau.
- Source auxiliaire : autonomie 1h.
- Bornier de raccordement indépendant.

f) Niveaux d'accès :

Le tableau est protégé de toutes manipulations par des niveaux d'accès destinés aux personnes autorisées.

g) Communication :

La centrale doit mettre à disposition :

- L'ensemble des contacts, bus et logiques de communications nécessaires au dialogue et pilotage des différentes cartes d'asservissement du bâtiment avec réserves nécessaires de 20 % pour extension futures.
- Le désenfumage et mise en pression des cages d'escaliers
- Le compartimentage des étages incendiés.
- L'alarme d'évacuation des locaux
- Les différents asservissements (non-stop ascenseurs, arrêt climatisation, arrêt ventilation/extraction, etc.)
- Les détecteurs
- Niveaux de seuil de détection éventuel
- Différents types d'alarmes
- États des dispositifs actionnés de sécurité
- Connectivité de la centrale - Serveur Cloud - application mobile d'accès à distance pour le contrôle, la maintenance et la programmation

Il est compris dans ces travaux l'ensemble des accessoires, de câblages et raccordement en particulier les modules isolateurs de courts circuits en respectant la réglementation. La centrale sera de la marque TELETEK ou équivalent.

Spécifications Technique et Environnement

Alimentation électrique principale ----- ~230 VAC $\pm$ 10%

Fréquence ----- 50/ 60Hz

Alimentation électrique de secours ----- 1 batterie, 12V/ 18Ah

Puissance électrique ----- 7.0A

Résistance interne de la batterie d'accumulateur RI ----- <0.3 Ω

Boucles (IRIS SS et IRIS TTE montées en combinaison aléatoire) ----- 1 - 4

Zones -----	96
Zone groups -----	48
Sorties (contrôlées, relais) -----	4
Sorties (non contrôlées, programmables, relais) -----	4, 15A@24VDC
Entrées/sorties programmables -----	Jusqu'à 128
Journal Mémoire -----	10000 événements
Centrales en réseau -----	Jusqu'à 64
Imprimante thermique -----	Option
Support Multi langue -----	OUI
Température de fonctionnement -----	-5°C à +40°C
Résistance à l'humidité -----	(95 ± 3)% @ 40°C
Poids (sans batterie) -----	~6 kg
Couleur -----	Gris
Dimensions -----	430 x 330 x 120mm

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'unité.

PRIX N° 21. MODULE DE COMMANDE ET ASSERVISSEMENT

Fourniture, pose et installation d'un système pour l'asservissement et la commande des D.A.S. Le système sera de type modulaire extensible, il sera composé des modules de sortie ou d'entrée adressables à base de microprocesseur permettant une liaison de communication fiable avec le système de détection incendie. Possibilité de paramétrage des différents types de commande (rupture, émission, impulsions et contacts secs NO/NF). Le module d'asservissement sera dimensionné pour permettre la commande automatique de l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité tel que (suivant plans BET) :

- Commandes et contrôles des portes coupes feu,
- Commandes et contrôles des clapets coupes feu d'air neuf, climatisation et VMC,
- Commande et contrôle des ventilateurs de mise en surpression des cages d'escaliers,
- Commande et contrôles non-stop des ascenseurs,
- Commande et contrôles d'arrêt climatisation et ventilation.
- Commandes et contrôles des skydômes,
- Autres installations.

Composée essentiellement de groupe de fonctions, chaque fonction correspond à une action de mise en sécurité.

- Le compartimentage (portes coupes feu et clapets placés dans les circuits aérauliques...)
- Le désenfumage.
- Mise à l'arrêt de certaines installations techniques (climatisation, ventilation, ...)
- Débranchement de la fonction (défaut de position ou de ligne)
- Position de la sécurité normale de la fonction (fonction opérationnelle)

- Fonction commandée.
- Bouton de commande manuelle avec voyant.

Les commandes manuelles doivent rester fonctionnelles même en cas de panne de l'unité centrale. Tous les dispositifs actionnés de sécurité doivent être commandés manuellement.

Il serait de la marque TELETEK ou équivalent.

PRIX N° 22. RÉPÉTEUR GESTION CENTRALE

Fourniture, pose et programmation d'un répéteur conçu pour fonctionner avec les centrales d'alarme incendie adressables. Il est utilisé pour afficher les événements des centrales adressables connectées au réseau. La connexion entre le répéteur et les centrales adressables est réalisée via un module réseau redondant basé sur l'interface RS485. Les informations concernant les événements sont visualisables sur un affichage LCD et des indicateurs LED pour l'état du système. Le Répéteur dispose d'une horloge en temps réel intégrée. Un port micro USB est disponible pour les dernières mises à jour software et firmware.

Il doit être conforme à la norme EN 54-5.

Spécifications Technique et Environnement

Source d'alimentation :

De la centrale ----- AUX/GND

Externe ----- (24±4) VDC

Consommation d'énergie maximale ----- 0.11A

Communication ----- RS 485

Câble à paire UTP CAT 5 :

Distance entre la centrale et le répéteur ----- max. 1000m

Section transversale ----- 0.5-2.5mm²

Protection ----- IP40

Couleur, Matériel ----- Blanc, ABS

Dimensions du répéteur ----- 200x330x48mm

Nombre maximum de centrale supportés dans le réseau ----- 32

Type de réseau ----- Ring

Mémoire LOG ----- 10 000 événements

Multilingue ----- OUI

Température de fonctionnement ----- -5°C de +50°C

Résistance à l'humidité ----- 95%

Poids ----- ~ 770g

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'unité.

PRIX N° 23. DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE AVEC ISOLATEUR

Fourniture et pose d'un détecteur optique de fumée adressable avec isolateur de court-circuit intégré.

Ils seront capables de compenser automatiquement l'encrassement de leur chambre de détection lié aux contraintes du site. Il devra signaler un dérangement à la centrale lorsque l'auto-adaptabilité des détecteurs arrivera à saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage.

Il doit être conforme à la norme EN 54-5.

Spécifications Technique et Environnement

Tension de fonctionnement ----- 15-32VDC (Nom. 27VDC)

Consommation :

- en condition de repos, sans communication ----- < 190µA à 27VDC
- en condition de repos, avec communication ----- < 310µA à 27VDC
- en condition d'alarme, avec communication ----- 6.5mA

Sensibilité, à sélectionner depuis la centrale -----
Haute/Normale/Moyenne/Basse

Sortie en condition d'alarme à la borne RI (bornes 4/1) ----- 7.5 mA (max)/ 7.5V

Section des fils pour bornes ----- 0.4mm² - 2.0mm²

Température de fonctionnement ----- de -35°C à +60°C

Résistance à l'humidité ----- (93 ± 3)% à 40°C

Protection ----- IP30

Poids (socle compris) ----- ~125g

Dimensions (socle compris) ----- 103x42mm

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'unité.

PRIX N° 24. DÉTECTEUR THERMIQUE AVEC ISOLATEUR

Fourniture et pose des détecteurs thermiques adressables avec isolateur de court-circuit intégré.

Il sera capable de compenser automatiquement l'encrassement de leur chambre de détection lié aux contraintes du site. Il devra signaler un dérangement à la centrale lorsque l'auto-adaptabilité du détecteur arrivera à saturation.

Tous les détecteurs seront adressés individuellement via un logiciel de paramétrage.

Il doit être conforme à la norme EN 54-5.

Spécifications Technique et Environnement

Tension de fonctionnement ----- 15 - 32VDC (Nom. 27VDC)

Consommation :

- en condition de repos, sans communication ----- < 170 μ A@27VDC
- en condition de repos, avec communication ----- < 290 μ A@27VDC
- en condition d'alarme, avec communication ----- 6.5mA

Classe, à sélectionner depuis la centrale ----- A1R, A2S, BS

Sortie en condition d'alarme à la borne RI (bornes 4/1) ----- 7.5 mA/ 7.5V

Section des fils pour bornes ----- 0.4mm² - 2.0mm²

Température de fonctionnement ----- -35°C à +60°C

Résistance à l'humidité ----- (93 $\pm$ 3)% @ 40°C

Protection ----- IP30

Poids (socle compris) ----- ~110g

Dimensions (socle compris) ----- 103x42mm

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'unité.

PRIX N° 25. DÉCLENCHEUR MANUEL

Fourniture et pose d'un déclencheur manuel avec module isolateur intégré et couvercle de protection.

Ils sont actionnés depuis la centrale et peuvent être contrôlés à travers le protocole de communication.

Il doit être conforme à la norme EN 54-5.

Spécifications Technique et Environnement

Plage de tensions de service ----- 15 - 32VDC

Consommation sans communication (max.) ----- 125 μ A@27VDC

Consommation avec communication ----- 160 μ A@27VDC

Consommation en mode Incendie ----- 3mA

Type d'élément travaillant ----- réarmable (flexible)

Type, conforme à EN 54 ----- A

Section des fils pour bornes ----- 0.4mm² - 2.0mm²

Température de service ----- -10°C à +60°C

Résistance à l'humidité relative ----- (93 $\pm$ 3)% @ 40°C

Protection ----- IP40

Poids ----- ~175g

Dimensions ----- 90x90x57mm

Matériel (plastique), couleur ----- ABS, rouge

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche sera réglé à l'unité.

PRIX N° 26. AVERTISSEUR SONORE AVEC FLASH

Fourniture et mise en œuvre d'une sirène incendie avec flash lumineux rouge, conforme à la norme EN54-3, destinée à la signalisation sonore et visuelle d'alarme incendie dans les bâtiments tertiaires et industriels.

Spécifications Technique et Environnement

- Technologie de signalisation **Piezzo** avec **32 sons préprogrammés** disponibles
- **2 niveaux sonores réglables** (jumper interne) :
 - Bas : ~94 dB à 1 m
 - Haut : ~102 dB à 1 m
- **Flash lumineux rouge** intégré avec stroboscope
- **Deux entrées indépendantes** pour différencier les signaux d'alarme et d'évacuation, avec **tons distincts**
- Tension de fonctionnement : 20–28 VDC
- Consommation : 25 mA à 24VDC (volume haut + flash)
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
- Dimensions : 102 mm (diamètre) x 32 mm (hauteur)
- Poids : ~248 g
- Couleur : Rouge transparent

L'avertisseur sera livré avec ses accessoires de montage et devra être positionné conformément aux plans et à la réglementation en vigueur pour assurer une signalisation efficace dans les zones protégées.

PRIX N° 27. INDICATEUR D'ACTION

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un indicateur d'action lumineux, de marque TELETEK ou équivalent, conforme à la norme EN54, à LED rouge, permettant de signaler visuellement l'état d'alarme d'un détecteur automatique, avec fixation en saillie ou encastrée.

Spécifications Technique et Environnement

- Tension de fonctionnement : 5 à 9 V DC
- Courant en alarme : 30 mA
- Signalisation : LED rouge haute luminosité en façade
- Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C
- Dimensions : 85 x 85 x 20 mm
- Poids : 42 g

PRIX N° 28. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ (AES)

Fourniture et mise en œuvre d'une Alimentation Électrique de Sécurité (AES) , conforme aux normes EN 54-4 et EN 12101-10, destinée à l'alimentation de systèmes de sécurité incendie, de désenfumage, et de contrôle de l'évacuation.

L'AES devra assurer une tension de sortie stabilisée de 27,6 Vcc, avec un courant nominal de 5 A, réparti sur 3 sorties indépendantes protégées, ainsi qu'une sortie dédiée à la recharge des batteries

Spécifications Technique et Environnement

- Fonctionnement en secours immédiat avec basculement automatique sur batteries en cas de panne secteur
- Diagnostic intégré avec surveillance en continu de :
 - Tension secteur
 - Tension batterie (haute/basse)
 - Batterie déconnectée
 - Haute résistance interne ($\geq 1\Omega$)
 - Fusibles déclenchés
- Signalisation des défauts par LEDs de façade et contacts relais secs
- Recharge intelligente de la batterie, compensée en température
- Fusibles électroniques autoréarmables sur toutes les sorties
- Protection complète contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les surcharges
- Possibilité de fonctionnement en l'absence de batteries (5 A max.)

L'AES sera logée dans un coffret métallique peint à la poudre polyester, avec affichage rétro-éclairé des défauts, et permettra une intégration dans un système de sécurité incendie ou de désenfumage de type fonctionnel A.

Il serait de la marque VENITEM ou équivalent.

PRIX N° 29. DÉTECTEUR DE FUMÉE LINÉAIRE A REFLECTION

Fourniture et mise en œuvre d'un détecteur de fumée linéaire à réflexion, certifié EN54-12, destiné à la détection de fumée dans les espaces à grands volumes (entrepôts, centres commerciaux, halls, musées, etc.).

Le détecteur devra répondre aux spécifications suivantes :

- Technologie de détection par obscurcissement d'un faisceau infrarouge réfléchi
- Installation simple par faisceau unique avec miroir réflecteur (portée jusqu'à 100 m)
- Réglage de la portée en 4 plages
- Alignement assisté par laser intégré et affichage numérique de la puissance du signal (Nixie tube)
- 3 niveaux de sensibilité réglables via encodeur :
 - Haute (2.6 dB)
 - Moyenne (3.8 dB)
 - Faible (5.8 dB)
- Compensation automatique des facteurs de dérive : poussière, vieillissement, déplacements mécaniques
- Relais d'alarme et de défauts (contacts secs, 30 VDC / 2 A)
- Indicateurs LED : Alarme (rouge), Défaut (jaune), Alignement (vert)

- Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C
- Indice de protection IP30 (possibilité IP66 avec scellement)
- Matériau : ABS blanc, poids 440 g

L'article sera fourni avec les accessoires nécessaires à l'installation (support de fixation, réflecteurs, etc), et sera compatible avec la centrale adressable via module.

LOT 2 FLUIDE

CHAPITRE 5 : PLOMBERIE SANITAIRE

PRIX N° 30. EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU POTABLE- DN 63

Fourniture et pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d'un ensemble équipements compteur DN63 sur regard (pour l'eau potable), comprenant :

- Les travaux de préparation pour branchement, A savoir Terrassement, fouilles, remblaiement et Regards tous dimension avec tampon en fonte
- Conduite en tube PVC PN 16 série eau potable entre réseau de la Régie et compteur y compris réduction, Te, Manchons et raccords et toutes sujétions.
- Vannes d'arrêt avec bride correspondant au branchement.
- Un clapet de retenu
- Un filtre DN 63
- Manomètre.
- Purgeur d'air et vanne de vidange.
- bride en attente
- Circuit de vidange avec vanne raccordée au regarde d'évacuation.
- Sondes
- Regard (dimension selon les exigences de la régie) avec cornière en acier galvanisée et tampon en fonte.

L'ensemble sera placé dans un regard conformément aux exigences de la régie. Et qui sera réalisé par l'entreprise du présent lot, y compris cadre, tampon en fonte ductile.

L'ensemble de l'équipement cité est à titre indicatif et que les équipements et accessoires nécessaires du branchement général seront définis selon les exigences de la régie et règles de l'art.

Ouvrage payé à l'unité d'Ensemble fourni, posé et exécuté. Y compris tous accessoires, branchements, canalisations, collecteurs, raccords, brides, joints, supports, fourreaux en PVC, tranchés, lits de sable, grillages signalétiques, déblais, remblais, et toutes sujétions d'exécution

PRIX N° 31. CANALISATIONS EN PEHD DN 63

Fourniture et pose des tuyauteries en polyéthylène haute densité PN 16 pour réseaux extérieurs en tranchées. Marque PONT A MOUSSON ou équivalent. Elles comporteront toutes pièces de mises en œuvre, tes, collage, joints, coudes réalisés selon les Normes en vigueur.

Les essais seront effectués à une pression de 10 kg/cm², ils devront être réalisés en présence du Bureau de contrôle et du Bureau d'Etude et feront l'objet d'un procès-verbal.

La génératrice inférieure du tuyau sera en parfait contact avec le sol et à une profondeur moyenne de 1,00 m au-dessous du niveau du sol fini.

4. Les tranchées et les remblais seront prévus par le présent lot et seront mis en place par couches successives de 0,20 mètres compris arrosage et compactage à la dalle pour éviter tout tassement ultérieur.

Il doit en outre contrôler la qualité et la manière des remblais effectués afin qu'aucune canalisation ne soit endommagée. Toute défectuosité constatée sera reprise à la charge du présent lot.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris pièce de raccordement, collage, joints, chutes, découpes, supports dans tranchées, butes, ancrage, essais, vérification, grillage avertisseur, assistance lors de remblais et compactage ainsi que toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre,

PRIX N° 32. VANNES D'ARRET

Fourniture et pose de vannes d'arrêt dans une niche bétonnée avec couvercle en fonte striée à serrure à ¼ de tour à boisseau sphérique

Ce prix inclut la vanne d'isolement de diamètre appropriée à prévoir sur le réseau du puits.

La vanne est en double emploi

Ouvrage payé à l'unité aux prix :

PRIX N° 32.1. DN 50

PRIX N° 32.2. DN 63

PRIX N° 33. VANNES D'ISOLEMENT

Ouvrages payés au mètre linéaire, fournis et posés y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO avec joints souples résistant au vieillissement de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, support, repérage, essais et toutes sujétions, respectivement aux prix N° :

PRIX N° 33.1. DN 20

PRIX N° 33.2. DN 25

PRIX N° 33.3. DN 32

PRIX N° 33.4. DN 40

PRIX N° 34. TUBES EN PPR

L'alimentation en eau froide, en eau chaude et le retour d'eau chaude pour le panneau solaire est assurée par le réseau PPR toutes dimensions

Ouvrages payés à l'unité, fournis et posés, y compris terrassement de fouille tous terrains, regard bétonné, couvercle, vanne, et toutes sujétions de pose et de raccordement prix N° N° :

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tuyauterie en PPR toutes dimensions
Fourniture et pose de tube en PPR **toutes diamètre de premier choix**, équipement nécessaires
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris coupes, pièces de raccords, colliers, essais, percements, scellement, fourreaux, toutes fournitures et sujétions avec électro-Soudure de marque ARRITE 25 pour alimentation eau froide et eau chaude dans les gaines techniques vers les salles d'eau.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection.

La tuyauterie en tranchée sera posée à une profondeur minimale de 80 cm y compris remblai, grillage avertisseur. Les essais seront effectués à 10 bars avant remblaiement en présence de la maîtrise d'œuvre et feront l'objet d'un procès-verbal. Payé au mètre linéaire aux prix :

DECOMPOSITION :

PRIX N° 34.1. RESEAU EAU FROIDE TOUT DIAMÈTRE

PRIX N° 34.2. RESEAU EAU CHAUDE TOUT DIAMÈTRE CATÉGORIE M1 ÉPAISSEUR 19
MM

PRIX N° 35. TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE DIAMETRE 13/16 MM

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de tube en polyéthylène réticulée pour l'eau froide et chaude de marque ACOME ou équivalent marqué tous les mètres par le nom, le diamètre, la pression de mise en service, la classe de température et l'année de fabrication sous gaine annelée diamètre supérieur au polyéthylène réticulé supérieur à 30 %, de couleur bleu pour l'eau froide.

Les raccords seront agréés par le fabricant du tube.

NOTA :

Le déplacement du collecteur de distribution dans un rayon de 2m ou le sanitaire, les mètres des tubes en polyéthylène réticulé resteront inchangés, aucune plus-value ne sera admise.

Ouvrage payé mètre linéaire, fourni et posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation coudes boîtiers, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou équivalent avec joints souples résistant au vieillissement de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, support, repérage, essais et toutes sujétions

PRIX N° 36. COLLECTEURS DE DISTRIBUTION :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de collecteurs de distribution d'eau en laiton pour tuyauterie tube de marque BARBI, ALPHACAN ou similaire.

Le prix comprend la fourniture, les vannes d'arrêt à boisseaux de tous diamètre (d'arrêt général et d'arrêt de chaque départ), les coupes, les raccords d'assemblage, la protection, les supports, les connexes, les essais et toutes sujétions.

Ouvrages payés à l'unité, aux prix :

PRIX N° 36.1. 2 DEPARTS ;

PRIX N° 36.2. 7 DEPARTS ;

PRIX N° 36.3. 9 DEPARTS ;

PRIX N° 37. COFFRET POUR COLLECTEUR EN PVC :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un coffret en plastique extrudé dimensionné pour le logement du collecteur correspondant avec un apport d'un té supplémentaire pour un raccordement.

Y compris support, scellement de la fixation et finition de l'enduit ciment.

Ouvrages payés à l'unité,

PRIX N° 38. TUYAUTERIE DE PANNEAU SOLAIRE

Fourniture et installation d'une tuyauterie avec des attentes pour les panneaux solaires.

La tuyauterie sera en tube polypropylène PN20 avec électro-soudure de marque ARRITE 25 pour alimentation eau froide et eau chaude dans les gaines techniques vers les salles d'eau.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection.

Les essais seront effectués à 10 bars en présence de la maîtrise d'œuvre et feront l'objet d'un procès-verbal.

Ouvrages payés au mètre linéaire, fournis et posés, y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pièces de raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO avec joints souples résistant au vieillissement de même marque, joints antivibratoires de même marque, percement, rebouchage, support, repérage, essais et toutes sujétions, respectivement au prix N° :

DECOMPOSITION :

PPR toutes diamètre de premier choix.

PRIX N° 39. CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Fourniture et pose d'un chauffe-eau solaire de marque GREENoneTEC ou équivalent, Viessmann ou équivalent agrément CSTB, La surface du panneau est en fonction du volume de stockage

- Ballon à double enveloppe émaillée à double enveloppe, avec 50 mm d'isolation
- Capteur avec surface de 4 m² conçue pour avoir un meilleur rendement avec absorbeur du capteurs, soudé grâce à la technologie de soudure laser, Verre solaire trempé, permet un haut transfert de chaleur couche sélectif Habillage extérieur en aluminium Zing

- Kits de montage sur châssis, et pose via des tirefonds en parallèle toiture

Le chauffe-eau solaire est équipé d'un appoint électrique commandé par un thermostat double sécurité dont la consigne est réglable de 40°C à 60°C et la sécurité à réenclenchement manuel réglée à 85°C.

Cet appoint est de puissance adaptée au volume de stockage, et à son mode de gestion (la puissance des différents appoints utilisés varie de 3Kw à 5kW. L'ampérage de ces résistances est listé sur la plaque de Données Techniques. Aucun fil électrique ne devra être laissé à l'air libre. Tout fil électrique devra être protégé par une gaine plastique ou métallique avec des raccords étanches. Un interrupteur "MARCHE/ARRET" peut être installé à un endroit facile d'accès. Un interrupteur d'isolation sera installé au compteur pour les réparations sur le chauffe-eau. Ne pas rebrancher le courant aux résistances, tant que la cuve n'est pas remplie d'eau.

En plus ce prix inclus :

- La pompe de retour d'eau chaude sanitaire.
- Le réseau de tuyauterie en terrasse y compris calorifuge et protection.
- Les vannes d'arrêts bypass et purgeurs
- Le collecteur de raccordement EF et RECS
- Un mitigeur thermostatique
- Anti-béliers, digital de contrôle horloge, température, programmation, ... Ext)

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche y compris raccordement en eau, régulation, protections, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose et du bon fonctionnement.

- Les dimensions sont d'une superficie unitaire du panneau solaire : 2,02 m²
- Hauteur/Largeur/épaisseur : 1730 x 1170 x 83 mm

PRIX N° 39.1. CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 200 L

PRIX N° 39.2. CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 300 L

I. EVACUATION EU EV EP

PRIX N° 40. TUBES EN PVC

Fourniture et pose des chutes EU, EV et EP ainsi que les collecteurs.

- Les collecteurs seront en PVC classe M1, type NICOLL ou équivalent.
- Les chutes apparentes exposées aux UV seront en tube fonte SUPER METALLIT série U4.
- Tous les raccords et embranchements PVC
- Les chutes de DN>125, seront munis de manchons CF 2h, aux traversées des planchées sous-sol.
- Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction.
- Atténuation phonique par laine minérale comprise dans ce prix N° N°.
- Supportage type MUPRO ou équivalent.

- Manchons coupe-feu aux traversées des chutes au niveau plancher sous-sol compris dans ce prix N°.

Cet article comprend en outre, les attentes évacuations condensats en PVC DN 50 avec bouchons hermétiques.

DECOMPOSITION :

PRIX N° 40.1. Ø50

PRIX N° 40.2. Ø 63

PRIX N° 40.3. Ø 75

PRIX N° 40.4. Ø 90

PRIX N° 40.5. Ø 110

PRIX N° 40.6. Ø 125

PRIX N° 40.7. Ø 160

Ouvrages payés au mètre linéaire, fournis et posés y compris manchons, coude, culotte, embranchements, colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tes, coudes, tous raccords, saignées, toutes fournitures et sujétions, respectivement

NB :

L'entreprise est sensibilité à la bonne exécution de l'étanchéité au niveau de la jonction entre le plancher collaborant et la dalle en béton de la terrasse en concordance avec les détails technique et spécifique et toutes recommandations que vous pouvez adresser pour limiter les éventuelles infiltrations d'eau etc.

PRIX N° 41. SIPHON DE SOL EN INOX 15X15 CM

Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d'un siphon du sol en Inox 15x15 cm avec un système à garde d'eau, y compris platine en plomb de 0,50 x 0,50 m (minimum) et d'une épaisseur minimale de 3 mm avec moignon cylindrique.

Raccordement en tube PVC Ø50 (NF Me) depuis le siphon jusqu'au collecteur le plus proche, première culotte de chute ou regard.

Ouvrage payé à l'unité y compris coupes, soudures, percements, scellements, raccordement, grille, essais, accessoires et toutes sujétions de fourniture, de pose et d'exécution.

PRIX N° 42. TROP PLEIN, GARGOUILLE GUELARD

Fourniture et pose de gargouilles y compris crapaudine au départ des chutes d'eaux pluviales. Elles seront en plomb de 3 mm d'épaisseur, avec platine en plomb de 60 cm x 60 cm pour les diamètres supérieurs à 160 et de 50 x 50 pour les diamètres au-dessus et manchon s'emboîtant de 20 cm minimum dans la tuyauterie de descente sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité fournie et raccordée à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution

PRIX N° 43. LA FOSSE SEPTIQUE DE 140 M3

Descriptif technique

Désignation : Fourniture et mise en place d'une fosse septique en béton armé ou en matériau composite (selon les préconisations du bureau d'étude) avec tous les accessoires (tamis, ventouses, regards, tuyaux d'entrée et de sortie, etc.).

Dimensions et capacité : Selon l'étude hydraulique et le nombre d'usagers (140 m3 à adapter en fonction du projet).

Matière :

Béton armé (dosage recommandé : 350 kg/m³) avec enduits d'étanchéité.

Ou fosse préfabriquée en PRV/polyéthylène haute densité (si spécifié).

Étanchéité : Application d'un revêtement étanche à l'intérieur (ciment hydrofuge ou résine).

Implantation :

Fouille, blindage et remblaiement autour de la fosse.

Prévoir un radier en béton de propreté avant la pose.

Mise en place d'évents et de regards d'accès pour l'inspection et la vidange.

Conditions de mise en œuvre :

Respect des distances réglementaires par rapport aux habitations et aux points d'eau.

Ventilation pour éviter l'accumulation de gaz.

Contrôles d'étanchéité (test de remplissage).

Cahier des charges et spécifications

Normes et standards :

Normes locales en assainissement autonome (DTU 64.1 ou équivalents selon le pays).

Mise en place de regards de répartition et de ventilation selon les règlements.

Sécurité et environnement :

Gestion des terres excavées, respecter les pentes de fouille, mise en place d'étais si nécessaire.

Contrôle du remblai pour éviter tout tassement.

Documents livrables :

Plans d'implantation.

Fiche technique du système de fosse (armatures, dimensionnement, etc.).

Rapports de test d'étanchéité.

L'ouvrage payé à l'unité pour la fosse inclut la fourniture et la mise en place de la fosse, son raccordement à la chute, ainsi que toutes les fournitures nécessaires et les sujétions d'exécution. Cela comprend les matériaux, le terrassement, la construction de la fosse, le raccordement aux conduites d'évacuation, et la remise en état des lieux après travaux.

PRIX N° 44. LA POMPE DE RELEVAGE

Fourniture, pose, installation complète, en ordre de marche selon les règles de l'art d'une pompe centrifuge INLINE double, appliquée en génie climatique de de marque GRUNDFOS, DAB type DCP-G.

Les Pompes doivent être de type monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique, elles doivent être de conception à coulisse avant. La tête des pompes (moteur, tête et roue) doit pouvoir s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.

La garniture mécanique doit être conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2).

La pompe doit être équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le moteur doit être supérieure au meilleur niveau de rendement IE3 ou classe inférieure si respectant les normes concernant le Minimum Efficiency Index (MEI), aux exigences de la norme CEI 60034, les directives d'efficacité énergétique européennes 2012/547/UE, ainsi que les directives Européennes suivantes pour les moteurs électriques : Directive Low Voltage (LV) 2014/35/CE Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 2014/30/CE Directive RoHS 2011/65/CE Directive Machines (MD) 2006/42/CE défini pour les moteurs à vitesse fixe dans la norme CIE 60034-30-1 version 1 (CD).

Les pompes doivent être conçue pour les applications nécessitant une régulation de la pression ou de la température et offrir les modes de régulation suivants :

- AUTOADAPT.
- FLOWADAPT
- Pression différentielle constante.
- Pression proportionnelle.
- Température constante.
- Température différentielle constante.
- Courbe constante
- Le panneau de commande de la boîte à bornes du moteur doit posséder un écran TFT de quatre.
- Pouces, des touches et un indicateur.
- L'écran doit fournir une interface vers toutes les fonctions.

l'ouvrage payé à l'unité inclut la fourniture, l'installation, le raccordement à la chute, les accessoires nécessaires, les tests, et la mise en service, ainsi que la remise en état du site.

PRIX N° 45. CANIVEAU EN BÉTON POLYESTER PRÉFABRIQUÉ À GRILLE EN INOX

Ce prix comprend la fourniture et la pose de caniveaux en béton polyester préfabriqués, équipés de grilles en inox.

La prestation inclut :

- **Matériau :** Acier inoxydable 304L, finition brossée, résistant à la corrosion pour applications industrielles et alimentaires.
- **Dimensions extérieures :**
 - o Longueur : 1000 mm
 - o Largeur : 250 mm
 - o Profondeur maximale : 100 mm
- **Conception :**
 - o Fond du caniveau avec pente intégrée pour faciliter l'écoulement vers la sortie.
 - o Sortie centrale de diamètre 110 mm positionnée en fond de caniveau.
 - o Fabrication monobloc soudée garantissant l'étanchéité et la stabilité.
- **Accessoires fournis :**
 - o Grille/caillebotis : épaisseur 5 mm, amovible, type caillebotis renforcé, adapté au passage de charges roulantes jusqu'à 2500 kg.
 - o Siphon (waterlock) : intégré, pour éviter les remontées d'odeurs.
 - o Panier-filtre : amovible, pour la récupération des déchets solides.
- **Usage :** Evacuation des eaux usées industrielles, zones de lavage, process agroalimentaires, zones piétonnes ou à faible trafic roulant.
- **Installation :**
 - o A sceller dans chape béton avec réservations prévues à cet effet.
 - o Pente locale de la dalle à prévoir vers le caniveau.

L'entreprise doit respecter les règles de pose et d'installation suivant les règles de l'art.

Ouvrages payés au mètre linéaire : La rémunération de cette prestation se fera sur la base du mètre linéaire de caniveau posé, comprenant :

- o La réalisation des réservations dans les ouvrages béton.
- o La mise en œuvre, le calage, le réglage de la pente et le scellement définitif des caniveaux.
- o Les raccordements hydrauliques éventuels à l'évacuation .
- o Les essais d'étanchéité et de bon écoulement des eaux après pose.
- o La protection du caniveau jusqu'à la réception des travaux.
- o Le nettoyage final de l'ouvrage posé.

CHAPITRE 6 : CLIMATISATION, CHAUDIERE, L'AIR COMPRIME ET TRAITEMENT D'AIR

PRIX N° 46. UNITE INTERIEURE DRV TYPE CASSETTE

Unité intérieure DRV type cassette. AIRWELL Ou équivalent.

Chaque unité intérieure doit être équipée d'un thermostat filaire à écran tactile, qui commande en standard jusqu'à 16 unités intérieures.

Avec vanne d'expansions électronique. Type de réfrigérant R-410A

- Pompe à condensats intégrés
- Hauteur maximum de l'unité 260mm
- Moto ventilateur DC INVERTER
- entrée d'air neuf
- Détendeur électronique intégrée
- Contact sec
- Compatibles avec télécommande filaire ou télécommande sans fils.
- Les signaux d'entrée (tension sans contact) - : on / off externe
- Sorties de signal (12 VDC / 0 VCC) le fonctionnement, cycle thermique, le fonctionnement du compresseur, faute de verrouillage
- Ventilateur tangentiel
- Moteur à faible consommation et à courant continu, à 3 vitesses, protection contre la surchauffe intégrée.
- Alimentation électrique : monophasé, 220-230v, 50-60 Hz
- Le niveau sonore (base vitesse) : 30 dB
- Certifié Eurovent.

Ouvrage payé à l'unité y compris raccords pour évacuation des au prix suivants :

PRIX N° 46.1. PF=2.8 KW

PRIX N° 46.2. F=3.6 KW

PRIX N° 47. UNITÉS EXTÉRIEURES VRV 2 TUBE

Fourniture, pose et raccordement d'un système DRV 2 tubes à détente directe selon les spécifications détaillées ci-après :

Les unités extérieures seront de type pompe à chaleur AIR/AIR réversible à compresseur scroll. Sa production frigorifique globale possible de 28 kW. Le fonctionnement pourra être assuré à partir d'une seule unité intérieure en demande.

- o L'unités 28,00 KW a un compresseur Twin rotatif DCI.
- o La plage de fonctionnement du système est de - 20°C à + 27°C en production calorifique et de -5 °C à 50 °C en production frigorifique.

L'unité extérieure disposera d'un afficheur de type « Airwell Human Machine Interface » et permettra l'accès aisé à l'ensemble des données et paramètres de fonctionnement des unités intérieures ainsi que de l'unité extérieure maîtres et asservies. Le A.H.M.I. permettra le contrôle de l'ensemble des organes mécaniques du système à des fins de test et d'optimisation.

Chaque système disposera d'une fonction « Continuous Operation », permettant la mise hors tension de certaines unités intérieures sans interruption de la production frigorifique ou calorifique.

Le système disposera d'une fonction de réduction acoustique permettant un abaissement moyen de 8 dB, pour permettre son installation dans des zones urbaines où les niveaux acoustiques sont réglementés.

Condenseur haute efficacité : tube Ø8 rainuré intérieur ; hydrophile fissure fin

Ventilateur grand diamètre : ventilateur axial grand diamètre de 570 mm ; conception en zigzag, réduit le débit et les perturbations d'air, le volume d'air est plus important et le bruit est réduit.

Les caractéristiques des unités extérieures sont :

VVFA-280R-01T32 FlowLogic V - 2 tubes réversibles, haute efficacité, à ventilateur grand diamètre, moteur DC, double compresseur rotatif DC inverter triphasé, et faibles niveaux sonores

Le système permet jusqu'à 300 m de réseau frigorifique et 50 m de dénivellé et un raccordement de 16 unités intérieures.

Puissance nominale frigorifique / calorifique : 28 / 30,5 kW

EER / COP (mode frigorifique / calorifique) : 3,23 / 3,8

Dimensions (L x H x P) : 1050x1636x400 mm

Pression acoustique à 1 m : 64 dBA

Détails des composants

• CHASSIS ET HABILLAGE

Chaque unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés. L'habillage de l'unité sera de type acier galvanisé à chaud.

• COMPRESSEURS

Compresseur rotatif en tandem DCI : double compresseur rotatif DCI permet une vibration et un niveau sonore réduits et une haute efficacité énergétique

• **DOUBLES CAPTEURS DE PRESSION** : hautes et basses tensions intégrées ; doubles capteurs de pression ; contrôle précis de la pression, le système fonctionne plus doucement. Il est donc plus économique en énergie.

• CONTROLE DU VECTEUR INVERTER

Contrôle du vecteur des ondes sinusoïdales à 180° ; contrôle de précision, haute efficacité et faible niveau sonore.

• ECHANGEURS DE CHALEUR

Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes de cuivre sertis d'ailettes en aluminium protégées par un traitement anti-corrosion de type Blue fin.

• SOUS-REFROIDISSEUR

Un sous-refroidisseur de liquide est installé afin d'augmenter la performance frigorifique du liquide par abaissement de la température d'entrée du réfrigérant dans l'évaporateur.

• **SEPARATEUR D'HUILE**

Chaque compresseur INVERTER sera équipé d'un séparateur d'huile dédié et situé au refoulement du compresseur.

Condenseur haute efficacité : tube Ø8 rainuré intérieur ; hydrophile fissure fin.

• **VENTILATEURS**

Moteur de ventilation DC haute efficacité : avec un contrôle continu Inverter qui, comparé à un moteur à courant alternatif, permet une augmentation de l'efficacité de 45% et une diminution de la puissance absorbée.

Ventilateur axial grand diamètre de 570 mm ; conception en zigzag, réduit le débit et les perturbations d'air, le volume d'air est plus important et le bruit est réduit.

Ouvrages payés à l'unité, fournis, posés et raccordés en ordre de marche, y compris raccordement électrique, chemins de câble galvanisés et perforés avant galvanisation, supports, pattes de scellement, et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution, respectivement aux prix :

PRIX N° 47.1. PF = 28 KW

PRIX N° 48. CHAMBRE FROIDE

PRIX N° 48.1. COULOIR MENANT À LA CHAMBRE FROIDE POSITIVE

Fourniture, installation et mise en service des groupe frigorifique Compacte INVERTER de marque DAIKIN ou équivalent, fonctionnant en **R-410a** En accord avec la norme F-GAS* et Éco-Design : PRP et EER, avec Meilleure efficacité énergétique.

Compresseur Scroll DC Inverter de 52 à 232 Hz.

- o Moteur Ventilateur DC Inverter.

Économiseur sur la ligne de liquide

- o Avec system de HP Flottante.
- o BP réglable en mode nuit.
- o Niveaux sonores réduit

1) Caractéristiques techniques :

Marque : DAIKIN ou équivalent

Nombre de compresseur : 3

Type de compresseur : 1 INVERTER SCROLL + 2 SCROLL ON/OFF

Puissance frigorifique : **20 kW**

Température d'évaporation : **0 °C**

Température extérieure : **35 °C**

Fluide	: R410a
Ventilateur condenseur	: EC
Condenseur	: Intégré avec traitement contre la corrosion
Alimentation électrique	: 3 phases / 50 Hz / 380 - 415 V + neutre

2) Accessoires :

Afficheur digital permet de lire directement sur l'unité les principales informations concernant son fonctionnement :

- Affichage des pressions BP et HP.
- Lecture du code défaut.
- Affichage des 3 derniers codes défaut.
- Fréquence de l'Inverter.
- Point de consigne.
- Température de refoulement des compresseurs.
- Température d'aspiration des compresseurs.
- Température extérieure.

Module de communication Modbus permettant l'intégration des groupes dans la GTC local.

Les paramètres à communiquer sont :

- Pression HP et BP.
- Point de consigne.
- Température de refoulement des compresseurs.
- Température d'aspiration des compresseurs.
- Température extérieure.
- Mode de fonctionnement.

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, incluant la fourniture et l'installation complète de la chambre froide (panneaux, porte, groupe frigorifique, éclairage, etc.), le raccordement en électricité et en eau, ainsi que la mise en place du système de régulation et des équipements de sécurité.

Le prix inclut également le transport, la manutention, les essais de fonctionnement, la mise en service, et la fourniture de la documentation technique. Toutes les sujétions nécessaires à la bonne marche de l'installation seront prises en charge, garantissant son bon fonctionnement et sa conformité aux normes en vigueur.

PRIX N° 48.2. CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 25 kW

Fourniture, installation et mise en service des groupe frigorifique Compacte INVERTER de DAIKIN, fonctionnant en **R-410a** En accord avec la norme F-GAS* et Éco-Design : PRP et EER, avec Meilleure efficacité énergétique.

Compresseur Scroll DC Inverter de 52 à 232 Hz.

- o Moteur Ventilateur DC Inverter.

Économiseur sur la ligne de liquide

- o Avec system de HP Flottante.
- o BP réglable en mode nuit.
- o Niveaux sonores réduit

1) Caractéristiques techniques :

Marque : DAIKIN ou équivalent

Nombre de compresseur : 3

Type de compresseur : 1 INVERTER SCROLL + 2 SCROLL ON/OFF

Puissance frigorifique : 25 kW

Température d'évaporation : -26 °C

Température extérieure : 35 °C

Fluide : R410a

Ventilateur condenseur : EC

Condenseur : Intégré avec traitement contre la corrosion

Alimentation électrique : 3 phases / 50 Hz / 380 - 415 V + neutre

2) Accessoires :

Afficheur digital permet de lire directement sur l'unité les principales informations concernant son fonctionnement :

Affichage des pressions BP et HP.

Lecture du code défaut.

Affichage des 3 derniers codes défaut.

Fréquence de l'Inverter.

Point de consigne.

Température de refoulement des compresseurs.

Température d'aspiration des compresseurs.

Température extérieure.

Module de communication Modbus permettant l'intégration des groupes dans la GTC local.

Les paramètres à communiquer sont :

Pression HP et BP.

Point de consigne.

Température de refoulement des compresseurs.

Température d'aspiration des compresseurs.

Température extérieure.

Mode de fonctionnement.

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, incluant la fourniture et l'installation complète de la chambre froide (panneaux, porte, groupe frigorifique, éclairage, etc.), le raccordement en électricité et en eau, ainsi que la mise en place du système de régulation et des équipements de sécurité.

Le prix inclut également le transport, la manutention, les essais de fonctionnement, la mise en service, et la fourniture de la documentation technique. Toutes les sujétions nécessaires à la bonne marche de l'installation seront prises en charge, garantissant son bon fonctionnement et sa conformité aux normes en vigueur.

PRIX N° 48.3. CHAMBRE FROIDE POSITIVE PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 13.3 kW

Fourniture, installation et mise en service des groupe frigorifique Compacte INVERTER de DAIKIN ou équivalent, fonctionnant en **R-410a** En accord avec la norme F-GAS* et Éco-Design : PRP et EER, avec Meilleure efficacité énergétique.

Compresseur Scroll DC Inverter de 52 à 232 Hz.

- o Moteur Ventilateur DC Inverter.

Économiseur sur la ligne de liquide

- o Avec system de HP Flottante.
- o BP réglable en mode nuit.
- o Niveaux sonores réduit

1) Caractéristiques techniques :

Marque : DAIKIN ou équivalent

Nombre de compresseur :1

Type de compresseur : 1 INVERTER SCROLL

Puissance frigorifique : **13,3 kW**

Température d'évaporation : **-6 °C**

Température extérieure : **35 °C**

Fluide : R410a

Ventilateur condenseur : EC

Condenseur : Intégré avec traitement contre la corrosion

Alimentation électrique : 3 phases / 50 Hz / 380 - 415 V + neutre

2) Accessoires :

Afficheur digital permet de lire directement sur l'unité les principales informations concernant son fonctionnement :

- Affichage des pressions BP et HP.
- Lecture du code défaut.
- Affichage des 3 derniers codes défaut.
- Fréquence de l'Inverter.
- Point de consigne.
- Température de refoulement des compresseurs.

- Température d'aspiration des compresseurs.
- Température extérieure.

Module de communication Modbus permettant l'intégration des groupes dans la GTC local.

Les paramètres à communiquer sont :

- Pression HP et BP.
- Point de consigne.
- Température de refoulement des compresseurs.
- Température d'aspiration des compresseurs.
- Température extérieure.
- Mode de fonctionnement.

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, incluant la fourniture et l'installation complète de la chambre froide (panneaux, porte, groupe frigorifique, éclairage, etc.), le raccordement en électricité et en eau, ainsi que la mise en place du système de régulation et des équipements de sécurité.

Le prix inclut également le transport, la manutention, les essais de fonctionnement, la mise en service, et la fourniture de la documentation technique. Toutes les sujétions nécessaires à la bonne marche de l'installation seront prises en charge, garantissant son bon fonctionnement et sa conformité aux normes en vigueur.

PRIX N° 48.4. SALLE DE PRODUCTION (CHAMBRE FROIDE POSITIVE)

Fourniture, installation et mise en service des groupe frigorifique Compacte INVERTER de marque DAIKIN ou équivalent, fonctionnant en **R-410a** En accord avec la norme F-GAS* et Éco-Design : PRP et EER, avec Meilleure efficacité énergétique.

Compresseur Scroll DC Inverter de 52 à 232 Hz.

- o Moteur Ventilateur DC Inverter.

Économiseur sur la ligne de liquide

- o Avec system de HP Flottante.
- o BP réglable en mode nuit.
- o Niveaux sonores réduit

1) Caractéristiques techniques :

Marque : DAIKIN ou équivalent,

Nombre de compresseur : 6

Type de compresseur : 2 INVERTER SCROLL + 2 SCROLL ON/OFF

Puissance frigorifique : 40 kW

Température d'évaporation : 0 °C

Température extérieure : 35 °C

Fluide : R410a

Ventilateur condenseur : EC
Condenseur : Intégré avec traitement contre la corrosion
Alimentation électrique : 3 phases / 50 Hz / 380 - 415 V + neutre

2) Accessoires :

Afficheur digital permet de lire directement sur l'unité les principales informations concernant son fonctionnement :

Affichage des pressions BP et HP.

Lecture du code défaut.

Affichage des 3 derniers codes défaut.

Fréquence de l'Inverter.

Point de consigne.

Température de refoulement des compresseurs.

Température d'aspiration des compresseurs.

Température extérieure.

Module de communication Modbus permettant l'intégration des groupes dans la GTC local.

Les paramètres à communiquer sont :

Pression HP et BP.

Point de consigne.

Température de refoulement des compresseurs.

Température d'aspiration des compresseurs.

Température extérieure.

Mode de fonctionnement.

L'ouvrage sera payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, incluant la fourniture et l'installation complète de la chambre froide (panneaux, porte, groupe frigorifique, éclairage, etc.), le raccordement en électricité et en eau, ainsi que la mise en place du système de régulation et des équipements de sécurité.

Le prix inclut également le transport, la manutention, les essais de fonctionnement, la mise en service, et la fourniture de la documentation technique. Toutes les sujétions nécessaires à la bonne marche de l'installation seront prises en charge, garantissant son bon fonctionnement et sa conformité aux normes en vigueur.

PRIX N° 49. LIAISON FRIGORIFIQUE DE TOUT DIAMÈTRES TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS TOUS ACCESOIRES

Ce prix inclut :

- La fourniture, la pose, le raccordement, la mise en œuvre et l'installation complète de la liaison frigorifique, prête à fonctionner en utilisant de matériaux de premier choix
- Caractéristiques Techniques :
 - Réfrigérant : Remplissage en gaz R410A pris en charge par le lot concerné.
 - Liaisons frigorifiques :
 - Adaptées pour chaque unité extérieure reliée aux unités intérieures correspondantes.
 - En cuivre de qualité frigorifique, brasées avec une brasure contenant 15% d'argent maximum, sous flux d'azote.
 - Isolation individuelle par un isolant d'une épaisseur minimum de 13 mm.
 - Dérivations : Réalisées avec des raccords Refnet ou équivalents, suivant les recommandations du constructeur.
 - Accessoires et précautions :
 - Lyres de dilatation installées au droit des joints de dilatation des bâtiments et aux endroits nécessaires.
 - Chemins de câbles pour poser les liaisons.
 - Protection des tuyauteries extérieures et celles dans les gaines techniques.
 - Contrôles et Tests Obligatoires :
 - Mise sous pression d'azote à 48 bars minimum pendant 24 heures, suivie d'un contrôle d'étanchéité et d'un tirage au vide (attestation de maintien du vide de 24h requise).
 - Assistance à la mise en service finale réalisée par le fabricant ou un mandataire agréé.

L'ouvrage est payé au mètre linéaire, incluant toutes sujétions suivantes :

- **Fourniture, pose et protection.**
- **Calorifuge et raccords (Refnet et autres).**
- **Chemins de câbles, colliers, fourreaux, supports, et pièces de raccordement.**
- **Nettoyage des impuretés, tests, essais (étanchéité, tirage au vide, vérification des fuites).**
- **Charge en gaz R410A et assistance technique.**
- **Validation de conformité et mise en ordre de marche.**

PRIX N° 50. RÉSEAU D'EAU CONDENSAT EN PVC

Ce prix inclut la fourniture, la pose et le raccordement du réseau d'évacuation des condensats, réalisé en conformité avec les normes en vigueur et raccordé à la chute d'eaux pluviales (EP) la plus proche.

Les travaux Compris la fourniture et la pose des éléments suivants :

- o Tuyauterie en PVC, PE ou PP, adaptée pour les évacuations de condensats, avec Colliers Optimal dotés de bagues d'écartement et garnitures coulissantes isophoniques, garantissant la stabilité et absorbant les dilatations.
 - o Raccords et accessoires, incluant : Coudes, tés, culottes, joints, etc.
- Siphons spécifiques :
 - o Siphon à petite garde d'eau pour chaque étage.
 - o Siphon à grande garde d'eau pour les raccordements vers collecteurs ou chutes.
- Travaux de Pose :
 - o Coupes, emboîtages et assemblages soignés des éléments de tuyauterie avec joints adaptés.
 - o Fixation des tuyaux avec des colliers robustes, garantissant une pose sécurisée et conforme.
 - o Raccordement complet du réseau à la chute d'EP ou collecteur le plus proche.
 - o Réalisation des jonctions entre la tuyauterie en cuivre et les réseaux d'évacuation pour un transfert optimal des condensats.
- Essais et Vérifications :
 - o Tests d'étanchéité et de bon fonctionnement pour garantir une évacuation conforme et durable.

L'ouvrage est payé au mètre linéaire, incluant :

- **Tous les matériaux nécessaires (tuyauterie, raccords, siphons, colliers, etc.).**
- **La main-d'œuvre pour la pose, le raccordement et la fixation.**
- **Les essais et contrôles de fonctionnement.**

Toutes les sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 51. CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Ce prix rémunère la fourniture et pose des centrales de traitement d'air double-flux à détente directe pour traitement d'air neuf, certifié Eurovent de marque NOVAIR, ou équivalent.

- o Classification de la résistance du boîtier : classe D1
- o Classes de fuite d'air de boîtier de CTA : classe L1
- o Classes de fuite d'air de boîtier de CTA : classe L1
- o Transmittance thermique : classe T2
- o Facteur de pontage thermique : Classe TB2
- o Fuite de dérivation des filtres : Classe F9

CERTIFICATION ET CONFORMITE

Les CTA doivent être conformé et certifiées selon les normes suivantes

- o Certificat EUROVENT

- o Conformité ISO 9001
- o Conformité CE

Composition

- Unité de soufflage
 - o Ventilateur de soufflage a roue libre (HMT à vérifier par l'entreprise suivant les pertes de charges de réseaux et accessoires)
 - o Le moteur de ventilateur repose sur un châssis commun sur plot anti vibratiles, avec liaison intérieure du ventilateur par manchette souple, pour un montage entièrement flottant.
 - o Caisson de mélange a trois voies
 - o Batterie mixte en tube cuivre et ailettes en aluminium
Registre motorisé d'isolement a lames opposées en aluminium' Classe 3 minimum suivant la norme EN 1751) avec servomoteur (air neuf, air extrait et air recyclé).
 - o Filtre G4 équipé de pressostat de colmatage de filtre (sur la prise d'air neuf)
 - o Filtre F7 équipé de pressostat de colmatage de filtre (sur la prise d'air neuf)
 - o Filtre F9 équipé de pressostat de colmatage de filtre (sur l'air soufflé)
 - o Unité de reprise
 - o Ventilateur a roue libre de reprise (HMT à vérifier par l'entreprise suivant les pertes de charge de réseau et accessoires).
 - o Registre motorisé d'isolement a lames opposées en aluminium (classe 3 minimums suivant la norme EN 1751) avec servomoteur (air reprise).
 - o Manchette souple sur cadre préfabriqué en acier galvanisé (air repris)
 - o Filtre M6 équipé de pressostat de colmatage

Caractéristique de sélection

- o Carrosserie en panneau double paroi avec isolation
- o Type d'installation : Extérieur
- o Epaisseur des panneaux : 50 mm
- o Paroi intérieure : en acier galvanisé
- o Toiture en acier galvanisaient avec pente montée Usine (pour CTA extérieure)
- o Isolation en laine minérale M0 : 60Kg/m3.
- o Intérieure des CTA intégralement lisse sans aspérités ni dépassement de vis conformes à la norme EN 13053.
- o Configuration superposée sauf contraintes techniques de chantier.
- o Registre en aluminium avec joint en EODM (Classe 3minimum suivant la norme EN 1751)
- o Porte de visite étanche de même composition que les panneaux avec fermeture de sécurité
- o Eclairage interne IP54/55) sur les caissons visibles monté et câblé en Usine sur l'intercepteur extérieure
- o Glissières et séparateur de gouttes en inox
- o Température de reprise doit être réglée pour assurer une Hygrométrie entre 45et 60.

- Coffret électrique et de régulation montées Usine
 - o Matériel certifié CE
 - o Installation conforme à la norme de sécurité des machines électriques EN 60204-1
 - o Tableau électrique
 - o Alimentation 400V/3PH/50HZ
 - o Sélectionneur générale d'isolement
 - o Protection des Circuits de puissances et de régulation selon norme NF CE 1500
 - o Transformateur de puissance alimentant les circuits de Commande / Contrôle
 - o Tous autres composants nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité
- Tableau de Commande, Régulation et contrôle :
 - o Régulateur électronique multifonctions avec écran tactile résistant à l'UV
 - o Carte interface de communication modbus/BACnet pour intégration à la GTC (à définir avec MO)
 - o Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement : Capteur Température, Capteur de pression, capteur d'hygrométrie, servomoteurs, pressostats des filtres
 - o Toutes autres fonctions et options demandes par l'utilisateur (Mode veille, Normale, Désinfection, etc.....).

PRIX N° 51.1. DÉBIT 30 240M3/H

PRIX N° 51.2. DÉBIT 42 900M3/H

Ouvrage paye à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 52. GRILLE DE REPRISE D'AIR

D'un débit de 3024 m³/h.

- Diffuseur avec registre de réglage pour faux plafond modulaire.
- En aluminium extrude anodise
- Fixation par clips à friction non apparente
- Raccordement aéraulique, réglage
- Flexible calorifuge de raccordement avec plenum en tôle galvanisée isolée thermiquement.

Ouvrage paye à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 53. GRILLE DE SOUFFLAGE D'AIR

D'un débit de 3024 m³/h.

- Diffuseur avec registre de réglage pour faux plafond modulaire.
- En aluminium extrude anodise
- Fixation par clips à friction non apparente
- Raccordement aéraulique, réglage
- Flexible calorifuge de raccordement avec plenum en tôle galvanisée isolée thermiquement.

Ouvrage paye à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 54. GAINE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE

Fourniture et pose de conduite flexible tout diamètre calorifugée par un matelas de laine de verre (16 kg/m) d'épaisseur 25 mm revêtu à l'extérieur d'aluminium multicouche, la gaine semi rigide aura un classement au feu M0.

Les bouches seront raccordées au réseau principal par de la gaine flexible circulaire, en aluminium et polyester multicouche, isolée par un matelas de laine de verre revêtu intérieurement d'aluminium micro perforé.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris, raccords et toutes sujétions d'exécutions.

PRIX N° 55. CLAPET COUPE-FEU

Fourniture, pose, installation complète en ordre de marche d'un clapet coupe-feu à déclenchement automatique par bobine électromagnétique (24 ou 48 V courant continu) et fusible thermique 70°C avec moteur de réarmement. De marque SAFTAIR ou équivalent.

- Corps en matériau réfractaire
- lame mobile coupe-feu pivotant sur 2 axes
- Manchettes métalliques pour raccordement aux gaines
- Contact de signalisation de position de début et de fin de course
- Bornier de raccordement électrique.

Classement feu: 2 Heures à confirmer par organismes officiels agréés. (CSTB ou CTICM)

Les dimensions du clapet seront en fonction de celles des gaines et des pressions.

Ouvrage paye à l'unité fournie, posée y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 56. MISE À NIVEAU CHAUDIÈRE 5000KG/H OCCASION

PRIX N° 56.1. FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CHAUFFERIE COMPLET A VAPEUR

PRIX N° 56.1.1. CHEMINEES NEUF

Une gaine en tôle acier carbone épaisseur 4 mm hauteur standard au sommet 12 mètres au-dessus du sol

- Un chapeau conique.
- Une collerette pare gouttes à souder au montage.
- Manchon pour montage d'un thermomètre.
- Orifice pour prélèvement et analyse des fumées.

PRIX N° 56.1.2. STOCKAGE D'EAU

🚩 UNE BACHE ALIMENTAIRE NEUF :

Cylindrique horizontale sur berceaux capacité 20.000 litres

Equipements :

- o Un châssis support en profilés hauteur 2,00 à 2,50 m. sous la génératrice inférieure.
- o Une capacité extérieure de remplissage système SULZER permettant un accès facile au robinet à flotteur et soustrayant ce dernier aux remous et à la température élevée de l'eau à l'intérieur.
- o Une tubulure de liaison entre capacité extérieur et bache avec clapet.
- o Un trou d'homme.
- o Une rampe de retour de condensats perforée.
- o Un orifices de vidange avec vanne diamètre 1"1/4
- o Un orifice de trop plein diamètre 2"
- o Un orifice de prise d'eau à bride PN10 DN80 avec robinet
- o Un indicateur de niveau à tube verre avec garniture inférieure bronze et guide en haut.
- o Un orifice d'injection de réactifs
- o Un ensemble de manchons taraudés en attente pour

Thermomètre, électrodes de remplissage, ...

Protection :

- o Interne : néant
- o Externe : deux couches enduit antirouille au minium de fer.

PRIX N° 56.1.3. PURGES AUTOMATIQUE NEUF DU FOND DE LA CHAUDIÈRE

Comprenant d'amont vers l'aval :

- o Une vanne d'entrée type BS acier.
- o Une vanne pneumatique tout ou rien à brides PN16 DN32

Commande par servomoteur avec électrovanne de pilotage 220v

- o Une vanne de sortie idem que celle d'entrée.

Ce manifold sera monté en by-pass de la vanne d'extraction manuelle.

Le système sera commandé par appareillage électrique comprenant une minuterie à deux fonctions (réglage de la périodicité des séquences d'ouverture et réglage de la durée de ces séquences) + relais de commande du pilote.

PRIX N° 56.1.4. ECLATEUR DE PURGE NEUF

Avec un dispositif de purge automatique et sauf si la chaufferie dispose d'une fosse de détente ou d'un égout très largement dimensionné, l'installation d'un éclateur de purge est presque toujours nécessaire

Aussi, nous vous recommandons d'installer dans le local de la chaufferie un ballon éclateur de purge commun aux trois chaudières. Système "blow-down" permettant d'ouvrir à fond la vanne d'extraction sans risque de provoquer une surpression dans le réseau d'assainissement.

Construction en tôle d'acier carbone E24-2 épaisseur 6 mm avec doublant de renfort dans la zone d'entrée.

Forme cylindrique verticale, dessus plat avec renforts supportant la tuyauterie d'évent DN125, trois entrées semi-tangentielle à bride PN16 DN32, cheminée interne, fond inférieur conique avec sortie DN32 PN10.

Tubulure d'évent à bride PN10 – DN125 longueur 8,00 mètres avec coude.

Capacité utile 450 litres – Totale 1000 litres.

**PRIX N° 56.1.5. COLLECTEUR DISTRIBUTION VAPEUR DN400 :
PRESSION SERVICE 16 BARS**

Collecteur cylindrique horizontal calorifuge sur supports en tube Schedule 40 Ø ext 406,4 épaisseurs 12,7 longueur 3200 avec 2 fonds caps aux extrémités et comprenant les piquages PN40 d'entrées vapeur des 2 chaudières et sorties vers 2 procès avec fourniture des robinets PN40, 2 clapets PN40 et un poste de purge, manomètre, soupape, calorifugeage en inox

Timbre : 16 bars

NB : ce collecteur est soumis à la réglementation en vigueur et doit avoir un dossier technique visé par le service des mines avec certificat car son volume est supérieur à 100 litres.

**PRIX N° 56.2. FOURNITURE ET POSE DE D'ENTENDEUR GAZ PURGES
AUTOMATIQUE NEUF DU FOND DE LA CHAUDIÈRE**

fourniture et pose d'un **détendeur de gaz avec purge automatique**, neuf, installé en partie basse de la chaudière pour l'évacuation contrôlée des gaz et condensats. L'équipement devra permettre la **régulation de la pression du gaz** en aval et assurer une **purge automatique** des gaz non condensables.

Le détendeur sera :

- De **type industriel**, à membrane équilibrée, avec **corps en laiton ou acier inoxydable** selon la nature du gaz ;
- **Pression d'entrée** : selon réseau de la chaudière ;
- **Pression de sortie** : réglable, conforme aux prescriptions du constructeur ;
- **Raccordement** : fileté ou à brides PN16 selon le diamètre ;
- **Purge automatique** intégrée, étanche à la vapeur et résistante à la température de service ;
- **Température de service** : jusqu'à 180 °C minimum.

La prestation comprend :

- La **fourniture complète du détendeur**,

- La **pose sur tuyauterie existante**, avec toutes **raccords, brides, joints et robinetterie** nécessaires,
- Le **raccordement électrique** de la purge automatique (si électro-purge),
- Les **essais de fonctionnement et d'étanchéité**,
- La **mise en service complète**.

PRIX N° 56.3. ADOUCISSEUR NEUF : TRAITEMENT D'EAU

Adoucisseur 2X300 FLECK 9500

- Bouteille 300L de résine
- Vanne Flack 9500/2"
- Résine cationique forte 600 L
- Bac a sel avec vanne a saumure
- Tube de distribution
- Porte filtre 1"1/2 avec cartouche lavable
- Trousse TH

PRIX N° 56.4. MONTAGE PASSERELLE MÉTALLIQUE

Fourniture, fabrication et montage sur site d'une **passerelle métallique complète**, réalisée conformément aux **plans d'exécution approuvés par la maîtrise d'œuvre**.

La passerelle sera constituée de :

- Une **structure porteuse** en profilés d'acier type IPE, HEA ou UPN galvanisé à chaud,
- Un **platelage en caillebotis métallique antidérapant**,
- Des **garde-corps de sécurité**
- Des **maines courantes et lisses intermédiaires**,
- Des **soubassements et appuis d'ancrage** adaptés à la structure support.

La fabrication sera réalisée **en atelier certifié**, avec contrôle dimensionnel et traitement anticorrosion par **galvanisation à chaud conforme à la norme NF EN ISO 1461**.

Le montage sur site comprendra toutes les opérations de :

- Levage, manutention, réglage et fixation,
- Soudures et boulonneries nécessaires,
- Contrôle d'alignement et de stabilité,
- Application d'une **peinture de finition** .

PRIX N° 57. RÉSEAU DE TUYAUTERIE ACIER Y COMPRIS TOUS ACCESSOIRES

PRIX N° 57.1. LES TUBES

Les tubes fournis seront conformes au certificat métallurgique (Mill Test Certificate) N° MMC205048, délivré le 24 mai 2025 par le fournisseur STE ATCOMA, selon la norme EN 10204 type 3.1.

Les produits concernent des tubes en acier sans soudure (Seamless Steel Tube) répondant aux normes DIN 2440, DIN 2448, DIN 1629 et API 5L Grade B.

Les essais mécaniques et chimiques garantissent la conformité aux exigences du type ST 37.2 / API 5L B, avec les caractéristiques suivantes :

- Limite d'élasticité : 278 à 298 MPa
- Résistance à la traction : 475 à 505 MPa
- Allongement : 32 à 35 %

Composition chimique : C(0.13–0.20 %), Mn(0.48 %), Si (0.21 %), P et S (<0.02 %)

Ces valeurs respectent les tolérances des aciers au carbone de type ST 37.2 / API5L Grade B

- Inspection visuelle et dimensionnelle : Conforme – marquage GOOD / GOOD

Types de produits listés :

- Tubes sans peinture ni huile (DIN 2440 / 2448)
- Tubes galvanisés filetés et manchonnés (DIN 2440)
- Tubes galvanisés à extrémité plane (DIN 2448/1629)
- Tubes API 5L Grade B vernis avec bouchon

Les tubes sont livrés sans peinture ni huile, galvanisés, ou vernissés avec bouchons selon les types.

Les matériaux sont contrôlés, traçables et conformes aux spécifications techniques et normatives exigées pour leur usage industriel.

PRIX N° 57.1.1.	<u>TUBE TARIF 10 Ø1/2</u>
PRIX N° 57.1.2.	<u>TUBE TARIF 10 Ø 3/4</u>
PRIX N° 57.1.3.	<u>TUBE TARIF 10 Ø1" 1/4</u>
PRIX N° 57.1.4.	<u>TUBE TARIF 10 Ø1" 1/2</u>
PRIX N° 57.1.5.	<u>TUBE TARIF 10 Ø1"</u>
PRIX N° 57.1.6.	<u>TUBE S/S TARIF 10 Ø1"</u>
PRIX N° 57.1.7.	<u>TUBE Ø2" TARIF 10</u>
PRIX N° 57.1.8.	<u>TUBE Ø3" TARIF 10</u>
PRIX N° 57.1.9.	<u>TUBE Ø4" TARIF 10</u>

PRIX N° 57.2. CALOFUGEAGE INOX

Isolation thermique des conduites vapeur par coquilles de laine de roche densité 100 kg/m³, épaisseur adaptée à la température, finition tôle inox (épaisseur 0,6 mm).

PRIX N° 57.2.1.	<u>TUBE Ø 1/2</u>
PRIX N° 57.2.2.	<u>TUBE Ø 3/4</u>
PRIX N° 57.2.3.	<u>TUBE Ø1"</u>
PRIX N° 57.2.4.	<u>TUBE Ø1" 1/4</u>
PRIX N° 57.2.5.	<u>TUBE Ø1" 1/2</u>
PRIX N° 57.2.6.	<u>TUBE Ø2</u>
PRIX N° 57.2.7.	<u>TUBE Ø3</u>
PRIX N° 57.2.8.	<u>TUBE Ø4</u>

PRIX N° 57.3. LES COUDES

Fourniture et pose de coudes à souder ou à brides, PN16, en acier carbone ou acier inox selon la zone.

Les rayons seront conformes à la norme **EN 10253-2**.

PRIX N° 57.3.1.	<u>COUDE S/S Ø 1/2</u>
PRIX N° 57.3.2.	<u>COUDE S/S Ø 3/4</u>
PRIX N° 57.3.3.	<u>COUDE S/S Ø1" 1/2</u>
PRIX N° 57.3.4.	<u>COUDE S/S Ø1"</u>
PRIX N° 57.3.5.	<u>COUDE A/S GR PN16 Ø1"</u>
PRIX N° 57.3.6.	<u>COUDE A/S Ø2</u>
PRIX N° 57.3.7.	<u>COUDE A/S Ø1" 1/4</u>
PRIX N° 57.3.8.	<u>COUDE Ø2" TARIF 10</u>
PRIX N° 57.3.9.	<u>COUDE Ø3" TARIF 10</u>
PRIX N° 57.3.10.	<u>COUDE Ø4" TARIF 10</u>
PRIX N° 57.3.11.	<u>COUDE Ø1"</u>
PRIX N° 57.3.12.	<u>COUDE DN50</u>
PRIX N° 57.3.13.	<u>COUDE DN 80</u>

PRIX N° 57.4. LES ROBINET

Robinetteries en acier ou fonte à brides PN16, à passage intégral, manœuvre par volant, adaptés à la vapeur saturée.

PRIX N° 57.4.1. ROBINET DN 32 Ø1 1/4

PRIX N° 57.4.2. ROBINET DN50

PRIX N° 57.4.3. ROBINET À BRIDE DN50

PRIX N° 57.4.4. ROBINET A BRIDE Ø3"

PRIX N° 57.4.5. ROBINET A BRIDE Ø4" SUPPORT

PRIX N° 57.4.6. ROBINET DN80

PRIX N° 57.5. LES SOUPAPE

PRIX N° 57.5.1. ROBINET À SOUPAPE DN80PN16

PRIX N° 57.5.2. ROBINET À SOUPAPE DN50PN16

PRIX N° 57.6. LES PURGEUR

Fourniture et installation de purgeurs de condensats (thermodynamiques, à flotteur ou thermostatiques selon position).

PRIX N° 57.6.1. PURGEUR FIN DE LIGNE COMPLET Ø1"

PRIX N° 57.6.2. POND DE FIN DE LIGNE AVEC PURGEUR

PRIX N° 57.6.3. PURGEUR 3/4

PRIX N° 57.6.4. PURGEUR THERMODINAMIQUE Ø 3/4 COMPLETE

C'est un purgeur de vapeur de haute performance, fiable et économe en énergie, idéal pour les applications industrielles courantes, et intégrant une purge d'air thermostatique.

Son rôle est d'éliminer les condensats (eau formée par la condensation de la vapeur) et les gaz incondensables (comme l'air) des réseaux de distribution, des tracés et des serpentins de vapeur.

- Économie d'énergie : Le purgeur est livré avec une chemise isolante qui minimise les pertes d'énergie par rayonnement.
- Fiabilité : Le mécanisme de purge d'air thermostatique permet une purge rapide de l'air au démarrage, assurant un chauffage plus rapide et évitant le "blocage" par l'air.
- Maintenance simplifiée : Il possède un module siège de soupape interchangeable et une crépine incorporée pour un entretien facile et rapide.
- Étanchéité : Le disque rotatif garantit une étanchéité parfaite et prolonge la durée de vie du purgeur.

Caractéristiques Techniques :

- Modèle A3N : Avec raccordements taraudés (filetés) de 1/2" à 1".
- Modèle AF3N : Avec raccordements à brides de DN 15 à 25.
- Pression : Pression de fonctionnement maximale (PMO) de 13 bar.

- Température : Température de fonctionnement maximale (TMO) de 200°C
- Matériaux : Le corps est en Fonte (FC250 / A126 CL B), et les composants internes sont faits de matériaux résistants, principalement de l'Acier Inoxydable pour le disque et la soupape.

PRIX N° 57.7. LES BRIDE

Brides plates PN16, acier carbone, jointées avec garnitures haute température type Klingersil

PRIX N° 57.7.1. BRIDE PLATE Ø 1/2

PRIX N° 57.7.2. BRIDE PLATE Ø 3/4

PRIX N° 57.7.3. BRIDE PLATE Ø1"

PRIX N° 57.7.4. BRIDE PLATE Ø1" 1/4

PRIX N° 57.7.5. BRIDE PLATE Ø1" 1/2

PRIX N° 57.7.6. BRIDE PLATE PN16 Ø2"

PRIX N° 57.7.7. BRIDE PLATE Ø2"

PRIX N° 57.7.8. BRIDE Ø2" TARIF 10

PRIX N° 57.7.9. BRIDE Ø3" TARIF 10

PRIX N° 57.7.10. BRIDE Ø4" TARIF 10

PRIX N° 57.7.11. BRIDE DN 80

PRIX N° 57.8. LES CLAPET

PRIX N° 57.8.1. CLAPET SANDWICH PN16 Ø1"

Le **HDC-77** est un **clapet anti-retour (check valve)** de type **wafer** (ou sandwich), utilisé pour empêcher le retour de fluide dans les tuyauteries. Son design court et compact le rend plus léger et plus facile à installer que les clapets traditionnels

Connexions et montage

- **Types de raccordement :**
 - o DN 32 – 40 – 50 en **flanşé PN16**
 - o 1¼" – 1½" – 2" en **fileté BSP ou NPT**
- **Montage :**
 - o Respecter le **sens du flux** indiqué sur le corps du clapet.
 - o Peut être monté dans **toutes les positions**.

Matériaux de construction

Élément	Matière
Corps	CF8 (acier inoxydable)
Disque	CF8
Support de ressort	AISI 304
Ressort	AISI 302
Anneau de centrage	AISI 304

Conditions de service

Température (°C) Pression max (bar)

-10	49.6
100	42.3
200	35.8
300	31.6

Type d'étanchéité : **Métal sur métal**

Pression d'ouverture

Le clapet commence à s'ouvrir à faible pression :

- Sans ressort : ~2.5 mbar (petits DN)
- Avec ressort : jusqu'à 10 – 18 mbar selon la taille

Conformité réglementaire

- Conforme à la **directive européenne des équipements sous pression (PED 97/23/EC)**, article 3.3.
- **Pas de marquage CE** requis (fluide du groupe 2).

PRIX N° 57.8.2.

CLAPET BRONZE Ø1" A PISTON

Le **clapet à soupape 049** est un **dispositif de retenue** qui laisse passer le fluide dans un seul sens et se ferme automatiquement en cas de reflux. Il fonctionne grâce à une **soupape montée sur ressort**, qui s'ouvre sous la pression du fluide et se referme dès que la pression baisse.

- Quand la pression monte dans le sens d'écoulement, la **soupape se soulève** et le fluide passe.
- Si la pression s'inverse, le **ressort repousse la soupape** sur son siège et **bloque le retour** du fluide.
- Ce système protège les **pompes, compresseurs et circuits hydrauliques** contre les reflux.

- **Corps** : souvent en **laiton ou bronze** (résistant à la corrosion).
- **Soupape** : en métal ou en inox.
- **Ressort** : en acier inoxydable.
- **Joint d'étanchéité** : en caoutchouc (NBR, EPDM ou PTFE selon le fluide).

PRIX N° 57.9. LES RÉDUCTIONS

Réductions concentriques ou excentriques à souder.

PRIX N° 57.9.1. REDUCTION A SOUDE Ø3/2

PRIX N° 57.9.2. RÉDUCTION Ø1" 1/4 x Ø1"

PRIX N° 57.10. LES FILTRES

Un filtre en forme de Y (Y-Strainer) 090 de la marque VYC, conforme aux normes EN et ASME/ANSI.

Fonction : Il sert à filtrer et accumuler les particules solides en suspension (boues, rouille, saletés) présentes dans les fluides.

Objectif : Protéger les équipements coûteux situés en aval (vannes, pompes, échangeurs, etc.) des dommages et de l'usure causés par ces particules.

Applications : Il est utilisé pour la vapeur, l'eau (chaude/surchauffée), l'huile thermique, le gaz, l'air comprimé et autres fluides neutres, dans des installations industrielles, marines, CVC (chauffage, ventilation, climatisation), etc.

Caractéristiques :

Robustesse : Construit selon des normes strictes (EN 558-1).

Installation polyvalente : Peut être installé sur une ligne horizontale ou verticale, le couvercle orienté vers le bas pour le drainage.

Maintenance facile : Le concept intérieur du corps est conçu pour garantir une perte de charge faible et faciliter l'entretien.

Fiabilité : Longue durée de vie opérationnelle.

Options de Matériaux (Bas du tableau) : Le filtre est disponible en trois versions principales, avec des composants spécifiques pour chaque pièce (Corps, Couvercle, Joint, Crépine) :

Fonte Nodulaire (pour des pressions et températures modérées).

Acier au Carbone (pour des pressions plus élevées).

Acier Inoxydable (pour une résistance maximale à la corrosion et des températures élevées).

En bref : C'est un composant essentiel pour la protection des réseaux de fluides industriels, garantissant la pureté du fluide et la longévité des équipements en aval.

PRIX N° 57.10.1. FILTRE À BRIDE DN50

PRIX N° 57.10.2. FILTRE À DN50

PRIX N° 57.11. LES VANNE SIRAL

Vannes quart de tour en laiton chromé, à passage intégral, manœuvre manuelle.

PRIX N° 57.11.1. VANNE SIRAL Ø 1/2

PRIX N° 57.11.2. VANNE SIRAL Ø3/4

PRIX N° 57.11.3. VANNE SIRAL Ø1"

PRIX N° 57.12. LES BOULONS

Boulons, vis et écrous galvanisés, qualité 8.8, fournis avec rondelles.

PRIX N° 57.12.1. BOULONS AVEC ECROUS

PRIX N° 57.12.2. BOULONS 12/50

PRIX N° 57.13. LES RACCORDS

Raccords union M/F taraudés ou soudés, en acier galvanisé.

PRIX N° 57.13.1. RACCORD UNION MF Ø1/2

PRIX N° 57.13.2. RACCORD UNION MF Ø3/4

PRIX N° 57.13.3. RACCORD UNION Ø1" M/F

PRIX N° 57.14. BOUFELETE

Bouchons filetés acier, pour obturation des extrémités temporaires.

PRIX N° 57.14.1. BOUFELETE Ø1/4

PRIX N° 57.14.2. BOUFELETE Ø1/2

PRIX N° 57.14.3. BOUFELETE Ø3/4

PRIX N° 57.14.4. BOUFELETE Ø1"

PRIX N° 57.15. MAMELON

Mamelons en acier galvanisé pour raccordement entre éléments filetés.

PRIX N° 57.15.1. MAMELON Ø1/2

PRIX N° 57.15.2. MAMELON Ø3/4

PRIX N° 57.15.3. MAMELON Ø1"

PRIX N° 57.16. LYRE Ø ½

Lyre de dilatation Ø1/2" en tube cintré pour compensation de dilatation linéaire.

PRIX N° 57.17. BOUTFILTÉ Ø1"

Pièce de jonction filetée utilisée pour raccordement amovible de tuyauterie.

PRIX N° 57.18. SUPPORT

Supports mécaniques réglables, ancrés au sol ou suspendus, avec colliers isophoniques.

PRIX N° 57.19. SÉPARATEUR DN50

Séparateur de condensats en acier carbone, purge automatique et robinet de vidange inclus.

PRIX N° 57.20. MANOMÈTRE 0 À 16BARS

Manomètre à bain de glycérine, cadran 100 mm, échelle 0-16 bars, monté sur siphon et robinet d'isolement.

PRIX N° 57.21. DÉTENDEUR VAPEUR DN50PN16 ENTRÉE 9 BARS SORTIE 2,5 BARS

Le détendeur-régulateur COSR-3 / COSR-16 est un appareil piloté conçu pour la régulation précise de la pression de vapeur dans les installations industrielles. Il assure une pression de sortie stable et constante, même en cas de variations importantes de la pression d'entrée.

principaux :

- Régulation précise : piston sphérique permettant un ajustement automatique et l'absorption des coups de bélier.
- Durabilité : pièces internes principales en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- Protection : crépine de grande surface protégeant la soupape pilote.
- Conception optimisée : tube d'impulsion intégré évitant le recours à un tube externe.

caractéristiques techniques :

- COSR-3 : pressions de fonctionnement basses (PMO max. 3 bar). Corps en fonte ou acier inoxydable coulé.
- COSR-16 : pressions de fonctionnement élevées (PMO max. 13 bar). Corps en fonte GS (fonte à graphite sphéroïdal) ou acier inoxydable coulé.
- Température maximale : 200°C (fonte) ou 220°C (acier inoxydable).
- Plages de réglage : pression de sortie réglable selon modèle (ex. 1–3 bar ou 2–16 bar), avec une pression différentielle de fonctionnement de 0,7 à 8,5 bar.

PRIX N° 57.22. FOURNITURE COLLECTEUR CYLINDRIQUE HORIZONTAL CALORIFUGÉ EN TUBE SCHEDULE 40 EXT 168x3 EPAISSEUR AVEC FOND CAPS AU EXTRIMMITÉ AVEC PURGEUR COMPLET ET ROBINETRIE,

Fourniture d'un collecteur cylindrique horizontal en tube Schedule 40 Ø168x3 mm, avec fond bombé, calorifuge, purge de condensats et robinetterie complète

PRIX N° 57.23. MONOMETRE GLYCERINE 0/16 / 100

Manomètre 0–16 bar, diamètre 100 mm, cadran inox, monté sur robinet trois voies.

PRIX N° 57.24. FOURNITURE COLLECTEUR COMPÉT CYLINDRIQUE HORIZONTAL CALORIFUGÉ EN TUBE SCHEDULE VAPEUR AVEC PURGE CONDENSAT

Collecteur cylindrique calorifugé en acier Schedule vapeur, avec purge automatique et équipement complet.

PRIX N° 57.25. 5% FRAIS DE CONSOMMABLE SAUF CALORIFUGEAGE

Fournitures diverses (électrodes, joints, pâte d'étanchéité, boulonnerie, etc.), évaluées à 5 % du montant total du réseau, hors calorifugeage.

PRIX N° 57.26. FOURNITURE FINITION

Peinture anticorrosion et signalétique conforme au code couleur vapeur :

PRIX N° 57.26.1. PEINTURE NOIR

PRIX N° 57.26.2. PEINTURE GALVAFER

PRIX N° 57.26.3. PEINTURE ALUUMINIUM

PRIX N° 57.26.4. PEINTURE VERT

PRIX N° 57.26.5. PEINTURE BLEU

PRIX N° 57.27. FRAIS DE TRANSPORTS ET MAIND'ŒUVRE

TRAITEMENT DE L'EAU ET CITERNE

PRIX N° 58. TRAITEMENT D'EAU PAR OSMOSE

Fourniture, installation et mise en service de traitement d'eau par osmose inverse avec un débit de 25 m³/h.

Données de base

- Provenance de l'eau brute : Conductivité de 2200 mg/L
- Débit total de production : 25 m³/h

Équipements inclus dans l'offre technique

1. **Unité de surpression d'eau brute :**

- o Pompes centrifuges multicellulaires **GRUNDFOS ou équivalent** avec un débit de (33,5 m³/h, 5,5 kW)
 - o Quantité : 2 (1 en secours)
2. **Unité de chloration :**
- o Pompe doseuse **ETATRON** (5 l/h, 8 bars)
 - o Bac à réactif (100 L)
 - o Charge de 20 kg d'hypochlorite de soude
 - o **Compteur d'eau ETATRON – 2''** avec impulsions
3. **Unité de filtration à sable :**
- o 2 filtres en polyester renforcé (Ø1200 mm, 33,5 m³/h)
 - o Batterie de 5 vannes papillon à actionneur électrique
 - o 2 transmetteurs de pression DANFOSS – 4-20 mA, 0–10 bars
4. **Unité de dé-chloration :**
- o Pompe doseuse de marque **ETATRON** ou équivalent avec un bac de réactif 100L
 - o Charge de 25 kg de méta bisulfite de sodium (MBS)
5. **Unité de dosage du séquestrant :**
- o Pompe doseuse **ETATRON** ou équivalent avec un bac de réactif 100L
 - o Charge de séquestrant **SUEZ HYPERSPERSE MDC 704** (23 kg)
6. **Unité de filtration sur cartouche :**
- o Micro filtre **EUROTROL** (9 cartouches de 40'', filtration à 20 µm / 5 µm)
7. **Unité d'osmose inverse :**
- o **OSMOTEC** (Débit 25 m³/h, taux de conversion 75%)
 - o Pompes haute pression **GRUNDFOS ou équivalent (25 m³/h, HMT 11 bars, Inox 304)**
 - o Membranes d'osmose inverse **HYDRANAUTICS ou VEOLIA ou équivalent portant 25 unités**
 - o 5 Modules d'osmose inverse de marque **PROTEC ou équivalent**
 - o **Instrumentation :**
 - o 3 manomètres NUOVA FIMA (DN 63/100)
 - o 2 pressostats DANFOSS à membrane
 - o 2 débitmètres à flotteur (perméat et rejet)
 - o **Armoire électrique de commande et contrôle (automate)**
8. **Unité de nettoyage chimique (CIP)**

Elle est composée de :

- **Pompe de surpression de :**
 - Marque : ECWAT®
 - Débit nominal : 20 m³/h
 - HMT : 30 mce
 - Fréquence : 50 Hz
 - Tension nominale : 3 x 380-415 v
 - Quantité : 01
- **Cuve de préparation pour nettoyage chimique des membranes de :**
 - Matériau : Polyéthylène
 - Capacité : 1000 litres
 - Quantité : 01
- **Accessoires**
 - 01 variateur de vitesse
 - 01 manomètre à membrane
 - 01 électrovanne de remplissage diam 2''
 - 01 Flotteur électrique

Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 59. CITERNE D'EAU DE 140 M3

Type de réservoir :

Citerne en béton armé sur site (coulée) ou réservoir métallique (acier carbone revêtu ou acier inox, selon usage).

Réservoir vertical de type tôle roulée soudée si métallique, ou structure préfabriquée modulaire.

Fondations :

Radier en béton armé dimensionné pour reprendre la charge (suivant étude de sol prix en charge par l'entreprise de GO).

Finition pour assurer l'étanchéité (joint de dilatation, membrane d'étanchéité si nécessaire).

Accessoires :

Trappes de visite, échelles d'accès intérieures et extérieures, événements, vannes de vidange/remplissage, instrumentation de niveau (indicateur visuel ou sonde).

Peinture ou revêtement anticorrosion intérieur et extérieur (le cas échéant).

Étanchéité :

Traitement de surface (galvanisation, peinture époxy, membrane) pour réservoir en acier.

Adjuvants hydrofuges et revêtement étanche pour citerne béton.

Mise en œuvre :

Respect des plans d'exécution, des procédures de soudure (pour l'acier) ou des prescriptions béton.

Essais d'étanchéité (remplissage progressif, contrôle des fuites).

Installation de dispositifs de sécurité (garde-corps, échelle équipée de crinoline si hauteur > 3 m).

Normes et standards :

Eurocodes ou normes équivalentes pour le dimensionnement des structures béton ou métalliques.

AWWA D100 (American Water Works Association) pour les réservoirs métalliques, si applicable.

DTU 23 (France) ou normes locales pour les ouvrages en béton.

Essais et contrôles :

Épreuve hydraulique : remplir la citerne et laisser en observation 24-48 heures.

Vérification de l'étanchéité (taux de perte d'eau acceptable).

Sécurité et environnement :

Gestion des eaux de test, protections pour le personnel, contrôles de soudure.

Plan de maintenance préventive pour la citerne (contrôle périodique du revêtement et du fond).

Documents livrables :

Plans de recollement, notes de calcul de structure, PV d'essais.

Certificats de qualité des matériaux.

L'ouvrage payé à l'unité inclut :

- La fourniture et l'installation de la citerne.
- Les accessoires nécessaires (tuyauteries, vannes, dispositifs de sécurité, soupapes, etc.).
- Le raccordement au système de distribution ou d'évacuation.
- Les tests et la mise en service de la citerne.
- La remise en état du site après installation.

PRIX N° 60. CITERNE D'EAU DE 10 M3

descriptif technique

Désignation : Fourniture et pose d'une petite citerne de stockage d'eau d'une capacité de 10 m³.

Type de réservoir : Béton armé (sur place ou préfabriqué), polyéthylène haute densité (PEHD), ou acier revêtu.

Accessoires :

Regard de visite, couvercle, robinetterie (vanne de vidange, raccord d'alimentation), évent.

Système de fixation/socle (si réservoir hors sol).

Étanchéité :

Selon le matériau (revêtement ou résine pour l'acier, enduit hydrofuge pour béton, etc.).

Mise en œuvre :

Si hors sol : châssis métallique ou dalle béton.

Si enterrée : fouille, radier, remblaiement, tests d'étanchéité.

Cahier des charges et spécifications

Normes et standards :

Selon le matériau (NF EN 12573 pour les réservoirs en PEHD, Eurocodes pour les ouvrages béton, etc.).

Essais et contrôles :

Test d'étanchéité après remplissage.

Vérification de la stabilité et de la mise à niveau.

Documents livrables :

Notice d'utilisation et d'entretien, fiches techniques matériau.

PV de tests de remplissage.

L'ouvrage payé à l'unité inclut :

- La fourniture et l'installation de la citerne.
- Les accessoires nécessaires (tuyauteries, vannes, dispositifs de sécurité, soupapes, etc.).
- Le raccordement au système de distribution ou d'évacuation.
- Les tests et la mise en service de la citerne.
- La remise en état du site après installation.

PRIX N° 61. RÉSEAU DE TUYAUTERIE PVC PN16 Y COMPRIS TOUS ACCESSOIRES

Fourniture, transport, installation et mise en service d'un réseau de tuyauterie en PVC pression PN16, comprenant tous les diamètres et dimensions nécessaires, ainsi que l'ensemble des accessoires associés, pour l'adduction ou la distribution d'eau sous pression.

Le réseau de tuyauterie en PVC PN16, destiné à l'adduction ou à la distribution d'eau potable ou d'autres fluides sous pression, comprend des tuyaux conformes à la norme NF EN 1452-2 et certifiés ACS pour garantir leur sécurité en contact avec l'eau potable.

Disponibles en divers diamètres allant de 40 mm à 315 mm, ils peuvent supporter une pression de service maximale de 16 bars.

Les accessoires associés incluent des coudes à 90° et 45°, des tés, des réductions, des vannes à boisseau sphérique, des clapets anti-retours et des raccords à coller ou à joint, permettant ainsi une installation sécurisée et étanche. L'installation nécessite un enfouissement à une

profondeur minimale de 0,80 m, des tranchées propres et un test de pression à 1,5 fois la pression de service.

Les matériaux bénéficient d'une garantie minimale de 10 ans et doivent faire l'objet d'un plan de maintenance préventive et corrective.

L'ouvrage est payé à mètre linéaire pour un réseau de tuyauterie PVC PN16, incluant tous les accessoires, est généralement déterminé par :

- **Coût des tuyaux PVC PN16** : en fonction des diamètres et de la longueur totale.
- **Accessoires** : coudes, tés, brides, vannes, joints, fixations, etc.
- **Coût d'installation** : main-d'œuvre pour la pose et le raccordement des tuyaux.
- **Tests et mise en service** : vérification de l'étanchéité et des essais de pression.
- **Remise en état du site.**

PRIX N° 61.1. DN25

PRIX N° 61.2. DN32

PRIX N° 61.3. DN40

PRIX N° 61.4. DN50

PRIX N° 61.5. DN65

PRIX N° 61.6. DN80

PRIX N° 61.7. DN100

PRIX N° 61.8. DN125

PRIX N° 61.9. DN150

PRIX N° 61.10. DN200

L'AIR COMPRIME

PRIX N° 62. COMPRESSEURS À VIS LUBRIFIÉES À VITESSE FIXE TIDY 50 - 37 Kw 324 M3/H À 10 BAR. G 1 1/4" - 400V - 50Hz AVEC ACCESSOIRES

Fourniture, installation et mise en service à l'Ensemble de Traitement d'Air Comprimé

Le système de traitement d'air comprimé est composé de trois éléments principaux : un **compresseur à vis de haute performance (Série TIDY 50)**, des **filtres industriels de haute efficacité (série GON)**, et un **réservoir d'air sous pression (série DHT)**. L'ensemble garantit un air comprimé de qualité, exempt d'impuretés, avec un fonctionnement optimisé, sécurisé et conforme aux normes industrielles en vigueur.

1. Compresseur à vis – TIDY 50 /Série TIDY

Compresseur à vis lubrifié avec moteur IE3/IE4, conçu pour une utilisation industrielle intensive.

- **Débit d'air libre (FAD)** : 324 M3/H 0 10 bar
- **Pression de service** : de 10 bar (pression maximale 16 bar)
- **Puissance moteur** : 37 kW (efficacité IE3/IE4)
- **Système de refroidissement** : air ou hybride air/eau selon version (TIDY 50-W ou HC)
- **Système de séchage** intégré avec point de rosée à +3°C (réfrigérant R134A)
- **Contenu résiduel en huile** : $\leq 3 \text{ mg/m}^3$
- **Niveau sonore** : 70 dB(A)

2. Filtres de ligne d'air – Série GON

Filtres industriels pour ligne d'air comprimé, conformes à la norme ISO 8573.

- **Capacité de filtration** : de 0,58 m³/min à 90 m³/min (selon modèle)
- **Plage de pression** : jusqu'à 20 bar
- **Construction** : corps en aluminium anodisé, résistant à la corrosion
- **Raccordements** : de G 1/2" à DN 100 (1/4" à 4")
- **Conception "Zéro Clearance"** pour un remplacement facile
- **Système de drainage** : standard ou sans drainage avec adaptateur
- **Accessoires** : colliers de liaison, supports muraux
- **Indicateur de verrouillage** intégré

3. Réservoir d'air sous pression – Série DHT 2000

Réservoir vertical destiné au stockage d'air comprimé pour régulation de pression et meilleure efficacité système.

- **Capacité** : de 2000 L
- **Pression de service** : de 16 bar
- **Configuration** : verticale, montage stable
- **Matériaux** : acier galvanisé ou inox (selon option)
- **Connexions** : entrée air 2" - sortie air 2",
- **Rôle** : réduit les fluctuations de pression, améliore l'efficacité, absorbe les pics de demande
- **Durabilité** : longue durée de vie, entretien simplifié

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et pose, avec toutes sujétions de pose

PRIX N° 63. RÉSEAU DE TUYAUTERIE ALUMINIUM Y COMPRIS TOUS ACCESSOIRES

Fourniture, transport, mise en œuvre et essais d'un réseau de tuyauterie en aluminium pour le transport d'air comprimé ou d'autres fluides techniques, selon les plans et exigences du projet.

Caractéristiques techniques :

- **Matériau :** Tuyauterie en aluminium extrudé, qualité minimum 6060 ou 6082 T6, adaptée à l'air comprimé ou fluides techniques non corrosifs.
- **Diamètres concernés :** Tous diamètres utiles au projet, de DN20 à DN160 selon besoins.
- **Pression de service :** Minimum 10 bar, jusqu'à 16 bar si spécifié.
- **Type de tuyauterie :**
 - o Tuyaux rigides ou semi-flexibles selon le tracé.
 - o Résistance à la corrosion, surface interne lisse.
 - o Conformes aux normes ISO 8573-1 et ISO 4414 (pour air comprimé si applicable).
- **Accessoires compris :**
 - o Coudes, tés, manchons, colliers de fixation.
 - o Raccords à compression ou à sertir (type instantané ou vissé).
 - o Raccords de dilatation si nécessaire.
 - o Vannes à boisseau sphérique ou papillon.
 - o Points de purge, robinetterie de vidange ou de dérivation.
 - o Supports et suspensions anti-vibration.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la pose complète avec tous les accessoires, les épreuves de mise en service, ainsi que tous les frais liés à une mise en œuvre conforme aux normes et au cahier des charges.

- PRIX N° 63.1. TUYAU ALLIAGE ALUMINIUM BLEU 5.8 M – DN50 (2")
- PRIX N° 63.2. TUYAU ALLIAGE ALUMINIUM BLEU 5.8 M – DN25 (1")
- PRIX N° 63.3. CONNECTEUR DN50 (2")
- PRIX N° 63.4. CONNECTEUR DN25 (1")
- PRIX N° 63.5. COUDE 90° (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50 (2")
- PRIX N° 63.6. COUDE 90° (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN25 (1")
- PRIX N° 63.7. TÉ ÉGAL (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50 (2")
- PRIX N° 63.8. TÉ ÉGAL (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN25 (1")
- PRIX N° 63.9. VANNE À BILLE (ASSEMBLÉE AVEC CONNECTEURS) DN50 (2")
- PRIX N° 63.10. QUICK DROP (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50–DN25 (2"–1")
- PRIX N° 63.11. VANNE À BILLE FEMELLE (ASSEMBLÉE AVEC CONNECTEURS) DN25–G1" (1")
- PRIX N° 63.12. QUICK DROP FEMELLE (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50–G1/2" (2"–G1/2")
- PRIX N° 63.13. BOUCHON DE TERMINAISON (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50 (2")
- PRIX N° 63.14. ADAPTATEUR MÂLE (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50–G2" (2")
- PRIX N° 63.15. ADAPTATEUR MÂLE (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN40–G1 1/2"
- PRIX N° 63.16. RACCORD RÉDUCTEUR (ASSEMBLÉ AVEC CONNECTEURS) DN50–DN40 (2"–1 1/2")
- PRIX N° 63.17. COLLIER PLASTIQUE DN50 (2")
- PRIX N° 63.18. COLLIER PLASTIQUE DN25 (1")
- PRIX N° 63.19. SUPPORTS

PRIX N° 64. FOURNITURE ET MONTAGE PASSERELLE MÉTALLIQUE

CHAPITRE 7 : PROTECTION D'INCENDIE

PRIX N° 65. SURPRESSEUR INCENDIE

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d'une station de surpression eau incendie certifié APSAD-R5, à vitesse fixe de marque DAB série NKP-G, GRUNDFOS, KSB ou équivalent pour RIA comprenant :

- 2 pompes monobloc à axes horizontal ou vertical en acier inoxydable avec moteur à haut rendement énergétique type IE3 IP55 marque DAB, WILO, GRUNDFOS, KSB ou similaire, d'un débit unitaire de 35 m³/h à 90 mce (à vérifier par l'entrepreneur), monté sur châssis en inox, y compris vannes d'isolement, clapet anti-retour, manchettes anti-vibratiles, crépine d'aspiration, collecteurs d'aspiration et de refoulement en inox.
- Manomètres de pression Pressostats de commande
- Clapet anti-retour Soupape de sécurité
- Vase d'expansion
- Sécurité de manque d'eau
- Un dispositif d'alarme à manque d'eau sur l'aspiration

La hauteur manométrique de surpresseur sera calculée en fonction des pertes de charge dans le réseau et des hauteurs des colonnes montante en considérant la pression minimale d'utilisation du RIA le plus défavorable de 3.5 bars.

Le suppresseur doit être monté en kit d'usine et doit être certifié APSAD –R5, il doit être équipé d'une armoire de commande conforme au norme NFC 15100 monté par le fabricant complète en acier peint sur support en acier galvanisé montée d'usine, de tout l'appareillage nécessaire afin d'assurer la commande et la protection du suppresseur, démarrage électronique, y compris toutes sujétions de pose telles que raccordement hydrauliques et électriques, essais, réglages des hauteurs, Carte Modbus pour report des états, alarmes, défauts.. etc pour report à la centrale GTC.

Le surpresseur sera composé de deux pompes une en fonctionnement et l'autre en secours.

Équipements supplémentaires : Les accessoires seront de marque TECOFI ou équivalent Pour la commande et la protection :

- Armoire électrique comprenant les câblages et connexions internes, les bornes de sortie repérées et les plaquettes indicatrices.
- L'armoire comprendra les éléments suivants :
- -1 sectionneur général manœuvrable de l'extérieur avec contact auxiliaire évitant la coupure en charge, avec protection 300 MA
- -transfos de sécurité 24 V et fusibles de protection,
- -modules de régulation programmable
- -Contact sec libre de potentiel pour report à la GTC
- En façade :
- -2 voyants de marche
- -2 voyants défaut,
- -1 voyant manque d'eau,
- -2 boutons de simulation

Les reports d'alarme : défauts "Pompes et manque d'eau" relayées aux bornes libres de potentiel pour report d'alarme.

Les dispositifs anti-vibratiles comprenant :

* Les socles anti vibratiles en béton, détail à valider par le BET.

-2 joints anti-vibratiles sur l'aspiration,

-2 joints anti-vibratiles sur le refoulement,

-2 jeux de semelles pour les pompes,

-les vannes et clapets nécessaires,

-1 anti-bélier pneumatique

-Port de communication vers automate programmable de la GTC

Ouvrage payé à l'ensemble y compris fourniture, pose, raccordements électriques et hydrauliques, essais, mise en route et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni, pose y compris le coffret électrique et les raccordements hydrauliques et électriques et toutes sujétions de pose et de fourniture.

PRIX N° 66. EQUIPEMENT BACHE A EAU INCENDIE

Il sera prévu une bache à eau au niveau du rez chaussez pour le réseau incendie

L'ensemble suivant plans d'exécution (génie civil non compris dans ce prix N°)

Elle sera équipée de la manière suivante :

D'une bache a eau d'une capacité de 35 m3 des dimensions :

- Hauteur totale x Longueur : 3 x 4mm
- Largeur : 3
- Trous d'homme de 800 mm de diamètre équipé de trappe métallique
- Brides d'entrée pour :
- Alimentations en eau DN 150
- Vidanges DN 100
- Trops pleins **2 x DN 200**, raccordé à l'égout avec entonnoir + siphon DN 150
- Events 2 x DN 80
- Passe câble pour les flotteurs 4 x DN 50
- 2 vannes d'arrêt DN 150
- 2 événements
- 2 vannes magnétiques DN 100 commandé par interrupteur à flotteur à contact par bille
- 2 trop plein, raccordés à l'égout à travers un entonnoir et une évacuation siphonnée DN 100
- Alarmes sonores de trop plein par interrupteur à flotteur
- 2 alarmes manque d'eau par interrupteur à flotteur qui arrête aussi les pompes
- 2 crépines DN 100
- **2 interrupteurs à flotteur de sécurité manque d'eau** (niveau bas critique)
- Tuyauterie d'aspiration, d'alimentation, de trop plein et de vidange, tuyaux de traversée avec collerette.

- Jauges de niveau (visuelle ou électronique)
- Capteurs de niveau / flotteurs / sondes selon automatisation souhaitée
- Des échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur et permettant l'accès aux réservoirs

Ouvrage payé à l'ensemble fourni, posé, y compris

PRIX N° 67. ROBINET D'INCENDIE D'ARMÉ RIA DN 25

Aux endroits indiqués sur les plans, il sera installé des postes RIA de diamètre appropriée conformément à la Norme NFS 61.114 et NFS 61.201, et portant la mention NFA2P. Ces postes comprendront :

- Armoire en tôle peinte
- Avec fond et fixation porte à charnière et serrure carrée, hublot avec glace et porte clé
- Dévidoir pivotant et lance
- Robinet armé d'incendie diam.25 avec raccord symétrique
- Tuyau de 30 mètres et clé tricoises
- Vanne, Filtre, manomètre et détendeur
- Les robinets de vidange au pied des conduits sont inclus dans ce prix N°.
- Décomposition comme suit :
- Ce matériel devra être agréé par le bureau de contrôle et le Bureau d'Etudes.
- Les postes RIA tels que décrits ci-dessus seront payés à l'ensemble, fournis et poses, y compris toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et pose, avec toutes sujétions de pose

PRIX N° 68. TUBE D'ACIER GALVANISÉE

La canalisation incendie sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres inférieurs ou égaux à 50/60, en tube tarif 10 au-dessus et comprendra toutes pièces de raccords, manchons, tes, coudes, bouchons hermétiques et autres en fonte malléable galvanisée à chaud de marque GF. Les canalisations recevront 2 couches de peinture anticorrosion et un repérage par anneaux aux couleurs conventionnelles.

Les canalisations seront supportées au niveau de la dalle au moyen de crampons ou supports appropriés en intercalant un matelas insonorisant et imputrescible.

Tous les raccordements en encastrement entre tronçons se feront par soudure-brasure ou gaz-flux aucun raccord fileté ne sera permis.

Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en PVC de diamètre appropriée.

Les tubes seront fixés par supports type MUPRO ou équivalent.

Les traces et sections figurent sur les plans, les essais seront effectués à la pression de 10 kg/cm².

Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et pose, y compris bande DENSO pour canalisation encastrée, supports, colliers, pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et sujétions.

Décomposition comme suit :

PRIX N° 68.1. Ø 40

PRIX N° 68.2. Ø 50

PRIX N° 68.3. Ø 65

PRIX N° 68.4. Ø 80

PRIX N° 68.5. Ø 100

PRIX N° 69. EXTINCTEURS PORTATIFS

Fourniture et pose d'extincteurs muraux portatifs à fixer, aux endroits indiqués sur les plans, sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. Ces extincteurs devront être démontables instantanément.

PRIX N° 69.1. EXTINCTEURS A CO2 DE 6 KG

Transport, pose et fixation d'extincteurs à CO2 de 6 kg.

Ouvrage payé à l'unité, posé en ordre de marche, y compris toutes sujétions transport, pose, fixation.

PRIX N° 69.2. EXTINCTEURS A EAU PULVERISEE 6L

Transport, pose et fixation d'extincteurs à eau pulvérisée 6l

Ouvrage payé à l'unité, posé en ordre de marche, y compris toutes sujétions transport, pose, fixation.

PRIX N° 69.3. EXTINCTEURS À POUDRE 6 KG

Transport, pose et fixation d'extincteurs à poudre (ABC) de 6 kg.

Ouvrage payé à l'unité, posé en ordre de marche, y compris toutes sujétions transport, pose, fixation

PRIX N° 70. BAC À SABLE DE 100 L

En tôle galvanisée 12/10ème de capacité 100 L avec poignées de manutention et pelle de type charbonnier.

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bac à sable de 100 L en tôle d'acier avec traitement anticorrosion et peinture époxy rouge cuite au four conformément à la norme en vigueur.

Ce prix englobe aussi la fourniture et la fixation d'un seau à fond bombé « incendie » et une pelle type charbonnier.

Ouvrage payé à l'Unité fourni et posé en ordre de marche y compris instruction du personnel de la protection civile, percements et toutes fournitures et sujétions de fixation

